

Buku Ajar

ANATOMI DAN FISIOLOGI

Bernadetta Germia Aridamayanti • Sulastris • Suryanti • Farah Diba
Mimi Rosiska • Rizky Meuthia Pratiwi

Editor : Prof. Yunita Sari., S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.



BUKU AJAR

ANATOMI DAN FISILOGI

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Sulastri, S.Kp., M.Kep.

Suryanti, S.Kep., Ners., M.Sc.

Ns. Farah Diba, MScPH.

Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.

Rizky Meuthia Pratiwi, Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Yunita Sari., S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.



Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sulastri, S.Kp., M.Kep.
Suryanti, S.Kep., Ners., M.Sc.
Ns. Farah Diba, MScPH.
Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.
Rizky Meuthia Pratiwi, Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Yunita Sari, S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-85-5

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, mahasiswa bidang kesehatan, dosen, serta tenaga kesehatan dalam memahami struktur dan fungsi tubuh manusia secara sistematis dan terintegrasi. Pemahaman anatomi dan fisiologi merupakan landasan penting dalam mempelajari proses normal tubuh, mempertahankan homeostasis, mengenali perubahan fungsi organ, serta memahami keterkaitannya dengan berbagai kondisi klinis. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini dirancang untuk menjembatani konsep dasar ilmu biomedik dengan penerapannya dalam pelayanan kesehatan dan praktik keperawatan.

Materi buku diawali dengan pengantar anatomi dan fisiologi manusia serta konsep homeostasis sebagai dasar untuk memahami mekanisme pengaturan tubuh. Pembahasan selanjutnya menguraikan sel dan jaringan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun tubuh, kemudian dilanjutkan dengan sistem integumen yang mencakup fungsi dan struktur kulit, struktur asesoris, kelenjar kulit, termoregulasi, proses penyembuhan luka, serta berbagai faktor yang memengaruhi integritas kulit. Buku ini juga membahas sistem muskuloskeletal melalui kajian anatomi tulang, sendi dan otot, fisiologi otot, mekanisme kontraksi, peran homeostasis kalsium, serta gangguan yang dapat terjadi pada sistem muskuloskeletal. Penyajian materi dilengkapi dengan aktivitas pemahaman dan penerapan konsep untuk membantu pembaca menghubungkan pengetahuan teoritis dengan situasi yang relevan dalam bidang kesehatan.

Pada bagian berikutnya, buku membahas sistem saraf secara komprehensif, meliputi organisasi dan fungsi sistem saraf, struktur sistem saraf pusat dan perifer, mekanisme potensial aksi dan transmisi sinaptik, regulasi neurologis dalam mempertahankan homeostasis, serta integrasinya dengan sistem tubuh lainnya. Pembahasan diperkaya dengan kasus klinis, pengkajian neurologis, identifikasi tanda bahaya, serta penerapan keterampilan klinis. Bagian akhir menguraikan sistem endokrin, mencakup karakteristik kelenjar endokrin dan eksokrin, regulasi serta fungsi hormon, sumber hormon, mekanisme kontrol sekresi, jenis kelenjar endokrin, hormon hipotalamus dan hipofisis, serta gangguan fungsi hormonal. Materi juga dilengkapi dengan simulasi, prosedur keperawatan, evaluasi keterampilan, rangkuman materi, dan daftar pustaka untuk memperkuat pemahaman pembaca. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik pelayanan kesehatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR ANATOMI DAN FISILOGI MANUSIA	1
A. Pendahuluan.....	3
B. Konsep Anatomi dan Fisiologi.....	4
C. Konsep Homeostasis.....	9
D. Aktivitas 1 — Knows How	18
E. Rangkuman Materi	24
F. Daftar Pustaka	25
G. Glosarium.....	26
BAB 2 DASAR SEL DAN JARINGAN	29
A. Pendahuluan.....	30
B. Sel	30
C. Jaringan Tubuh Manusia	36
D. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	46
E. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	47
F. Portofolio	55
G. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	59
H. Rangkuman Materi	61
I. Daftar Pustaka	63
BAB 3 SISTEM INTEGUMEN	67
A. Fungsi	69
B. Struktur Lapisan Pada Kulit.....	71
C. Warna Kulit	79
D. Struktur Asesoris Kulit	79
E. Kelenjar pada Kulit.....	82
F. Mekanisme Pelepasan Panas Tubuh.....	83
G. Mekanisme Produksi Panas dan Konservasi.....	84
H. Proses penyembuhan luka dasar.....	85
I. Faktor yang memengaruhi integritas kulit.....	88

J. Aktivitas 1 — Knows How	93
K. Aktivitas 2 — Shows How	94
L. Rangkuman Materi	101
M. Daftar Pustaka	102
BAB 4 SISTEM MUSKULOSKELETAL	103
A. Anatomi Sistem Muskuloskeletal	106
B. Fisiologi Otot (Muskular)	120
C. Kontraksi Otot	120
D. Peran Homeostasis Kalsium	122
E. Gangguan Sistem Muskuloskeletal	122
F. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	124
G. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	124
H. Rangkuman Materi	126
I. Daftar Pustaka	127
BAB 5 SISTEM SARAF	129
A. Organisasi dan Fungsi Umum Sistem Saraf	134
B. Struktur Anatomi Sistem Saraf Pusat dan Perifer	135
C. Mekanisme Potensial Aksi dan Transisi Sinaptik	138
D. Integrasi dan Regulasi Neurologi dalam Homeostatis Tubuh	139
E. Integrasi Sistem Saraf dengan Sistem Tubuh Lain	142
F. Mini-Case	144
G. <i>Soal Osce Station</i> : Risiko Jatuh Pada Lansia	145
H. Formulir Dops	147
I. Portofolio Klinik Mahasiswa	149
J. SOP Pengkajian Neurologi Dasar	150
K. <i>Red Flags</i> dan Eskalasi	151
L. Rangkuman Materi	154
M. Daftar Pustaka	155
BAB 6 SISTEM ENDOKRIN	157
A. Deskriptif Sistem Endokrin	159
B. Perbedaan Kelenjar Endokrin dan Eksokrin	160
C. Regulasi Hormon	161
D. Fungsi Hormon	161
E. Komponen Sumber Hormon dan Contohnya	163

F. Sistem Kontrol Sekresi Endokrin.....	168
G. Jenis Kelenjar Endokrin dan Hormon yang Dihasilkan	169
H. Hormon-hormon hipotalamus dan hipofisis	171
I. Gangguan Fungsi Hormon	173
J. Aktivitas 1 — Knows How	174
K. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i> Simulasi/skill lab sistem endokrin.....	176
L. Template Soal Osce Keperawatan.....	177
M. SOP Edukasi dan Demonstrasi Perawatan Luka Sistem Endokrin	182
N. Form Penilaian Osce Keperawatan	185
O. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan.....	186
P. DOPS (Does).....	190
Q. Portofolio	192
R. Rangkuman Materi	194
S. Daftar Pustaka	197
PROFIL PENULIS	199

BAB 1

PENGANTAR ANATOMI DAN FISILOGI MANUSIA

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan.	CPMK-1; CPMK-7

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai kerangka dasar pemahaman sistem tubuh.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Anatomi dan Fisiologi Manusia	1.1 Menggunakan terminologi anatomi (arah, bidang, rongga) untuk mendeskripsikan lokasi struktur tubuh.	1.2 Menjelaskan homeostasis dan mekanisme umpan balik sebagai dasar kestabilan fungsi tubuh.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-2

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar terminologi & konsep homeostasis; akurasi penjelasan umpan balik pada skenario singkat.	10	Nilai ujian; lembar jawaban

A. Pendahuluan

Anatomi dan fisiologi merupakan dasar utama dalam memahami tubuh manusia dan fungsinya dalam kondisi sehat maupun sakit. Pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswa keperawatan, karena praktik keperawatan tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan yang mendalam tentang struktur dan fungsi tubuh untuk memberikan asuhan yang aman, tepat, dan berbasis bukti.

Bab ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai ruang lingkup anatomi dan fisiologi, metode atau studi dasar, serta tingkat organisasi tubuh manusia yang menjadi fondasi bagi praktik keperawatan. Materi pada bab ini dimulai dengan pengenalan ruang lingkup anatomi dan fisiologi, termasuk metode studi yang digunakan untuk mempelajari tubuh manusia, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana pengetahuan tentang tubuh diperoleh dan diaplikasikan dalam praktik keperawatan secara ilmiah.

Selanjutnya, dibahas tingkat organisasi tubuh, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme secara keseluruhan. Pemahaman tentang tingkat organisasi tubuh ini penting untuk mengenali hubungan antara struktur dan fungsi, serta bagaimana gangguan pada satu tingkat dapat memengaruhi tingkat lainnya, yang relevan dalam pengkajian dan intervensi keperawatan.

Bab ini juga membahas terminologi anatomi, termasuk istilah posisi, arah, bidang, region, dan kavitas tubuh. Penguasaan terminologi ini memungkinkan mahasiswa mendeskripsikan tubuh manusia secara tepat, jelas, dan profesional, baik dalam kegiatan belajar, praktikum, maupun komunikasi klinis dengan rekan sejawat maupun pasien.

Selain itu, mahasiswa akan mempelajari konsep homeostasis dan mekanisme kontrol tubuh, termasuk sistem feedback yang menjaga keseimbangan internal. Pemahaman ini penting dalam praktik keperawatan, misalnya untuk memantau kondisi pasien, memahami respons tubuh terhadap penyakit atau terapi, dan merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai.

Akhirnya, bab ini menekankan pentingnya komunikasi ilmiah, penyusunan ringkasan berbasis rujukan, dan refleksi belajar mandiri. Keterampilan ini mendukung pemahaman teori, meningkatkan kemampuan analisis, dan membentuk profesionalisme yang dibutuhkan dalam praktik keperawatan.

Dengan memahami ruang lingkup, terminologi, konsep homeostasis, dan sistem organ tubuh manusia, mahasiswa akan memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari bab-bab selanjutnya dan menerapkannya dalam praktik keperawatan yang aman, etis, dan efektif.

B. Konsep Anatomi dan Fisiologi

1. Pengertian Anatomi dan Fisiologi

Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, bentuk, dan susunan bagian-bagian tubuh manusia serta hubungan antar bagian tersebut (Tortora & Derrickson, 2018). Kajian anatomi meliputi organ, jaringan, hingga sel yang membentuk tubuh manusia. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja bagian-bagian tubuh tersebut dalam mempertahankan kehidupan (Guyton & Hall, 2021). Anatomi dan fisiologi merupakan dua ilmu yang tidak dapat dipisahkan karena struktur tubuh akan menentukan fungsi, dan fungsi tubuh bergantung pada struktur yang menyusunnya (Tortora & Derrickson, 2018). Dalam keperawatan, pemahaman anatomi dan fisiologi sangat penting sebagai dasar dalam melakukan pengkajian, menentukan masalah keperawatan, serta merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan (Potter et al., 2017).

2. Tingkat Organisasi Tubuh

Tubuh manusia tersusun secara hierarkis mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga kompleks. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari tingkat kimia yang meliputi atom dan molekul penyusun sel (Tortora & Derrickson, 2018). Molekul-molekul tersebut membentuk sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan, seperti jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat. Beberapa jaringan bergabung membentuk organ, misalnya jantung, paru-paru, dan ginjal. Organ-organ yang memiliki fungsi saling berkaitan akan membentuk sistem organ. Beberapa sistem tubuh manusia yang utama meliputi sistem integumen, rangka, otot, saraf, endokrin, kardiovaskular, respirasi, pencernaan, urinaria, dan reproduksi (Guyton & Hall, 2021; Corwin, 2018). Misalnya, sistem kardiovaskular berfungsi mengedarkan darah dan nutrisi ke seluruh tubuh, sedangkan sistem respirasi bertanggung jawab pada pertukaran gas. Hubungan antar sistem tubuh sangat penting; gangguan pada satu sistem dapat memengaruhi sistem lainnya. Contohnya, gangguan pernapasan kronis dapat menyebabkan penurunan oksigenasi darah dan memengaruhi fungsi jantung (Hinkle & Cheever, 2018). Keseluruhan sistem organ yang bekerja secara terpadu membentuk organisme manusia.

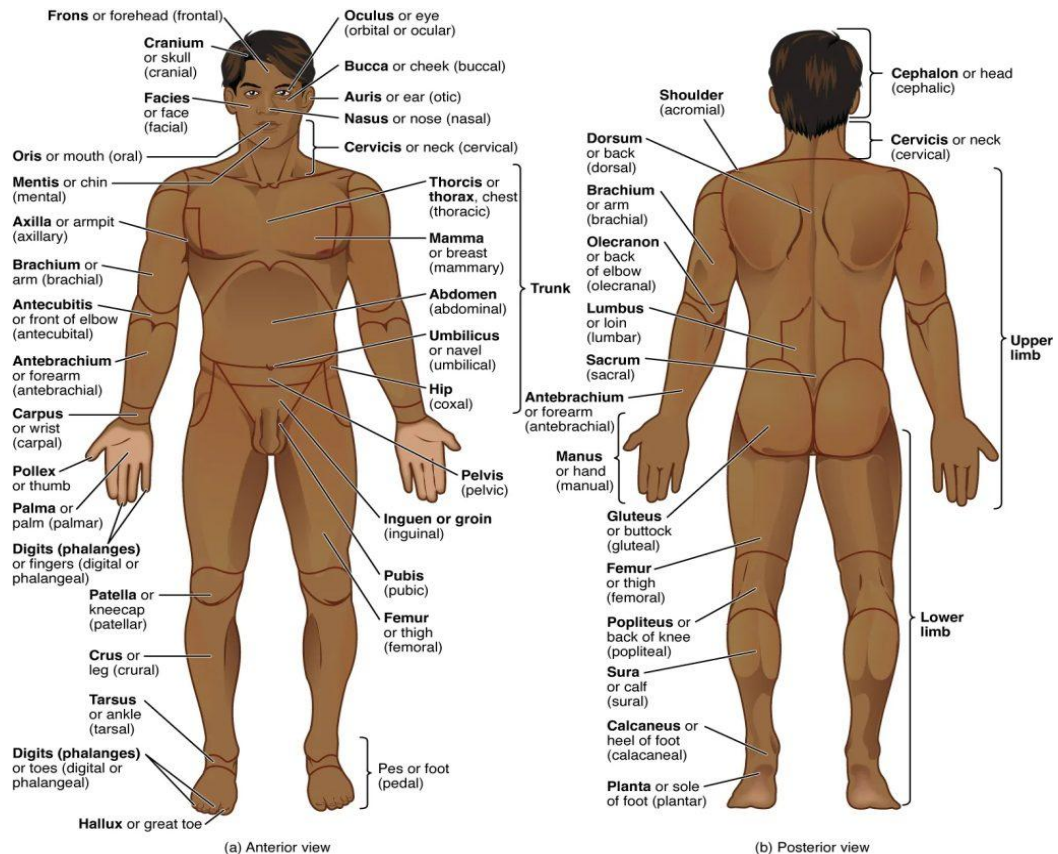
Pemahaman tingkat organisasi kehidupan membantu perawat dalam melakukan pengkajian secara sistematis dan komprehensif. Pada tingkat sel, perawat perlu memahami perubahan seluler yang dapat memengaruhi fungsi jaringan dan organ, misalnya kerusakan sel akibat hipoksia. Pada tingkat jaringan dan organ, perawat dapat mengaitkan tanda dan gejala klinis dengan gangguan fungsi organ tertentu, seperti edema pada gangguan ginjal atau sesak napas pada gangguan paru. Sementara itu, pada tingkat sistem organ, perawat mampu memahami keterkaitan antar sistem tubuh dalam merespons penyakit, sehingga intervensi keperawatan dapat dilakukan secara holistik dan tepat sasaran (Potter et al., 2017).

3. Posisi Anatomis

Posisi anatomis adalah posisi standar tubuh manusia yang digunakan sebagai acuan dalam mempelajari anatomi dan melakukan komunikasi medis maupun keperawatan (Tortora & Derrickson, 2018). Posisi ini menjadi titik referensi untuk menyebutkan letak, arah, dan hubungan antarbagian tubuh secara konsisten dan universal. Dengan memahami posisi anatomis, mahasiswa dan tenaga kesehatan dapat menghindari kebingungan saat melakukan pengkajian, prosedur tindakan, atau interpretasi hasil pemeriksaan (Marieb & Hoehn, 2019; Purnomo & Saryono, 2019).

Pada posisi anatomis, tubuh berdiri tegak menghadap ke depan, kedua lengan berada di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kaki lurus serta sejajar. Kepala sejajar dengan tubuh dan mata menghadap ke depan. Posisi ini memungkinkan seluruh bagian tubuh terlihat dengan jelas dan memudahkan identifikasi struktur anatomi yang penting, misalnya pergelangan tangan, siku, lutut, atau organ internal yang terletak secara simetris (Tortora & Derrickson, 2018).

Dalam praktik keperawatan, posisi anatomis menjadi dasar dalam melakukan pengkajian fisik, dokumentasi, dan komunikasi antar tenaga kesehatan. Misalnya, saat menilai lokasi luka, nyeri, atau pembengkakan, perawat menggunakan istilah arah tubuh berdasarkan posisi anatomis. Dengan penerapan posisi anatomis yang tepat, tindakan keperawatan dapat dilakukan secara akurat, aman, dan profesional, sehingga mendukung keselamatan pasien dan efektifitas asuhan keperawatan (Potter et al., 2021).



Gambar 1.1: Posisi Anatomis (Osmosis by Elsevier, n.d.).

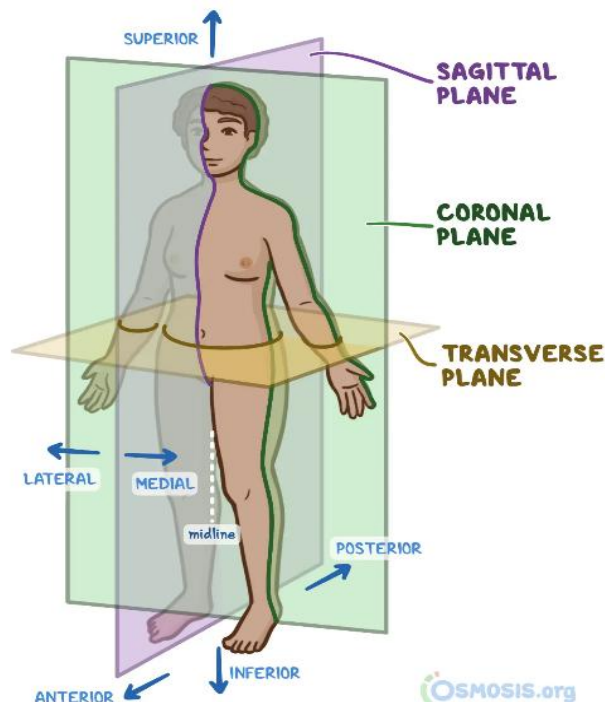
4. Istilah Arah dan Letak Tubuh

Untuk mempelajari anatomi secara tepat dan konsisten, digunakan istilah arah tubuh sebagai bahasa standar untuk menjelaskan letak dan hubungan antarbagian tubuh manusia (Tortora & Derrickson, 2018). Istilah arah tubuh ini mempermudah komunikasi antar tenaga kesehatan dan mencegah kesalahan interpretasi saat melakukan pengkajian, dokumentasi, maupun prosedur keperawatan (Marieb & Hoehn, 2019). Dengan memahami istilah ini, mahasiswa dan perawat dapat menyampaikan informasi lokasi tubuh dengan jelas dan akurat.

Beberapa istilah arah tubuh yang penting antara lain: anterior untuk bagian depan tubuh, posterior untuk bagian belakang, superior menunjukkan arah ke atas atau kepala, dan inferior menunjukkan arah ke bawah atau kaki (Tortora & Derrickson, 2018). Selain itu, medial menunjukkan posisi mendekati garis tengah tubuh, sedangkan lateral menjauhi garis tengah. Untuk anggota tubuh seperti lengan dan tungkai, digunakan istilah proksimal yang berarti lebih dekat ke pangkal tubuh, dan distal yang berarti lebih jauh dari pangkal tubuh. Istilah tambahan lainnya adalah superfisial, menunjukkan dekat

permukaan tubuh, dan profunda, yang berarti lebih dalam dari permukaan tubuh (Marieb & Hoehn, 2019).

Dalam praktik keperawatan, istilah arah tubuh sangat penting untuk menjelaskan lokasi luka, pembengkakan, nyeri, atau area yang memerlukan tindakan keperawatan (Potter et al., 2017). Misalnya, perawat dapat dengan tepat mendeskripsikan "lesi pada bagian anterior lengan kiri, proksimal dari siku" atau "nyeri pada bagian inferior abdomen sebelah kanan". Pemahaman istilah arah tubuh ini menjadi dasar komunikasi klinik yang efektif, pengkajian fisik yang akurat, dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang aman serta profesional (Hinkle & Cheever, 2018).



Gambar. 1.2: Istilah arah dan letak tubuh (Osmosis by Elsevier, n.d.).

5. Bidang dan Potongan Tubuh

Bidang tubuh adalah bidang imajiner yang digunakan untuk membagi tubuh manusia sehingga struktur anatomi dapat dipelajari dan dijelaskan dengan lebih mudah (Tortora & Derrickson, 2018). Pemahaman bidang tubuh membantu mahasiswa dan perawat dalam mengamati organ, memahami hasil pemeriksaan, serta merencanakan tindakan keperawatan dengan tepat (Marieb & Hoehn, 2019). Bidang tubuh dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sagital, frontal (koronal), dan transversal.

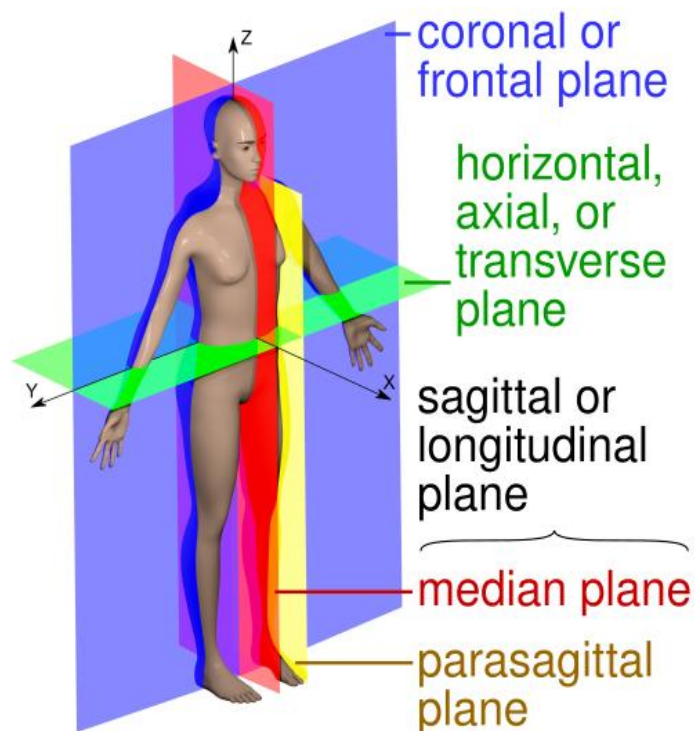
Bidang Sagital membagi tubuh menjadi sisi kanan dan kiri. Jika membagi tubuh tepat di garis tengah disebut mid-sagital, sedangkan jika membagi

tubuh tidak tepat di garis tengah disebut para-sagital (Tortora & Derrickson, 2018).

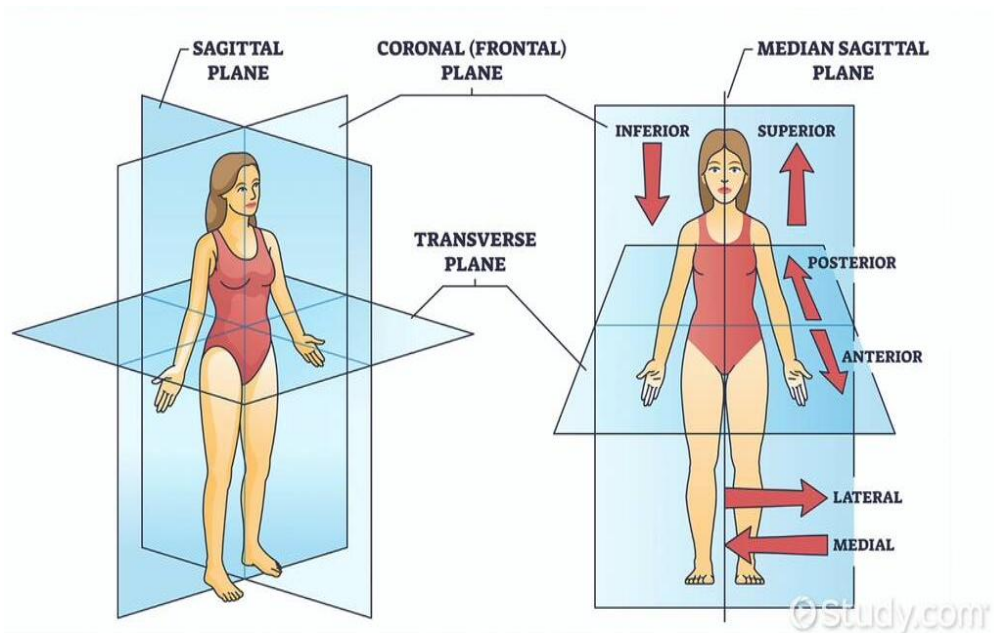
Bidang Frontal atau Koronal membagi tubuh menjadi bagian depan (anterior) dan belakang (posterior). Bidang ini sangat berguna saat menilai organ atau luka yang terletak di permukaan depan atau belakang tubuh (Marieb & Hoehn, 2019).

Bidang Transversal atau Horizontal membagi tubuh menjadi bagian atas (superior) dan bawah (inferior). Bidang ini sering digunakan dalam pemindaian radiologi seperti CT scan dan MRI untuk melihat organ internal (Guyton & Hall, 2021).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman bidang tubuh mempermudah komunikasi dan dokumentasi. Misalnya, perawat dapat menuliskan lokasi luka sebagai "terletak pada bagian posterior thorax, di bidang sagital kiri" atau menjelaskan lokasi nyeri pada pasien dengan kata-kata yang akurat seperti "pada kuadran superior abdomen sebelah kanan". Dengan penggunaan bidang tubuh yang tepat, pengkajian fisik dan tindakan keperawatan dapat dilakukan secara sistematis, aman, dan professional (Potter et al., 2017).



Gambar 1.3: Referensi Bidang Tubuh (Tortora & Derrickson, 2018)



Gambar 1.4: Body Planes (Osmosis by Elsevier, n.d.).

Keterangan Gambar:

Sagittal plane – membagi tubuh kanan dan kiri

Frontal/koronal plane – membagi tubuh depan dan belakang

Transversal/horizontal plane – membagi tubuh atas dan bawah

Gambar diberi label arah tubuh (anterior, posterior, superior, inferior) untuk memudahkan mahasiswa memahami orientasi tubuh.

C. Konsep Homeostasis

1. Pengertian Homeostasis

Homeostasis berasal dari bahasa Yunani *homeo* (serupa) dan *stasis* (keadaan tetap), yaitu kemampuan tubuh mempertahankan kestabilan lingkungan internal (milieu interieur) meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal (Guyton & Hall, 2021). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Claude Bernard dan kemudian dikembangkan oleh Walter Cannon (Tortora & Derrickson, 2018). Homeostasis menjaga parameter fisiologis agar tetap dalam rentang normal, seperti, suhu tubuh ($\pm 36,5\text{--}37,5^\circ\text{C}$), tekanan darah, kadar glukosa darah, pH darah (7,35–7,45), keseimbangan cairan dan elektrolit dan kadar oksigen dan karbon dioksida. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan muncul kondisi patologis (Guyton & Hall, 2021; Hinkle & Cheever, 2018).

2. Komponen Sistem Homeostasis

Agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan, diperlukan suatu sistem pengaturan yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem homeostasis

terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor (Tortora & Derrickson, 2018). Ketiga komponen ini bekerja seperti sistem komunikasi yang saling terhubung.

a. Reseptor (Sensor)

Reseptor adalah bagian tubuh yang pertama kali mendeteksi adanya perubahan atau gangguan dalam lingkungan internal. Perubahan ini disebut stimulus (Guyton & Hall, 2021). Reseptor dapat diibaratkan sebagai “alat pendeteksi” yang memberi tahu tubuh bahwa ada sesuatu yang berubah dari kondisi normal.

Sebagai contoh, ketika suhu tubuh meningkat, reseptor suhu yang disebut termoreseptor akan mendeteksi kenaikan tersebut. Jika tekanan darah turun, baroreseptor yang terdapat pada pembuluh darah besar akan merasakannya. Demikian pula jika kadar karbon dioksida meningkat atau pH darah berubah, kemoreseptor akan mengirimkan sinyal bahwa terjadi gangguan keseimbangan.

Tanpa reseptor, tubuh tidak akan menyadari adanya perubahan sehingga tidak dapat melakukan tindakan koreksi (Tortora & Derrickson, 2018; Guyton & Hall, 2021).

b. Pusat Kontrol (Control Center)

Setelah reseptor mendeteksi perubahan, informasi tersebut dikirim ke pusat kontrol. Pusat kontrol berfungsi menginterpretasikan sinyal dan menentukan respons yang sesuai (Marieb & Hoehn, 2019). Bagian ini dapat diibaratkan sebagai “pusat pengambilan keputusan”.

Dalam tubuh manusia, pusat kontrol biasanya berada pada sistem saraf pusat, terutama hipotalamus untuk pengaturan suhu dan keseimbangan cairan, serta pada sistem endokrin untuk pengaturan hormon seperti insulin dalam regulasi glukosa darah (Guyton & Hall, 2021).

Sebagai contoh, ketika hipotalamus menerima informasi bahwa suhu tubuh meningkat, ia akan “memutuskan” bahwa tubuh perlu menurunkan suhu dan mengirimkan perintah ke organ-organ tertentu untuk melaksanakan respons tersebut. Dengan demikian, pusat kontrol memastikan bahwa respons yang diberikan sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi (Tortora & Derrickson, 2018; Kowalak et al., 2017).

c. Efektor

Efektor adalah organ atau jaringan yang melaksanakan respons korektif untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Efektor bekerja setelah menerima perintah dari pusat kontrol (Guyton & Hall, 2021).

Contohnya:

Kelenjar keringat akan menghasilkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh.

Pembuluh darah dapat melebar (vasodilatasi) atau menyempit (vasokonstriksi) untuk mengatur suhu dan tekanan darah.

Otot rangka dapat berkontraksi (menggigil) untuk menghasilkan panas.

Ginjal mengatur jumlah cairan dan elektrolit yang dikeluarkan melalui urin untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.

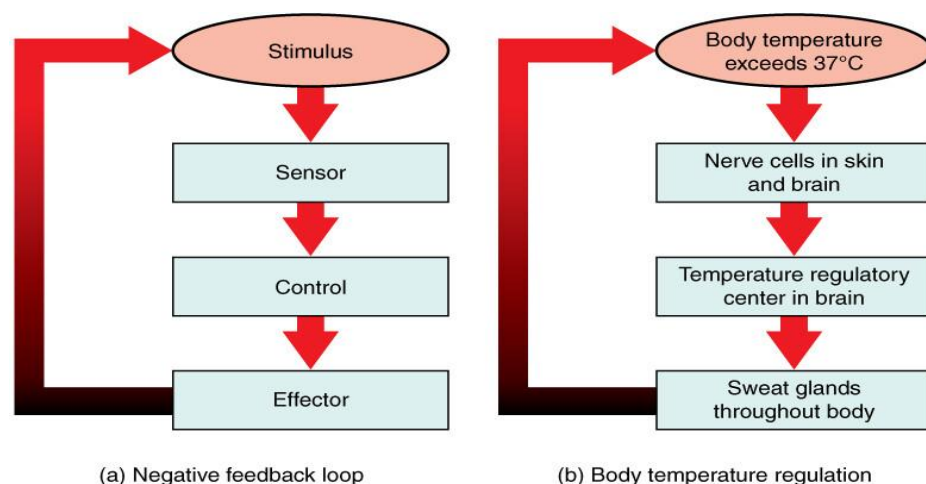
Efektor inilah yang secara langsung menghasilkan perubahan fisiologis dalam tubuh.

Gambaran Sederhana Alur Kerja:

Secara ringkas, alur sistem homeostasis dapat dipahami sebagai berikut:

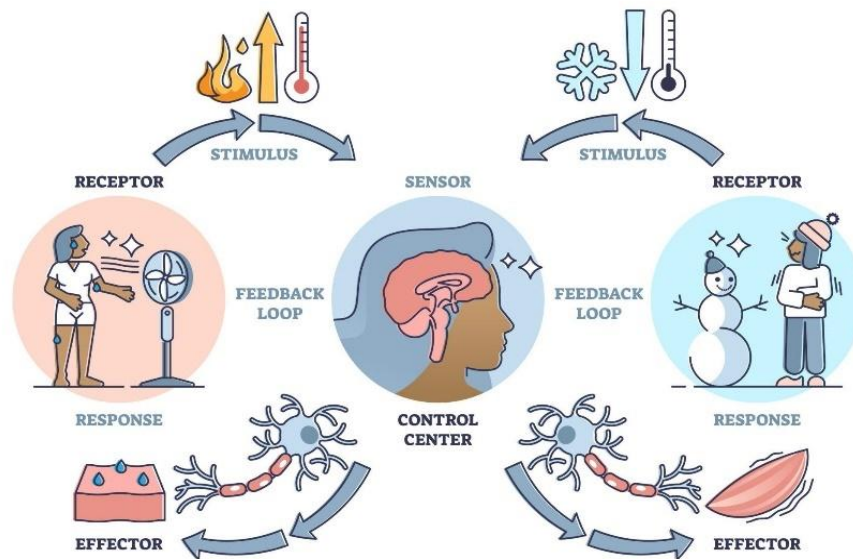
Perubahan terjadi → Reseptor mendeteksi → Sinyal dikirim ke pusat kontrol → Pusat kontrol menentukan respons → Efektor melaksanakan respons → Kondisi kembali normal (Tortora & Derrickson, 2018).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang tiga komponen ini sangat penting. Ketika perawat menemukan tanda vital yang tidak normal, sebenarnya perawat sedang mengamati tanda bahwa sistem homeostasis sedang terganggu atau sedang berusaha melakukan kompensasi (Potter et al., 2017). Misalnya: demam menunjukkan reseptor suhu mendeteksi perubahan dan pusat kontrol sedang mengaktifkan respons. Takikardia pada pasien hipotensi menunjukkan efektor (jantung) sedang berusaha mempertahankan perfusi (Hinkle & Cheever, 2018). Dengan memahami peran reseptor, pusat kontrol, dan efektor, mahasiswa tidak hanya melihat gejala, tetapi memahami proses fisiologis di baliknya. Hal ini mendukung kemampuan berpikir kritis dan ketepatan tindakan keperawatan.



Gambar 1.5: Komponen Homeostasis (Tortora & Derrickson, 2018)

HOMEOSTASIS



Gambar 1.6: Proses Homeostatis (Guyton & Hall, 2021)

3. Mekanisme Umpan Balik (Feedback Mechanism)

a. Umpan Balik Negatif (Negative Feedback)

Respons yang diberikan akan mengurangi stimulus awal. Negative feedback merupakan mekanisme yang paling umum, di mana tubuh merespons perubahan dengan melakukan tindakan yang menentang perubahan tersebut sehingga kondisi internal kembali mendekati normal (Guyton & Hall, 2021; Tortora & Derrickson, 2018). Beberapa proses negative feedback dalam tubuh kita yaitu:

1) Regulasi Suhu Tubuh (Termoregulasi)

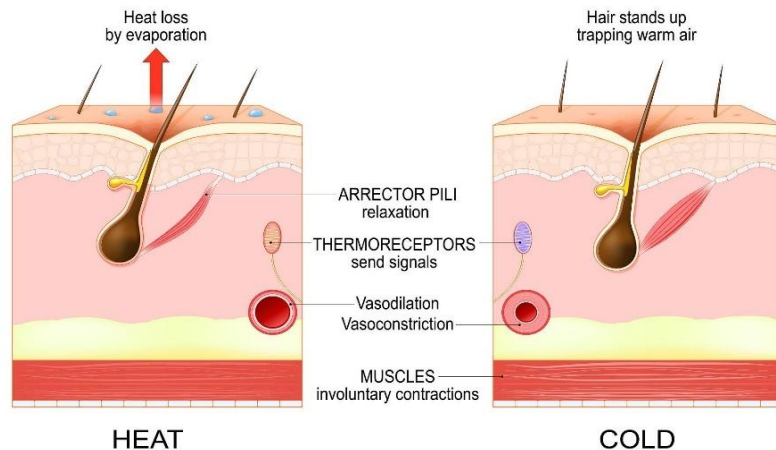
Ketika suhu tubuh meningkat, misalnya saat seseorang mengalami demam atau berada di lingkungan yang panas, tubuh akan berusaha mengembalikan suhu ke batas normal (sekitar 36,5–37,5°C). Peningkatan suhu ini pertama kali dideteksi oleh reseptor suhu yang terdapat pada kulit dan darah. Informasi tersebut kemudian dikirim ke hipotalamus di otak, yang berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh (Marieb & Hoehn, 2019).

Setelah menerima sinyal bahwa suhu tubuh meningkat, hipotalamus mengaktifkan mekanisme untuk menurunkan suhu. Pembuluh darah di kulit akan melebar (vasodilatasi) sehingga panas lebih mudah dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, kelenjar keringat akan memproduksi keringat. Saat keringat menguap dari permukaan

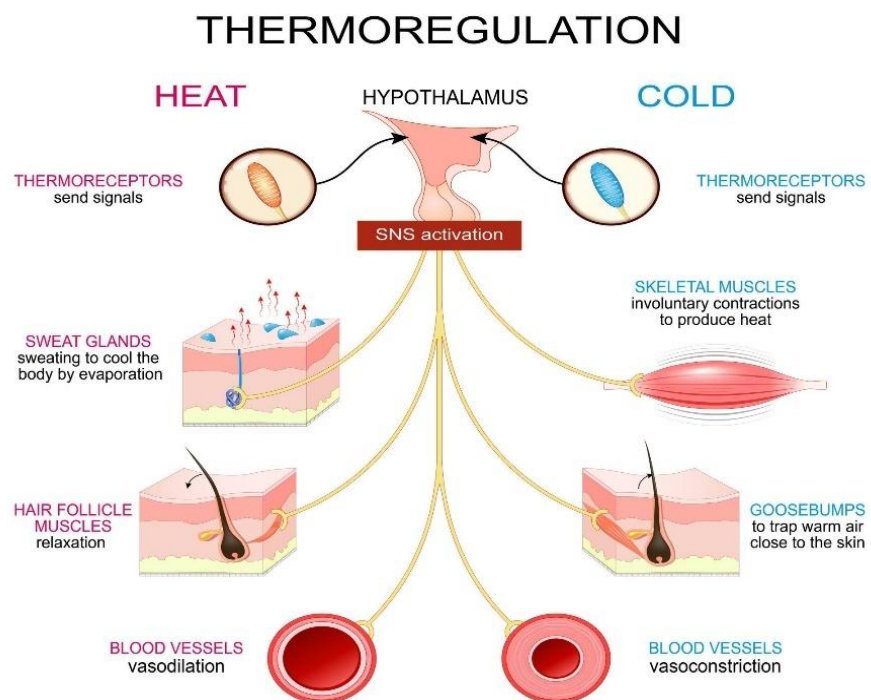
kulit, panas tubuh ikut keluar sehingga suhu perlahan turun kembali ke batas normal (Marieb & Hoehn, 2019).

Proses ini disebut umpan balik negatif, karena respons tubuh (keringat dan vasodilatasi) bertujuan mengurangi penyebab awal, yaitu peningkatan suhu tubuh

Thermoregulation



Gambar 1.7: Thermoregulasi oleh Kulit (Tortora & Derrickson, 2018).



Gambar 1.8: Thermoregulasi Tubuh Manusia (Marieb & Hoehn, 2019)

2) Regulasi Glukosa Darah

Setelah seseorang makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Peningkatan ini dideteksi oleh sel beta di pankreas. Sebagai respons, pankreas akan melepaskan hormon insulin ke dalam aliran darah (Guyton & Hall, 2021).

Insulin berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh, terutama sel otot dan hati, untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Ketika glukosa mulai masuk ke dalam sel, kadar gula dalam darah akan menurun secara bertahap hingga kembali ke rentang normal (Tortora & Derrickson, 2018).

Begitu kadar glukosa sudah normal, produksi insulin akan berkurang. Mekanisme ini juga merupakan contoh umpan balik negatif, karena peningkatan glukosa (stimulus awal) diatasi oleh insulin sehingga kadar glukosa kembali stabil (Hinkle & Cheever, 2018; Price & Wilson, 2016).

Dalam praktik keperawatan, mekanisme ini penting dipahami saat merawat pasien diabetes melitus, karena gangguan produksi atau kerja insulin akan menyebabkan homeostasis glukosa tidak tercapai.

3) Regulasi Tekanan Darah (Refleks Baroreseptor)

Tekanan darah dapat berubah sewaktu-waktu, misalnya saat seseorang berdiri secara tiba-tiba. Jika tekanan darah turun, kondisi ini akan terdeteksi oleh baroreseptor, yaitu reseptor tekanan yang terdapat di dinding aorta dan arteri karotis (Guyton & Hall, 2021).

Baroreseptor akan mengirimkan sinyal ke pusat kardiovaskular di medula oblongata (batang otak). Sebagai respons, jantung akan berdetak lebih cepat dan lebih kuat, serta pembuluh darah akan menyempit (vasokonstriksi). Tujuannya adalah meningkatkan tekanan darah agar suplai darah ke otak dan organ vital tetap adekuat (Guyton & Hall, 2021).

Setelah tekanan darah kembali normal, rangsangan terhadap baroreseptor akan berkurang dan respons kompensasi dihentikan. Ini juga merupakan mekanisme umpan balik negatif, karena tubuh

mengoreksi perubahan hingga keseimbangan tercapai Kembali (Potter et al., 2017).

Dalam praktik keperawatan, mekanisme ini terlihat pada pasien hipotensi yang menunjukkan takikardia sebagai bentuk kompensasi tubuh untuk mempertahankan perfusi jaringan.

Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa tubuh selalu berusaha mempertahankan keseimbangan melalui sistem yang terorganisasi dan terkontrol. Sebagai perawat, perubahan suhu, kadar glukosa, atau tekanan darah bukan sekadar angka, melainkan tanda bahwa mekanisme homeostasis sedang bekerja atau sedang mengalami gangguan. Pemahaman ini membantu perawat menginterpretasi tanda vital secara rasional, mengenali tanda kompensasi tubuh, memberikan intervensi yang tepat waktu dan mencegah komplikasi.

b. Umpan Balik Positif (Positive Feedback)

Umpan balik positif adalah mekanisme pengaturan tubuh di mana respons yang dihasilkan justru memperkuat stimulus awal. Artinya, perubahan yang terjadi tidak langsung dihentikan, tetapi diperbesar sampai tujuan tertentu tercapai. Mekanisme ini biasanya bersifat sementara dan akan berhenti setelah proses selesai (Tortora & Derrickson, 2018).

Berbeda dengan umpan balik negatif yang bertujuan mengembalikan kondisi ke normal, umpan balik positif justru mendorong proses agar berlangsung lebih kuat dan lebih cepat (Guyton & Hall, 2021).

1) Contoh pada Proses Persalinan

Pada saat persalinan, kepala bayi menekan dinding dan leher rahim (serviks). Tekanan ini dideteksi oleh reseptor dan dikirim ke otak. Sebagai respons, kelenjar hipofisis melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah (Lowdermilk et al., 2020).

Oksitosin menyebabkan otot rahim berkontraksi lebih kuat. Kontraksi yang semakin kuat ini membuat tekanan pada serviks semakin besar, sehingga pelepasan oksitosin meningkat lagi. Akibatnya, kontraksi menjadi semakin kuat dan sering (Pillitteri, 2018).

Proses ini terus berulang dan semakin menguat sampai bayi lahir. Setelah bayi dan plasenta keluar, rangsangan berhenti sehingga produksi oksitosin menurun dan kontraksi rahim berkurang. Dengan

demikian, mekanisme umpan balik positif berhenti secara alami ketika tujuan telah tercapai (Lowdermilk et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan maternitas, pemahaman ini penting untuk memantau kekuatan dan frekuensi kontraksi serta mengenali tanda persalinan normal atau abnormal (Pillitteri, 2018).

2) Contoh pada Proses Koagulasi (Pembekuan Darah)

Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, tubuh harus segera menghentikan perdarahan. Luka tersebut akan mengaktifkan trombosit dan faktor-faktor pembekuan darah (McCance & Huether, 2019).

Saat satu faktor pembekuan aktif, ia akan mengaktifkan faktor berikutnya. Proses ini berlangsung seperti reaksi berantai. Semakin banyak faktor yang aktif, semakin cepat terbentuk bekuan darah (clot) yang menutup luka (Porth, 2018).

Artinya, respons awal (aktivasi faktor pembekuan) akan semakin diperkuat hingga terbentuk bekuan yang cukup untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti dan luka mulai sembuh, proses pembekuan akan dihentikan agar tidak terjadi pembekuan berlebihan (McCance & Huether, 2019).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman ini penting saat menangani pasien dengan luka, perdarahan, atau gangguan koagulasi seperti hemofilia (McCance & Huether, 2019).

Ciri-Ciri Umpan Balik Positif adalah respons memperkuat stimulus awal, bersifat sementara, berhenti setelah tujuan tercapai, biasanya terjadi pada kondisi khusus (misalnya persalinan atau perdarahan), penegasan untuk Mahasiswa D3 Keperawatan. Umpan balik positif bukan mekanisme yang sering terjadi dalam menjaga keseimbangan sehari-hari, tetapi sangat penting pada kondisi tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, seperti kelahiran dan penghentian perdarahan (Porth, 2018).

Sebagai perawat, memahami mekanisme ini membantu dalam mengobservasi proses persalinan, menilai efektivitas kontraksi, mengelola pasien dengan luka atau perdarahan, mencegah komplikasi akibat gangguan koagulasi (McCance & Huether, 2019).

4. Aplikasi Homeostasis dalam Sistem Tubuh

Homeostasis bekerja pada berbagai sistem tubuh untuk menjaga keseimbangan agar fungsi organ tetap normal (Guyton & Hall, 2021).

a. Sistem Termoregulasi

Pengaturan suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus di otak. Jika suhu tubuh meningkat, hipotalamus akan memicu vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) dan berkeringat untuk melepaskan panas. Jika suhu menurun, tubuh akan melakukan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) dan menggigil untuk menghasilkan panas (Guyton & Hall, 2021; Tortora & Derrickson, 2018). Tujuannya agar suhu tetap stabil.

b. Regulasi Cairan dan Elektrolit

Keseimbangan cairan dijaga terutama oleh ginjal. Hormon ADH membantu tubuh menahan air saat terjadi kekurangan cairan, sedangkan sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron membantu mengatur tekanan darah dan keseimbangan natrium (Guyton & Hall, 2021). Mekanisme ini penting untuk mencegah dehidrasi atau kelebihan cairan (Guyton & Hall, 2021).

c. Regulasi Asam Basa

Tubuh menjaga pH darah tetap normal (7,35–7,45). Paru-paru mengatur kadar karbon dioksida (CO_2), sedangkan ginjal mengatur kadar bikarbonat (HCO_3^-). Jika terjadi gangguan, tubuh akan melakukan kompensasi melalui sistem pernapasan atau ginjal (Guyton & Hall, 2021; Sherwood, 2020).

d. Regulasi Oksigenasi

Keseimbangan oksigen dijaga oleh kerja sama sistem respirasi dan kardiovaskular. Paru-paru memasukkan oksigen ke dalam darah, dan jantung memompa darah tersebut ke seluruh tubuh agar sel memperoleh oksigen yang cukup (Sherwood, 2020; Tortora & Derrickson, 2018).

Pemahaman tentang mekanisme homeostasis membantu mahasiswa keperawatan memahami bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan dan bagaimana gangguan pada satu sistem dapat menimbulkan penyakit. Dalam praktik, perubahan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, frekuensi napas, atau kadar glukosa menunjukkan adanya gangguan homeostasis. Dengan memahami konsep ini, perawat dapat mengenali tanda gangguan lebih dini, melakukan intervensi sesuai protocol, menjelaskan kepada pasien tujuan tindakan seperti pemberian cairan, obat, atau pengaturan diet, memberikan asuhan yang aman dan berbasis ilmu fisiologi

D. Aktivitas 1 — Knows How

1. Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)

a. Soal Essay Terstruktur (4 Soal)

- 1) Jelaskan pengertian anatomi dan fisiologi serta hubungan keduanya dalam memahami fungsi tubuh manusia. Berikan satu contoh penerapannya dalam praktik keperawatan.
- 2) Jelaskan lima istilah arah dan posisi anatomi serta contohnya.
- 3) Jelaskan pengertian bidang sagital, frontal (koronal), dan transversal pada tubuh manusia. Uraikan perbedaan ketiganya dan berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam praktik keperawatan.
- 4) Bagaimana perawat menggunakan istilah anatomi untuk mendeskripsikan nyeri "bagian bawah kanan perut"?

b. Soal Multiple Choice

- 1) Seorang laki-laki, 20 tahun, dirawat dengan DHF dan mengalami demam 39°C. Apakah mekanisme homeostasis yang berperan untuk menurunkan suhu tubuh pada kasus di atas?
A. Vasokonstriksi perifer
B. Menggigil
C. Vasodilatasi dan produksi keringat
D. Peningkatan metabolisme
E. Peningkatan denyut jantung
- 2) Seorang Perempuan, 60 tahun, di rawat di RS dengan hipertensi. Hasil pengkajian pasien mengeluh sakit kepala dan leher terasa kaku, TD 180/100 mmHg. Apakah komponen sistem homeostasis yang bertugas mendeteksi perubahan tekanan darah pada kasus?
A. Efektor
B. Hipotalamus
C. Baroreseptor
D. Hormon ADH
E. Ginjal
- 3) Seorang laki-laki, 54 tahun dirawat di RS dengan diagnosis asidosis metabolik akibat gagal ginjal kronik. Pasien mengeluh lemas, mual, dan napas terasa cepat serta dalam sejak 2 hari terakhir. Hasil pengkajian menunjukkan: kesadaran compos mentis, TD 130/85 mmHg, frekuensi nadi 96 x/menit, suhu: 36,8°C, frekuensi napas 32 x/menit (takipnea), pola napas cepat dan dalam (Kussmaul), pH darah

7,25 (asidosis), HCO_3^- rendah dan PaCO_2 : menurun. Apakah mekanisme yang terjadi pada kasus tersebut?

- A. Umpan balik positif
- B. Gangguan homeostasis tanpa kompensasi
- C. Kompensasi respiratorik
- D. Disfungsi reseptor
- E. Hipertermia

4) Seorang Perempuan, 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah sejak 1 minggu terakhir. Hasil pengkajian pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus selama 5 tahun, glukosa darah sewaktu 320 mg/dL. Apakah mekanisme umpan balik yang terjadi pada kasus tersebut?

- A. Positif
- B. Negatif
- C. Irreversibel
- D. Pasif
- E. Autonom tanpa hormon

5) Seorang Perempuan, 25 tahun pascaoperasi Appendisit. Pascaoperasi tanda vital dipantau secara rutin oleh perawat. Setiap 4 jam dilakukan pengukuran TD, frekuensi nadi, suhu, dan frekuensi napas. Apakah tujuan utama pemantauan tanda vital pada kasus tersebut

- A. Memonitor status psikologis
- B. Mengkaji status sosial
- C. Memantau keseimbangan homeostasis
- D. Mengetahui status ekonomi
- E. Mengevaluasi fungsi muskuloskeletal

6) Seorang laki-laki, 54 tahun, di rawat di RS karena mengalami perdarahan pada daerah femur akibat kecelakaan. Hasil pengkajian TD 90/60 mmHg, frekuensi nadi 120x/menit. Perawat menyimpulkan pasien mengalami hipotensi disertai takikardia. Perawat menyimpulkan bahwa tubuh pasien sedang melakukan mekanisme tertentu. Apakah mekanisme yang terjadi pada kasus tersebut?

- A. Mengalami umpan balik positif
- B. Menghentikan kompensasi
- C. Mengalami kegagalan total
- D. Melakukan kompensasi untuk mempertahankan perfusi
- E. Mengalami hipertermia

2. Kunci Jawaban

Soal Essay

Soal 1

Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan antarbagian tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja tubuh. Keduanya saling berkaitan karena struktur menentukan fungsi; perubahan struktur akan memengaruhi fungsi. Contoh dalam praktik keperawatan: memahami struktur alveolus (anatomi) membantu perawat menjelaskan gangguan pertukaran gas pada pasien sesak napas (fisiologi), sehingga intervensi seperti pemberian oksigen menjadi rasional.

Tabel 1.5: Rubrik Penilaian soal 1

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan anatomi & fisiologi secara tepat, menjelaskan hubungan keduanya, dan memberi contoh klinis yang relevan
3	Menjelaskan anatomi & fisiologi dengan benar tetapi hubungan atau contoh kurang lengkap
2	Definisi kurang tepat dan tanpa contoh jelas
1	Jawaban sangat terbatas/tidak runtut
0	Tidak menjawab

Soal 2

Kunci Jawaban Ideal

Contoh istilah: superior-lebih atas, inferior-lebih bawah, medial-mendekati garis Tengah, lateral-menjauhi garis Tengah, anterior-bagian depan, posterior-bagian belakang. Contoh: Jantung berada medial terhadap paru-paru dan superior terhadap diafragma.

Tabel 1.6: Rubrik Penilaian Soal 2

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan ≥ 5 istilah dengan definisi benar & contoh tepat
3	Menjelaskan ≥ 4 istilah dengan contoh cukup
2	≤ 3 istilah atau definisi kurang tepat
1	Jawaban sangat terbatas
0	Tidak menjawab

Soal 3

Kunci Jawaban Ideal

Bidang tubuh adalah bidang imajiner yang digunakan untuk membagi tubuh dalam studi anatomi.

- Bidang sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Jika tepat di tengah disebut midsagital.
- Bidang frontal (koronal) membagi tubuh menjadi bagian depan (anterior) dan belakang (posterior).
- Bidang transversal (horizontal/aksial) membagi tubuh menjadi bagian atas (superior) dan bawah (inferior).

Perbedaannya terletak pada arah pembagiannya.

Contoh penerapan dalam praktik keperawatan:

- Sagital: saat menilai postur pasien dari samping.
- Frontal: saat melakukan inspeksi luka pada bagian anterior dada.
- Transversal: saat memahami hasil CT-scan abdomen potongan melintang.

Tabel 1.7: Rubrik Penilaian Soal 3

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan ketiga bidang dengan definisi tepat, membedakan secara jelas, dan memberi 3 contoh klinis relevan
3	Definisi benar tetapi contoh kurang lengkap atau kurang spesifik
2	Hanya menjelaskan sebagian bidang atau kurang tepat
1	Jawaban sangat terbatas dan tidak runtut
0	Tidak menjawab

Soal 4

Kunci Jawaban Ideal

Perawat menggunakan istilah regional abdomen, misalnya regio iliaka kanan (right lower quadrant/RLQ). Penggunaan istilah anatomi yang tepat penting untuk komunikasi efektif antar tenaga kesehatan dan mencegah kesalahan klinis.

Tabel 1.8: Rubrik Penilaian soal 4

Skor	Kriteria
4	Menyebutkan istilah regional yang tepat & menjelaskan pentingnya komunikasi klinis
3	Menyebutkan istilah tetapi penjelasan kurang lengkap

Skor	Kriteria
2	Jawaban umum tanpa istilah spesifik
1	Jawaban sangat terbatas
0	Tidak menjawab

Soal Mutiple Choise

- Kunci jawaban: C. Vasodilatasi dan produksi keringat

Pembahasan per opsi:

 - Vasokonstriksi perifer (salah) → vasokonstriksi justru mengurangi pelepasan panas (dipakai saat kedinginan).
 - Menggigil (salah) → menggigil meningkatkan produksi panas (thermogenesis), bukan menurunkan suhu.
 - Vasodilatasi dan produksi keringat (benar) → vasodilatasi meningkatkan pengeluaran panas lewat kulit, keringat menguap → mendinginkan tubuh.
 - Peningkatan metabolisme (salah) → metabolisme naik → panas tubuh meningkat.
 - Peningkatan denyut jantung (salah) → bisa terjadi saat demam, tetapi bukan mekanisme utama penurunan suhu (lebih ke respons sistemik).
- Kunci jawaban: C. Baroreseptor

Pembahasan per opsi:

 - Efektor (salah) → efektor adalah pelaksana respon (misal jantung/pembuluh darah), bukan pendeteksi.
 - Hipotalamus (salah) → pusat penting untuk suhu & banyak regulasi, tetapi deteksi tekanan darah utama untuk refleksi cepat bukan hipotalamus.
 - Baroreseptor (benar) → reseptor di sinus karotis & arkus aorta mendeteksi perubahan tekanan darah.
 - Hormon ADH (salah) → ADH berperan pada retensi air/volume, bukan pendeteksi tekanan.
 - Ginjal (salah) → ginjal mengatur tekanan darah jangka panjang (RAAS), namun bukan "sensor" refleksi cepat pada kasus ini.
- Kunci Jawaban: C. Kompensasi respiratorik

Pembahasan per opsi:

 - Umpan balik positif (salah) → kompensasi ini adalah upaya menormalkan pH (mengarah ke stabil), bukan memperparah.

- B. Gangguan homeostasis tanpa kompensasi (salah) → justru ada kompensasi jelas: hiperventilasi/Kussmaul dan PaCO_2 turun.
 - C. Kompensasi respiratorik (benar) → pada asidosis metabolik (HCO_3^- rendah), tubuh mengompensasi dengan hiperventilasi untuk membuang CO_2 → PaCO_2 menurun, pH naik mendekati normal.
 - D. Disfungsi reseptor (salah) → data kasus tidak mengarah ke gangguan reseptor; respons napas masih aktif.
 - E. Hipertermia (salah) → suhu normal $36,8^\circ\text{C}$, bukan hipertermia.
4. Kunci Jawaban: B. Negatif
- Pembahasan per opsi:
- A. Positif (salah) → umpan balik positif memperkuat perubahan (contoh persalinan), bukan regulasi glukosa.
 - B. Negatif (benar) → regulasi glukosa normal memakai umpan balik negatif: saat glukosa naik → insulin naik → glukosa turun menuju normal (meski pada DM mekanismenya terganggu/kurang efektif).
 - C. Irreversibel (salah) → bukan konsep mekanisme regulasi fisiologis di sini.
 - D. Pasif (salah) → regulasi glukosa melibatkan hormon aktif (insulin/glukagon).
 - E. Autonom tanpa hormon (salah) → salah, karena glukosa darah terutama diatur dengan hormon.
5. Kunci Jawaban: C. Memantau keseimbangan homeostasis
- Pembahasan per opsi:
- A. Pembahasan per opsi:
 - B. Memonitor status psikologis (salah) → tanda vital bukan indikator utama psikologis.
 - C. Mengkaji status sosial (salah) → tidak relevan.
 - D. Memantau keseimbangan homeostasis (benar) → pascaoperasi berisiko perdarahan, infeksi, nyeri, gangguan respirasi/sirkulasi; tanda vital memberi gambaran stabilitas fisiologis.
 - E. Mengetahui status ekonomi (salah) → tidak relevan.
 - F. Mengevaluasi fungsi muskuloskeletal (salah) → bukan tujuan utama tanda vital.
6. Kunci: D. Melakukan kompensasi untuk mempertahankan perfusi
- Pembahasan per opsi:
- A. Mengalami umpan balik positif (salah) → kondisi ini lebih sesuai umpan balik negatif (mencoba mengembalikan perfusi/tekanan).
 - B. Menghentikan kompensasi (salah) → tanda masih menunjukkan kompensasi aktif (takikardia).

- C. Mengalami kegagalan total (salah) → “kegagalan total/dekompensasi” biasanya tanda vital makin memburuk, penurunan kesadaran, syok berat; pada data ini tubuh masih berusaha kompensasi.
- D. Melakukan kompensasi untuk mempertahankan perfusi (benar) → perdarahan → volume turun → baroreseptor memicu simpatis → takikardia & vasokonstriksi untuk mempertahankan perfusi organ vital.
- E. Mengalami hipertermia (salah → tidak ada data demam/peningkatan suhu.

E. Rangkuman Materi

Homeostasis merupakan konsep dasar dalam anatomi dan fisiologi yang menjelaskan kemampuan tubuh mempertahankan kestabilan lingkungan internal meskipun terjadi perubahan dari lingkungan eksternal. Keseimbangan ini bersifat dinamis karena tubuh terus-menerus melakukan penyesuaian agar parameter fisiologis tetap berada dalam rentang normal, seperti suhu tubuh, tekanan darah, kadar glukosa darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, pH darah, serta kadar oksigen dan karbon dioksida. Ketika salah satu parameter tersebut menyimpang dari batas normal, tubuh akan segera mengaktifkan mekanisme regulasi untuk mengembalikannya ke kondisi seimbang.

Sistem homeostasis bekerja melalui tiga komponen utama, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Reseptor berfungsi mendeteksi perubahan yang terjadi dalam tubuh, pusat kontrol menginterpretasikan informasi dan menentukan respons yang tepat, sedangkan efektor melaksanakan respons tersebut untuk mengoreksi penyimpangan. Mekanisme regulasi ini umumnya berlangsung melalui sistem umpan balik (feedback), yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif merupakan mekanisme yang paling sering terjadi dalam tubuh, di mana respons yang dihasilkan bertujuan mengurangi atau menghentikan stimulus awal sehingga kondisi kembali normal, seperti pada pengaturan suhu tubuh dan kadar glukosa darah. Sebaliknya, umpan balik positif memperkuat stimulus awal hingga suatu proses selesai, seperti pada proses persalinan dan pembekuan darah.

Konsep homeostasis sangat penting dalam memahami hubungan antara fungsi normal tubuh dan terjadinya penyakit. Gangguan homeostasis akan memunculkan tanda dan gejala klinis yang dapat diamati melalui perubahan tanda vital dan hasil pemeriksaan penunjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang homeostasis menjadi landasan penting bagi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta melakukan evaluasi terhadap respons pasien. Perubahan suhu,

tekanan darah, frekuensi napas, denyut nadi, dan kadar glukosa darah bukan sekadar angka, tetapi merupakan indikator keseimbangan fisiologis tubuh.

Dengan memahami mekanisme umpan balik dan proses regulasi tubuh, perawat tidak hanya melakukan tindakan secara prosedural, tetapi juga mampu menjelaskan rasional ilmiah dari setiap intervensi yang diberikan. Hal ini mendukung kemampuan berpikir kritis, ketepatan pengambilan keputusan klinis, serta peningkatan keselamatan pasien. Dengan demikian, konsep homeostasis menjadi fondasi utama dalam pembelajaran anatomi dan fisiologi serta dalam praktik keperawatan vokasional yang berorientasi pada pemeliharaan dan pemulihan keseimbangan tubuh pasien.

F. Daftar Pustaka

- Corwin, E. J. (2018). Buku saku patofisiologi (Edisi 5). Jakarta: EGC.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Kowalak, J. P., Welsh, W., & Mayer, B. (2017). Buku ajar patofisiologi (Edisi Indonesia). Jakarta: EGC.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). *Maternity & women's health care* (12th ed.). Elsevier.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2019). *Human anatomy & physiology* (11th ed.). New York: Pearson.
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2019). *Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children* (8th ed.). Elsevier.
- Osmosis. (n.d.). Anatomical directions and planes [Illustration]. Elsevier. <https://www.osmosis.org>
- Pillitteri, A. (2018). *Maternal & child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Porth, C. M. (2018). *Porth's pathophysiology: Concepts of altered health states* (10th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2017). *Fundamental keperawatan* (Edisi 9, Buku 1). Jakarta: EGC.
- Price, S. A., & Wilson, L. M. (2016). *Patofisiologi: Konsep klinis proses-proses penyakit* (Edisi 6). Jakarta: EGC.
- Purnomo, H., & Saryono. (2019). *Anatomi dan fisiologi untuk mahasiswa keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sherwood, L. (2020). *Human physiology: From cells to systems* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2018). *Principles of anatomy and physiology* (15th ed.). Hoboken: Wiley.

G. Glosarium

Asam Basa

Keseimbangan antara ion hidrogen (H^+) dan bikarbonat (HCO_3^-) dalam tubuh untuk mempertahankan pH darah dalam rentang normal (7,35–7,45).

Baroreseptor

Reseptor tekanan yang terdapat pada aorta dan arteri karotis yang berfungsi mendeteksi perubahan tekanan darah.

Efektor

Organ atau jaringan yang menghasilkan respons untuk mengoreksi perubahan dan mengembalikan keseimbangan tubuh.

Glukosa Darah

Kadar gula dalam darah yang digunakan sebagai sumber energi utama sel tubuh.

Hiperglikemia

Kondisi kadar glukosa darah lebih tinggi dari nilai normal.

Hipoglikemia

Kondisi kadar glukosa darah lebih rendah dari nilai normal.

Hipotalamus

Bagian otak yang berperan sebagai pusat pengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan beberapa fungsi endokrin.

Homeostasis

Kemampuan tubuh mempertahankan kestabilan lingkungan internal melalui mekanisme regulasi fisiologis.

Hipertermia

Kondisi peningkatan suhu tubuh di atas batas normal.

Hipotensi

Kondisi tekanan darah lebih rendah dari nilai normal.

Kompensasi Fisiologis

Respons adaptif tubuh untuk mempertahankan keseimbangan ketika terjadi gangguan.

Mekanisme Umpan Balik (Feedback Mechanism)

Sistem pengaturan tubuh yang menggunakan informasi dari hasil respons untuk mengontrol proses fisiologis.

Milieu Interieur

Istilah yang diperkenalkan oleh Claude Bernard yang berarti lingkungan internal tubuh.

Perfusi

Aliran darah ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.

pH Darah

Ukuran derajat keasaman atau kebasaan darah.

Reseptor (Sensor)

Struktur yang mendeteksi perubahan dalam lingkungan internal atau eksternal tubuh.

Takikardia

Peningkatan denyut jantung di atas nilai normal.

Takipnea

Peningkatan frekuensi pernapasan di atas nilai normal.

Termoregulasi

Proses pengaturan suhu tubuh agar tetap dalam batas normal.

Umpan Balik Negatif (Negative Feedback)

Mekanisme regulasi yang responsnya mengurangi atau menghentikan stimulus awal.

Umpan Balik Positif (Positive Feedback)

Mekanisme regulasi yang responsnya memperkuat stimulus awal hingga proses selesai.

Vasodilatasi

Pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah.

Vasokonstriksi

Penyempitan pembuluh darah yang menurunkan aliran darah.

BAB 2

DASAR SEL DAN JARINGAN

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes – OBE)

CPL 1: Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan

CPL 2: Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.

CPL 5: Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.

CPL 6: Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

CPMK-1: Menjelaskan terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai kerangka dasar pemahaman sistem tubuh.

CPMK-2: Mengidentifikasi struktur sel–jaringan serta sistem integumen dan muskuloskeletal, dan mengaitkannya dengan fungsi dasar tubuh.

CPMK-7: Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis.

Sub-CPMK

1. Mengidentifikasi komponen sel dan fungsi organel pada skema.
2. Membedakan jaringan dasar dan mengaitkan cirinya dengan fungsi.

A. Pendahuluan

Sel adalah unit dasar kehidupan yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu membran sel, sitosol, organel, dan nukleus. Membran sel adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat. Sitosol adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan berfungsi sebagai medium reaksi kimia. Organel adalah struktur yang terdapat di dalam sel dan berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti mitokondria, ribosom, dan lisosom. Sel merupakan unit terkecil yang mampu menjalankan fungsi kehidupan dan menjadi dasar terbentuknya jaringan, organ, dan sistem tubuh (Hall & Hall, 2021; Ni'matullathifah, 2025; Tortora & Derrickson. Bryan, 2016)

sel-sel yang berkumpul akan membentuk jaringan, Jaringan merupakan salah satu blok pembangun fundamental dari semua organisme hidup, mulai dari organisme uniseluler paling sederhana hingga organisme multiseluler paling kompleks. Jaringan adalah kelompok sel khusus yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi atau serangkaian tugas tertentu. Jelajahi berbagai jenis jaringan, fungsinya, dan pentingnya jaringan dalam tubuh manusia (Vanda, 2023)

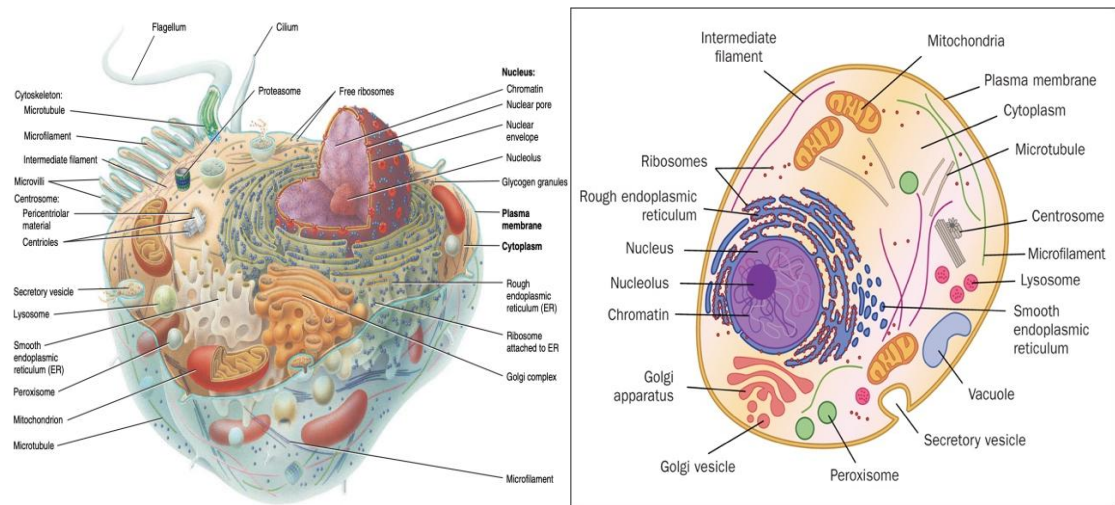
Sel-sel dikelompokkan bersama, terbentuk jaringan, masing-masing dengan fungsi spesifik, seperti darah dan otot. Ketika jaringan yang berbeda digabungkan, terbentuk organ, misalnya, jantung dan otak. Organ-organ dikelompokkan bersama untuk membentuk sistem yang mendukung fungsi tubuh manusia (Waugh et al., n.d.)

B. Sel

1. Definisi Sel

Sel manusia didefinisikan sebagai unit terkecil dari organisme hidup, yang terdiri dari berbagai organel seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, aparatus Golgi, dan lisosom, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik (Elbourne, 2022; Hall & Hall, 2021). Sel merupakan unit struktural dan fungsional pembangun tubuh makhluk hidup, karena terdiri dari komponen-komponen penting yang saling berkesinambungan untuk menjalankan fungsinya. Jenis sel berdasarkan keberadaan nukleus terdiri dari sel prokariotik (tidak memiliki nukleus) dan sel eukariotik (memiliki nukleus) (Yusni & Supriatno, 2023)

2. Struktur dan Fungsi Sel



Gambar 2.1: struktus sel (Elbourne, 2022; Hall & Hall, 2021)

a. Membran plasma

Membran plasma merupakan membran sangat penting bagi kehidupan sel karena membrane ini berfungsi mengontrol zat yang masuk dan keluar dari sel, untuk kelangsungan hidup sel. Struktur membran terbentuk dari lapisan ganda fosfolipid, yang dikelilingi oleh protein dan gula. Fosfolipid memiliki 2 bagian yang bertentangan yaitu kepala hidrofilik (menyukai air) dan ekor hidrofobik (menolak air), dengan posisi kepala hidrofilik sejajar di permukaan luar membran plasma dan ekor hidrofobik di bagian dalam. Struktur dan posisi ini memudahkan pergerakan transpor pasif, difusi, dan transpor aktif zat yang larut dalam air (oksigen dan karbon dioksida, glukosa), yang larut dalam lipid (natrium, kalium, kalsium) dan zat lainnya (misalnya asam amino) untuk melintasi membran plasma (Elbourne, 2022; Peate, 2020; Waugh et al., 2023)

b. Sitoplasma

Sitoplasma terdiri dari sitosol, yaitu cairan kental yang mengisi bagian dalam sel. Di dalam sitosol terdapat organel-organel, yang memiliki fungsi khusus berbeda-beda; organel tersebut antara lain nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan sitoskeleton (Peate, 2017; Tortora & College, 2017)

c. Inti

Nukleus mengandung kromosom yang terbuat dari asam deoksiribonukleat (DNA), yang merupakan genetika tubuh. Setiap kromosom terdiri dari banyak gen. Nukleus berfungsi melindungi gen-gen dan mengontrol aktivitas seluler di dalam sel (Hall & Hall, 2021; Rosana, n.d.).

d. Mitokondria

Mitokondria merupakan 'pembangkit tenaga' atau sumber tenaga sel. Mitokondria sangat berperan pada proses respirasi aerobik, yaitu proses pembentukan energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP), sebagai nutrisi sel dalam proses pembelahan dan pertumbuhan (Hall & Hall, 2021; Novianti et al., 2016).

e. Ribosom

Ribosom adalah butiran kecil yang terbuat dari asam ribonukleat (RNA) dan protein, yang berperan penting dalam sintesis asam amino. Selain membuat RNA ribosom juga membuat protein untuk menghasilkan enzim yang mendukung aktivitas metabolisme di dalam sel (Khadijah et al., 2020; Vanda, 2023).

f. Badan golgi

Aparatus Golgi (kompleks Golgi) berperan penting dalam biologi sel, yaitu tempat utama sintesis karbohidrat serta tempat penyimpanan sementara dan menstimulan untuk memproses dan memodifikasi protein dan lipid produk dari retikulum endoplasma (ER). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aparatus Golgi memainkan peran penting dalam penyakit, khususnya penyakit neurodegenerative (Liu et al., 2021; Mohan et al., 2023; Tortora & College, 2017).

g. Reticulum Endoplasma

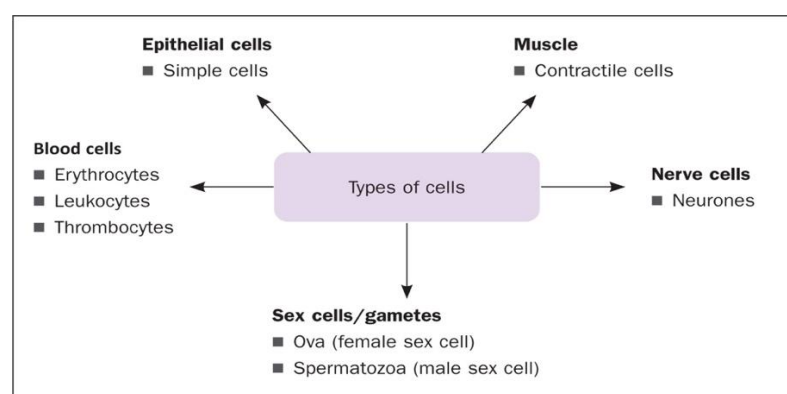
Retikulum endoplasma (RE) adalah organel kompleks yang memainkan peran penting dalam sintesis protein dan lipid, penyimpanan kalsium, dan respons terhadap stres. Perubahan struktur sebagai respons terhadap siklus sel atau keadaan perkembangan membuat organel ini sangat dinamis. Beberapa protein berperan dalam pembentukan struktur RE perifer yang berbeda, termasuk selubung nuklir, lembaran, dan tubulus. Pembentukan struktur ini bergantung pada banyak protein, yang terlibat

dalam aspek struktural morfologi RE dengan secara langsung memengaruhi lapisan ganda fosfolipid dan kelengkungan membran atau memediasi interaksi dengan organel lain atau sitoskeleton (Schwarz & Blower, 2016).

Fungsi retikulum endoplasma (ER) yang tepat memainkan peran kunci dalam menjaga homeostasis internal sel. Retikulum endoplasma (ER) adalah organel bermembran yang ditemukan di semua sel eukariotik, yang fungsinya meliputi sintesis, modifikasi pasca-translasi, dan promosi struktur asli protein intraseluler. ER memiliki peran penting dalam berbagai proses seluler, seperti penyimpanan Ca^{2+} dan biosintesis lipid, dan juga terlibat dalam beberapa mekanisme pensinyalan. Kekurangan nutrisi, ketidakseimbangan metabolisme Ca^{2+} , paparan racun, stres oksidatif, infeksi virus, dan protein mutan, homeostasis organel terganggu, akan memicu beberapa proses yang disebut respons stres ER (Holczer et al., 2025).

3. Siklus sel

Pertumbuhan dan fungsi sel (interfase) diatur secara ketat untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan sel dan kematian sel (apoptosis). Sel yang berproliferasi (sel yang membelah), sel berubah menjadi tipe sel khusus (diferensiasi sel). Baik proliferasi sel maupun diferensiasi sel diatur oleh faktor pertumbuhan yang menjaga keseimbangan antara mengganti sel yang rusak dan menghambat pertumbuhan sel. Perubahan atau kelainan dalam proses ini dapat memicu proliferasi sel baru yang dapat berupa tumor jinak atau ganas (neoplasia) (Elbourne, 2022; Novianti et al., 2016).



Gambar 2.1: Tipe-tipe sel dasar dalam tubuh manusia (Elbourne, 2022)

4. Evolusi struktur sel

Komponen kehidupan yang paling sederhana adalah sel. Di dalam sel terdapat protoplasma yang terdiri dari protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Sel dibedakan berdasarkan jenis selnya menjadi sel prokariotik (non-nuklir) dan eukariotik (mengandung membran inti). Organisme atau makhluk hidup, yang mempunyai banyak sel disebut multiseluler, sedangkan yang mempunyai satu sel disebut uniseluler (Lestari & Mustakim, 2024)

Sel prokariotik dan eukariotik merupakan jenis sel yang berbeda, namun keduanya tetap terhubung satu sama lain dan saling membutuhkan, perbedaan utama antara kedua sel ini adalah lokasi DNA-nya. sel eukariotik, DNA berada didalam nukleus, dan sebuah organel yang dikelilingi oleh dua membran mengandung sebagian besar DNA, sitoplasma mengandung berbagai organel dengan bentuk dan fungsi khusus yang tersuspensi di sitosol, sel eukariotik biasanya lebih besar daripada sel prokariotik, karena sel eukariotik memiliki organel sel yang lebih banyak dan lebih besar. Sedangkan sel prokariotik mengandung DNA di nukleoid yang tidak memiliki membrane, tidak memiliki sel (Lestari & Mustakim, 2024; Rahmadina et al., 2024)

Perbedaan	Prokariot	Eukariot
Contoh organisme	Bakteri dan ganggang hijau bir	Protista, fungi, tumbuhan dan hewan
Ukuran sel	Umumnya 1 – 10 µm	Umumnya 5 – 100 µm
Metabolisme	Anaerob dan aerob	Aerob
Organel	Sedikit atau tidak ada	Nukleus, mitokondria, kloroplas, RE dll.
DNA	Sirkular, dalam sitoplasma	Sangat panjang, terdapat dalam inti
RNA dan protein	Disintesis pada beberapa kompartemen	Sintesis RNA terjadi dalam nukleus, protein disintesis dalam sitoplasma
Sitoplasma	Tidak ada sitoskeleton	Sitoskeleton tersusun atas filament protein
Pembelahan sel	Kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma	Kromosom memisah melalui gelendong pembelahan.
Organisasi seluler	Umumnya uniseluler	Umumnya multiseluler

Gambar 2.2: perbedaan sel prokariotik dan eukariotik (Lestari & Mustakim, 2024)

5. Transportasi sel

Transport membran sel dan transduksi sinyal adalah dua proses vital yang terjadi di setiap sel hidup. Membran sel adalah lapisan tipis semipermeabel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Membran sel bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel dengan mengatur masuk dan keluarnya molekul dan ion. Transport membran sel adalah proses di mana molekul dan ion bergerak masuk dan keluar sel melalui membran sel. Proses transportasi sel ada beberapa mekanisme, antara lain difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan endositosis/eksositosis. Difusi pasif terjadi ketika molekul kecil dan tidak bermuatan bergerak melintasi membran dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah, tanpa memerlukan masukan energi. Difusi terfasilitasi, terjadi ketika molekul yang lebih besar atau bermuatan membutuhkan bantuan protein transport untuk melintasi membran. Transport aktif membutuhkan masukan energi untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasinya, sedangkan endositosis dan eksositosis melibatkan pergerakan molekul atau partikel yang lebih besar ke dalam atau keluar sel dengan menelan atau melepaskan melalui membran sel. Transduksi sinyal adalah proses di mana sel menerima dan merespons sinyal eksternal, seperti hormon, faktor pertumbuhan, dan neurotransmitter (James, 2023).

6. Pembelahan Sel

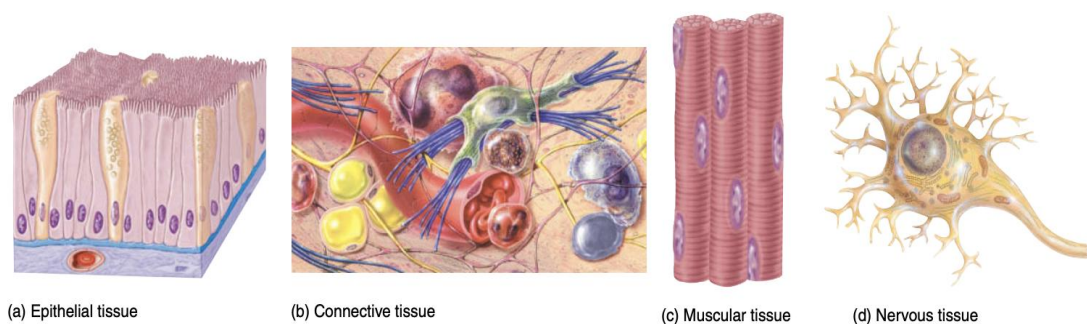
Seluruh makhluk hidup memerlukan proses tumbuh dan berkembang untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Proses pertumbuhan meliputi proses pembelahan sel yang akan membentuk berbagai sel baru serta jaringan baru bagi makhluk hidup bersel banyak (multiseluler). Proses pertumbuhan sel terjadi melalui proses pembelahan sel yang akan membelah dari satu sel menjadi dua sel, empat sel, delapan sel, enam belas sel dan seterusnya. Proses pembelahan sel yang berperan dalam pertumbuhan dan reproduksi organisme : yaitu: amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis merupakan pembelahan sel yang sederhana dan terjadi pada organisme yang lebih primitif, sedangkan mitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung dalam tubuh banyak organisme multiseluler untuk pertumbuhan, perbaikan, dan penggantian sel-sel yang telah mati. Meiosis, adalah proses khusus yang terjadi dalam organ reproduksi untuk menghasilkan sel-sel reproduksi yang bersifat haploid (Prayogi et al., 2024; Shafitri & Mustakim, 2025).

C. Jaringan Tubuh Manusia

1. Pengertian jaringan tubuh manusia

Jaringan merupakan salah satu blok pembangun fundamental dari semua organisme hidup, mulai dari organisme uniseluler paling sederhana hingga organisme multiseluler paling kompleks. Jaringan adalah kelompok sel khusus yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi atau serangkaian tugas tertentu. Jelajahi berbagai jenis jaringan, fungsinya, dan pentingnya jaringan dalam tubuh manusia (Hall & Hall, 2021; Vanda, 2023; Wangko et al., 2014)

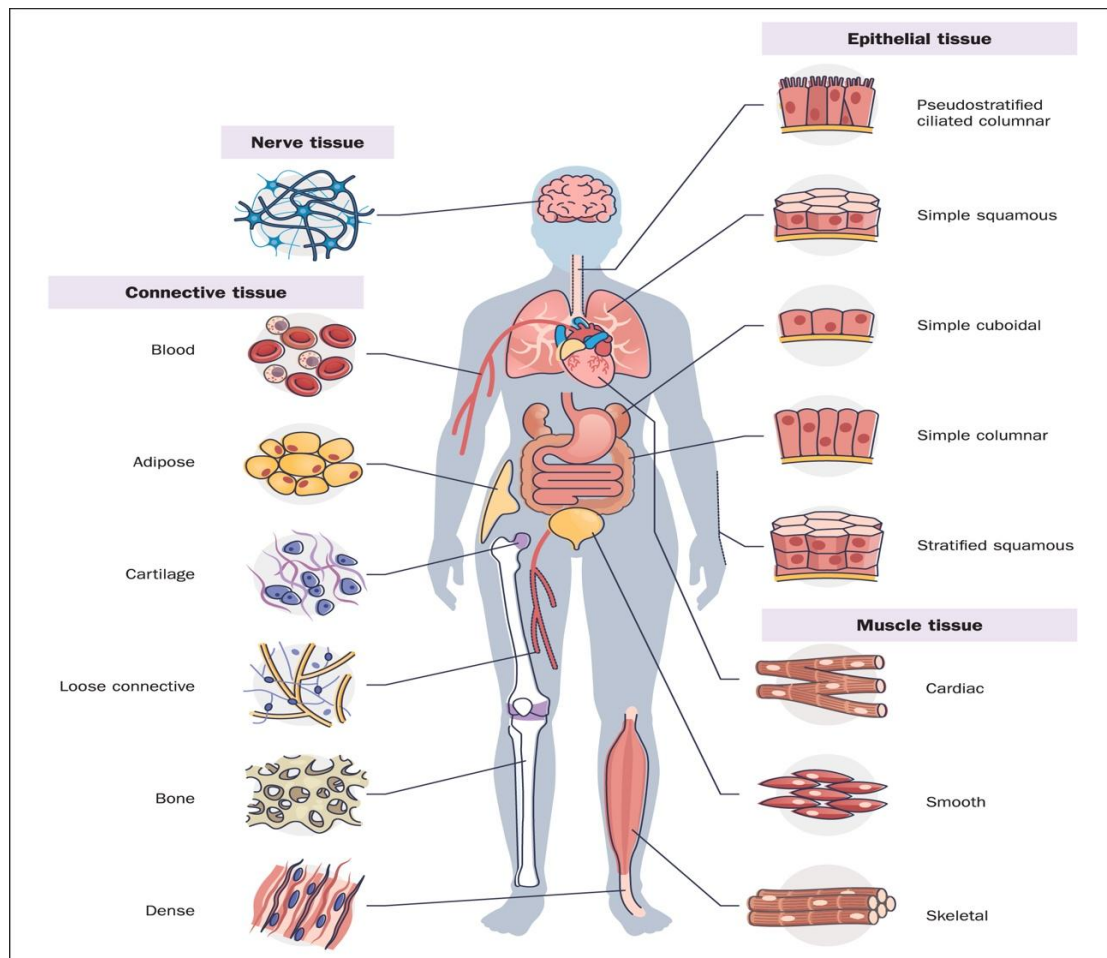
Jaringan tersusun dari banyak sel dengan tipe yang sama dan diidentifikasi berdasarkan ukuran, bentuk, dan fungsinya. Contoh sel otot berkumpul menjadi jaringan otot. Empat jenis jaringan dasar adalah epitel, jaringan ikat, otot, dan jaringan saraf. Empat jenis jaringan dasar adalah epitel, jaringan ikat, otot, dan jaringan saraf (Carlson, 2019; Elbourne, 2022; Peate, 2020)



Gambar 2.3: klasifikasi jaringan (Hall & Hall, 2021)

2. Klasifikasi Jaringan Tubuh Manusia

Menurut Johnson.K.E dalam Amelia, (2018) jaringan dibedakan menjadi empat yaitu: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf.



Gambar 2.4: Jenis-jenis jaringan dalam tubuh manusia (Elbourne, 2022)

3. Jaringan Epitel

Epitel merupakan lapisan sel-sel yang melapisi permukaan luar dan dalam tubuh, kulit dan membrane mukosa. Sel-sel epitel terletak diatas suatu membrana basalis yang memisahkan epitel dari jaringan ikat dibawahnya (Amelia, 2018). Jaringan Epitel sel-selnya tersusun rapat dengan sedikit substansi perekat antar sel dan merupakan lapisan yang berfungsi untuk membatasi atau menutupi permukaan serta merupakan suatu massa sel pada suatu kelenjar (Amelia, 2018; Soesilawati, 2020).

Jaringan epitel memiliki fungsi: penyerapan, sekresi, penyaringan, difusi, dan perlindungan. Tubuh mengandung berbagai macam jenis jaringan epitel, contoh jaringan epitel (epidermis) (Kitun, 2022)

- a. **Perlindungan:** Beberapa bagian tubuh dilindungi oleh jaringan epitel. Misalnya, jaringan epitel pada kulit melindungi jaringan yang lebih dalam di dalam tubuh, termasuk pembuluh darah, otot, dan organ internal, Sel-sel epitel usus yang memiliki silia melindungi dari kuman usus.

- b. Sekresi:** Epitel kelenjar pada kelenjar memiliki kemampuan untuk mensekresikan (melepaskan) cairan, hormon, dan enzim.
- c. Penyerapan:** Beberapa senyawa dapat diserap oleh lapisan epitel organ dalam, seperti hati dan paru-paru, lapisan epitel usus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi.
- d. Ekskresi** adalah proses pengeluaran limbah dari tubuh. Jaringan epitel ginjal mengeluarkan limbah, sedangkan jaringan epitel kelenjar keringat mengeluarkan keringat.
- e. Penyaringan:** Epitel saluran pernapasan menghilangkan kotoran dan zat pengotor dari udara yang dihirup. Jaringan epitel ginjal menyaring darah.
- f. Difusi:** difusi adalah perpindahan pasif molekul atau partikel dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah. Proses filtrasi, absorpsi, dan sekresi semuanya dibantu oleh difusi.
- g. Penerimaan sensorik:** Tubuh seseorang dapat menerima rangsangan sensorik eksternal berkat ujung saraf sensorik yang tertanam di jaringan epitel. Contoh, pendengaran dan keseimbangan bergantung pada stereosilia di permukaan luar jaringan epitel di telinga, epitel skuamosa berlapis di lidah mengandung kuncup pengecap.

Struktur jaringan epitel memiliki fitur pada permukaan sel yang spesifik seperti: mikrovili, silia, dan Stereosilia (Kitun, 2022)

- a. Mikrovili:** mikrovili adalah struktur seperti jari yang tidak bergerak dan berfungsi untuk memperluas luas permukaan sel sehingga dapat menyerap zat lebih efektif. Mikrovili banyak ditemukan di sel epitel usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan melindungi tubuh dari kuman usus.
- b. Silia:** silia adalah struktur kecil dan motil (dapat bergerak) yang membantu menggerakkan seluruh sel atau zat di sekitar permukaan luar sel. Sel epitel saluran pernapasan manusia memiliki silia, menyaring dan mengumpulkan debu dan hal-hal lain yang dihirup serta menghalangi masuk ke paru ke paru-paru. Sel epitel di perbatasan tuba fallopi, berfungsi mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim.
- c. Stereosilia:** Menonjol dari permukaan beberapa sel epitel, stereosilia adalah mikrovili khusus yang menyerupai silia. Untuk pendengaran dan keseimbangan, stereosilia diperlukan pada jaringan epitel di telinga bagian dalam.

Karena peran jaringan epitel bervariasi tergantung pada letaknya di dalam tubuh, berdasarkan strukturnya, sel epitel dapat diklasifikasikan sebagai:

- 1) **Epitel skuamosa:** Sel-sel epitel skuamosa memiliki penampilan pipih seperti lembaran.
- 2) **Epitel kuboid:** Sel-sel ini memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman yang sama dan menyerupai bentuk kubus.
- 3) **Epitel kolumnar:** Memiliki penampilan seperti kolom, sel-sel epitel kolumnar lebih tinggi daripada lebarnya.

4. Jaringan ikat

Jaringan ikat terdiri atas banyak sel yang saling berjauhan karena terdapat lebih banyak bahan interselnya. Jaringan ikat yang memiliki sifat khusus terdapat pada jaringan penyusun darah, tulang rawan, dan tulang keras (Soesilawati, 2020). Jaringan ikat dibangun terutama dari matriks ekstraseluler kaya kolagen, elastin, dan proteoglikan serta sejumlah sel yang mengontrol komposisi dan mekanika. Interaksi sel-matriks menentukan sifat mekanis, adaptasi terhadap beban, dan peran dalam penyembuhan jaringan (Muntz et al., 2022).

Jaringan ikat mempunyai bermacam-macam fungsi antara lain adalah penghubung antar jaringan, menyokong tubuh, mengatur temperatur tubuh dan media nutrisi serta berperan dalam mekanisme pertahanan, struktur ECM dan aktivitas sel menerjemahkan menjadi fungsi mekanis, adaptasi terhadap beban, dan peran dalam perbaikan jaringan (Amelia, 2018; Muntz et al., 2022). Jaringan ikat berkontribusi pada berbagai fungsi tubuh, termasuk menopang organ dan sel, mengangkut nutrisi dan limbah, melindungi dari patogen, menyimpan lemak, dan memperbaiki jaringan yang rusak (Muntz et al., 2022).

Struktur jaringan ikat antara lain ECM, organisasi kolagen, distribusi sel mast, Elastin dan proteoglikan, serat pada dermis, yang menentukan sifat mekanik jaringan ikat (Jianu et al., 2025; Muntz et al., 2022; Otabek Panji et al., 2026; Seitz & Niehoff, 2024).

- a. **Komponen utama:** Matriks ekstraseluler mendominasi volume jaringan ikat, sedangkan populasi sel relatif terbatas yang menata dan memodifikasi ECM melalui aktivitasnya
- b. **Kolagen hirarkis:** Fibrillar kolagen merupakan komponen mayor menurut berat kering; kolagen tersusun secara hirarkis dari molekul triple helix menjadi fibril dan serat, dan susunan ini menentukan ketahanan mekanik jaringan seperti tendon dan ligament

- c. **Molekul non-kolagen:** Elastin dan proteoglikan turut menentukan elastisitas, viskoelastisitas, dan kemampuan hidrasi ECM sehingga memodulasi respons mekanik dan integritas jaringan
- d. **Variasi jaringan spesifik:** Susunan serat pada dermis menunjukkan orientasi vertikal dan horizontal yang berkontribusi pada mekanika kulit, dan sel imunitas lokal seperti mast cell dan makrofag terkonsentrasi dekat pembuluh untuk fungsi homeostasis dan respon

struktur ECM dan aktivitas sel menerjemahkan menjadi fungsi mekanis, adaptasi terhadap beban, dan peran dalam perbaikan jaringan.

- a. **Interaksi sel-matriks:** Interaksi timbal balik antara sel dan ECM menghasilkan perilaku mekanik jaringan; sel merasakan sinyal biokimia dan mekanik dari lingkungan dan merespons sesuai kondisi tersebut
- b. **Jalur modifikasi ECM:** Sel dapat mengubah ECM lewat tiga rute utama: pengerahan gaya kontraktile, sekresi/deposisi komponen matriks, dan degradasi matriks—ketiganya mengubah sifat mekanik dan arsitektur jaringan
- c. **Peran fascia dan mobilitas jaringan:** Lapisan fascia yang kaya matrix bersifat fibroelastik dan dapat dimobilisasi untuk merakit sel dan matriks pada lokasi luka, sehingga mobilitas fascia mempengaruhi kecepatan penyembuhan dan pola skar jaringan dan fascia juga berperan dalam translasi mekanik dan mekanotransduksi pada unit muskulo-skeletal.

Jaringan ikat adalah salah satu jaringan yang paling melimpah dan tersebar luas di dalam tubuh. Jaringan ikat memiliki berbagai fungsi, yaitu mengikat, mendukung, dan memperkuat jaringan tubuh lainnya; melindungi dan mengisolasi organ internal; mempartisi struktur seperti otot rangka; berfungsi sebagai sistem transportasi utama di dalam tubuh (darah, jaringan ikat cair); merupakan lokasi utama penyimpanan cadangan energi (jaringan adiposa, atau lemak); dan merupakan sumber utama respons imun (Hall & Hall, 2021). klasifikasi jaringan ikat berdasar keragaman sel dan matriks ekstraseluler serta perbedaan proporsi relatifnya:

- a. Jaringan ikat embrionik
 - 1) Mesenkim
 - 2) Jaringan ikat mukosa (mukoid)
- b. Jaringan ikat dewasa
 - 1) Jaringan ikat sejati
 - a) Jaringan ikat longgar

- Jaringan ikat areolar
- Jaringan adiposa
- Jaringan ikat retikuler
- b) Jaringan ikat padat
 - Jaringan ikat padat reguler
 - Jaringan ikat padat ireguler
 - Jaringan ikat elastis
- 2) Jaringan ikat penunjang
 - a) Tulang rawan
 - Tulang rawan hialin
 - Tulang rawan fibrosa
 - Tulang rawan elastis
 - b) Jaringan tulang
 - Tulang kompak
 - Tulang spons
- 3) Jaringan ikat cair
 - a) Darah
 - b) Limfa

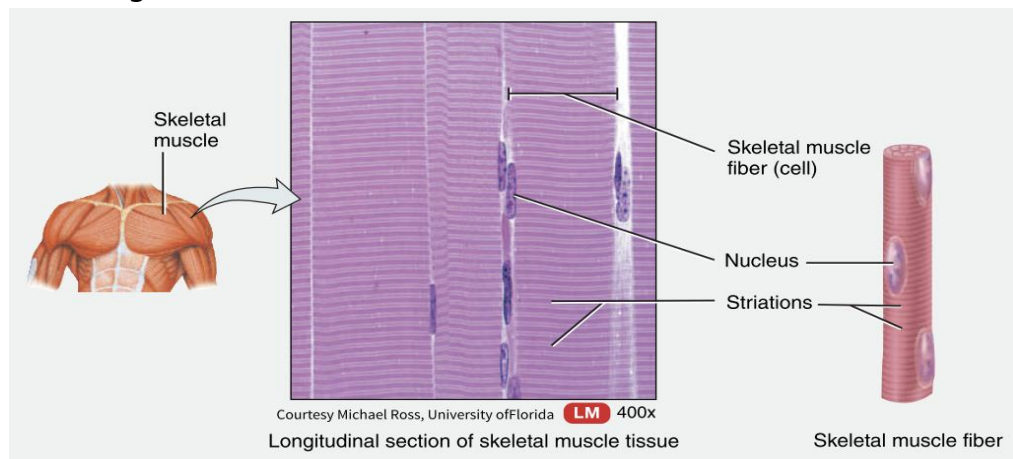
5. Jaringan otot

Jaringan otot adalah bentuk khusus dari jaringan ikat yang tersusun atas serat-serat otot yang berjalan sejajar dengan myofibril yang memiliki sifat kontraktile yang bisa memanjang dan memendek, sehingga akan terjadi banyak pergerakan antara bagian tubuh satu sama lain, dan tubuh secara keseluruhan (Amelia, 2018; Elbourne, 2022; Wangko, 2014). Jaringan otot terdiri dari sel-sel memanjang yang disebut serat otot atau miofibril yang dapat menggunakan ATP untuk menghasilkan gaya dan gerakan tubuh. Sehingga, jaringan otot menghasilkan gerakan tubuh, menjaga dan melindungi postur tubuh, dan menghasilkan panas. Klasifikasikan jaringan otot Secara fungsional jaringan otot dibedakan atas, jaringan otot yang dibawah kemauan (Otot Volunter) dan jaringan otot yang tidak dibawah kemauan (Otot Involunter), sedangkan secara lokasi dan struktural ada tiga tipe: otot rangka, otot jantung, dan otot polos (Amelia, 2018; Hall & Hall, 2021; Tortora & College, 2017).

Otot rangka (lurik) atau otot bercorak tersusun dari sel-sel otot berbentuk silindris atau prisma yang ekstra Panjang, tampak bergaris-garis melintang yang jelas dan bergaris-garis memanjang yang halus, sehingga terlihat pita terang (isotrop atau I) dan pita gelap (anisotrop atau A) silih berganti, memiliki banyak inti terletak dipinggir, berderet paralel pada subsarkolema.

Pertengahan pita terang I tampak ada membrane garis gelap disebut garis Z (membran Krause) dan bagian fibril diantara dua garis Z disebut satu sarkomer. Pada pertengahan pita A, terlihat garis terang melintang disebut garis Hensen (gurat H). Pada pertengahan gurat H terdapat garis mulus disebut garis M. Garis Z keluar filamen tipis yang terdiri atas protein aktin, sedangkan dari pita A terdapat filamen miosin tebal. Filamen Miosin dan Aktin saling bersisipan bagian luar pita A sehingga tampak lebih gelap. Pada garis H hanya terdapat filamen miosin dan terlihat relatif lebih terang. Sedangkan pada garis M tidak terdapat filamen aktin maupun filamen myosin. Mekanisme Kontraksi Pada waktu kontraksi otot, filamen miosin bergeser diantara filamen aktin. Selama otot berkontraksi filamen aktin masuk makin jauh diantara filamen miosin, kepala molekul miosin tertahan pada filamen aktin dan tidak dapat bergeser kembali. Sehingga mempertahankan ketegangan dalam keadaan kontraksi.

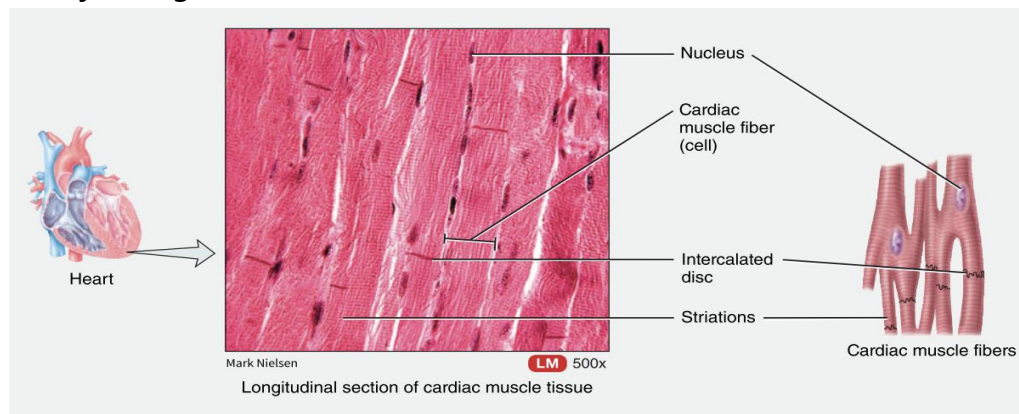
a. Otot rangka



Gambar 2.5: otot polos (Hall & Hall, 2021)

- 1) Deskripsi: Jaringan otot rangka terdiri dari serat-serat panjang, silindris, dan bergaris. Serat otot rangka sangat bervariasi panjangnya, dari beberapa sentimeter pada otot pendek hingga 30–40 cm (sekitar 12–16 inci) pada otot terpanjang. Serat otot adalah sel multinukleat yang kira-kira berbentuk silindris dengan inti di pinggiran. Otot rangka dapat dibuat berkontraksi atau rileks melalui kendali sadar
- 2) Lokasi: melekat pada tulang melalui tendon
- 3) Fungsi: Gerakan, postur, produksi panas, perlindungan

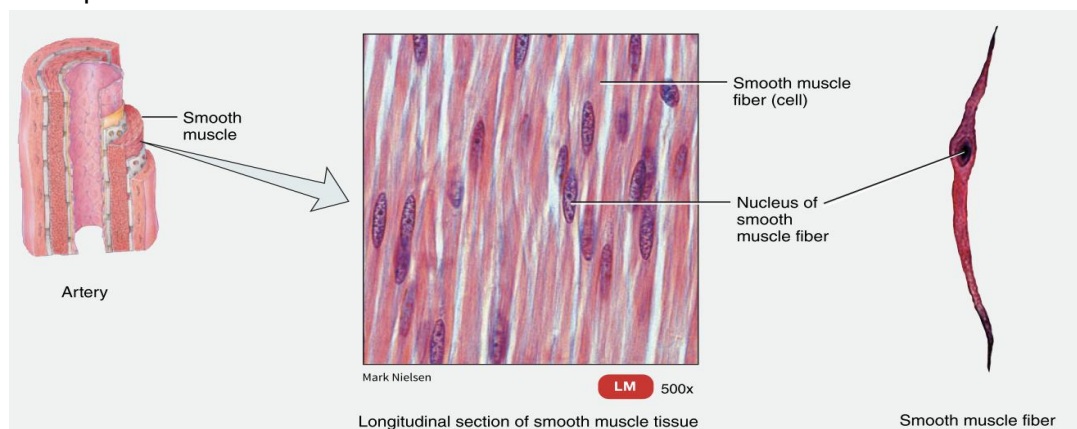
b. Otot jantung



Gambar 2.6: otot jantung (Hall & Hall, 2021)

- 1) Deskripsi: Jaringan otot jantung terdiri dari serat-serat bergaris yang bercabang, biasanya hanya memiliki satu nukleus yang terletak di tengah (kadang-kadang dua). Serat-serat tersebut terhubung ujung ke ujung melalui penebalan melintang membran plasma yang disebut cakram interkalasi (in-TER-ka-lāt-ed; interkalasi = memasukkan di antara), yang mengandung desmosom dan gap junction. Desmosom memperkuat jaringan dan menyatukan serat-serat selama kontraksi yang kuat. Gap junction menyediakan jalur untuk penghantaran sinyal listrik (potensial aksi otot) yang cepat ke seluruh jantung. Kontrol involunter (tidak sadar).
- 2) Lokasi: Dinding jantung
- 3) Fungsi: Memompa darah ke seluruh bagian tubuh

c. Otot polos



Gambar 2.7: otot polos (Tortora & College, 2017)

- 1) Deskripsi: Jaringan otot polos terdiri dari serat tak bergaris (tidak memiliki garis-garis, oleh karena itu disebut polos). Serat otot polos adalah sel kecil berbentuk gelendong, paling tebal di tengah,

meruncing di setiap ujungnya, dan mengandung satu inti yang terletak di tengah. Sambungan celah (gap junction) menghubungkan banyak serat individual dalam beberapa jaringan otot polos (misalnya, di dinding usus). Biasanya tidak disengaja; dapat menghasilkan kontraksi yang kuat karena banyak serat otot berkontraksi secara bersamaan. Di tempat di mana sambungan celah tidak ada, seperti iris mata, serat otot polos berkontraksi secara individual, seperti serat otot rangka.

- 2) Lokasi: Iris mata; dinding struktur internal berongga seperti pembuluh darah, saluran udara ke paru-paru, lambung, usus, kantung empedu, kandung kemih, dan rahim.
- 3) Fungsi: Gerakan (penyempitan pembuluh darah dan saluran udara, penggerakan makanan melalui saluran pencernaan, kontraksi kandung kemih, dan kantung empedu).

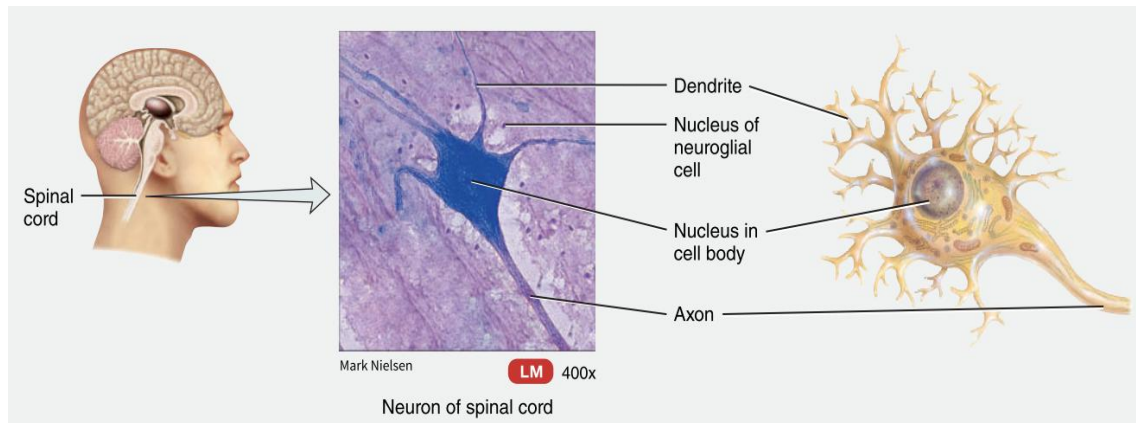
6. Jaringan saraf

Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk menginisiasi dan mentransmisikan rangsangan elektrik yang membawa materi informasi (Ramadhani & Widyaningrum, 2022).

Jaringan saraf hanya terdiri dari dua jenis sel utama: neuron dan neuroglia. Mereka mengubah rangsangan menjadi sinyal listrik yang disebut potensial aksi saraf (impuls saraf) dan menghantarkan potensial aksi ke neuron lain, ke jaringan otot, atau ke kelenjar. Neuron terdiri dari tiga bagian dasar: badan sel dan dua jenis proses sel, yaitu dendrit dan akson (Hall & Hall, 2021; Waugh et al., n.d.).

Badan sel mengandung nukleus dan organel lainnya. Dendrit adalah proses sel yang meruncing, bercabang banyak, dan biasanya pendek (ekstensi). Dendrit merupakan bagian penerima atau input utama dari neuron. Akson neuron adalah proses silindris tunggal, tipis, yang mungkin sangat panjang. Akson merupakan bagian output dari neuron, yang menghantarkan impuls saraf menuju neuron lain atau ke jaringan lain (Amelia, 2018; Tortora & College, 2017).

Jaringan saraf terletak di sepanjang sistem saraf, dan berfungsi meningkatkan sensitivitas terhadap berbagai jenis rangsangan; mengubah rangsangan menjadi impuls saraf (potensial aksi); menghantarkan impuls saraf ke neuron lain, serat otot, atau kelenjar.



Gambar 2.8: jaringan saraf (Tortora & College, 2017)

a. Macam-macam Neuron

Macam-macam neuron menurut (Amelia, 2018):

- 1) Neuron berdasar jumlah cabangnya
 - a) Neuron Unipolar bentuk neuron yang memiliki satu cabang
 - b) Neuron bipolar: mempunyai dua cabang, satu akson dan satu dendrit utama (mempunyai cabang pada kedua ujung badan sel). contoh: retina, sel ganglion vestibular dan koklear.
 - c) Neuron multipolar: memiliki banyak cabang (beberapa dendrit), terdapat pada kebanyakan system saraf pusat. Contoh: sel purkinje, sel piramid dan sel stellata.
 - d) Neuron pseudounipolar, yaitu neuron mempunyai cabang sitoplasma seperti huruf T. Contohnya ganglion akar saraf dorsal
- 2) Neuron berdasarkan panjang pendeknya akson
 - a) Neuron Golgi tipe I merupakan neuron besar dengan akson panjang, yang menghubungkan berbagai susunan saraf.
 - b) Neuron Golgi tipe II yaitu neuron yang memiliki akson pendek, terutama berfungsi inhibitor (korteks sebebri, korteks serebelli dan retina).
- 3) Neuron berdasarkan bentuk dan pola percabangan
 - a) Sel stelata memiliki dendrit terjulur ke segala arah
 - b) Sel pyramid mempunyai bentuk seperti piramid atau kerucut dengan dua cabang basal dan satu cabang apikal.
 - c) Neuron Fusiform mempunyai badan sel berbentuk gelendong, dengan dendrit-dendrit pada kedua ujungnya
- 4) Neuron berdasarkan susunan dan fungsinya

- a) Neuron sensoris: Merupakan neuron aferens, menerima stimulus dari dalam atau luar organisme dan mengirimkan impuls itu ke susunan saraf pusat. Dendritnya panjang.
 - b) Neuron motoris: Merupakan neuron eferens, membawa impuls ke otot dan kelenjar serta merangsangnya menjadi aktif dan dendritnya pendek.
 - c) Neuron asosiasi: Berfungsi sebagai mata rantai antara neuron sensoris dan neuron motorik. Dendritnya pendek.
- b. Sinaps
- Sinaps adalah daerah kontak khusus diantara neuron-neuron berkaitan dimana tonjolan-tonjolan neuron memperoleh kontak fungsional satu sama lain atau dengan otot dan sel-sel kelenjar. Jenis-jenis sinaps, antara lain Aksodendritik, Akso-somatik, Somato-somatik, Akso-aksonik, Somato-dendritik, Dendro-dendritik, Dendro-somatik, dan Dendro-aksonik (Amelia, 2018; Davis et al., 2022)
- c. Neurotransmitter
- Substansi neurotransmitter terdiri atas : asetilkolin, katekolamin, seperti noradrenalin dan dopamin, serotonin, ankefalin, neurotensin dan endorfin. Fungsi dasar sinaps adalah tempat transmisi transneural suatu impuls (rangsangan) saraf (Amelia, 2018; Tortora & College, 2017).
- d. Neuroglia
- Neuroglia merupakan sel penyokong saraf yang dapat dibagi atas dua golongan, yaitu makroglia dan mikroglia. Makroglia berasal dari ektoderm sedangkan mikroglia berasal dari mesoderm. Makroglia terdiri atas dua macam sel yaitu Astrosit dan Oligodendroglia. Berdasarkan histofisiologinya astrosit dibedakan atas dua jenis, yaitu astrosit protoplasmatis dan astrosit fibrosa.

D. Aktivitas 1 — *Knows How*

Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)

Jawablah pertanyaan ini dengan jelas!

1. Jelaskan apa yang maksud dengan sel dan jaringan? (5)
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam organel-organel sel tubuh manusia! (20)
3. Sel dibedakan berdasar jenis selnya ada 2 yaitu prokariotik dan eukariotik, jelaskan persamaan dan perbedaan diantara ke duanya! (15)
4. Sebutkan dan jelaskan tahapan proses pembelahan sel! (15)
5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jaringan tubuh ! (15)

6. Sebutkan macam-macam otot polos dan jelaskan persamaan dan perbedaanya! (15)
7. Sebutkan macam-macam neuron berdasarkan susunan dan fungsinya! (15)

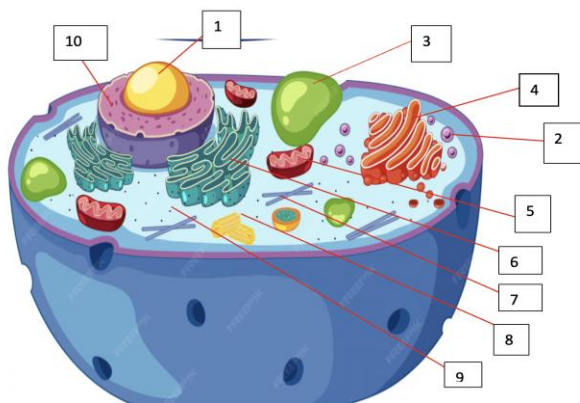
E. Aktivitas 2 — *Shows How*

Uji lab/ujian pratikum

Focus: nama organel tepat nomor dan tulisan+ rapi & jelas+ tepat waktu

Mahasiswa: setiap mhs memperhatikan satu gambar dan mengisi dilembar jawaban

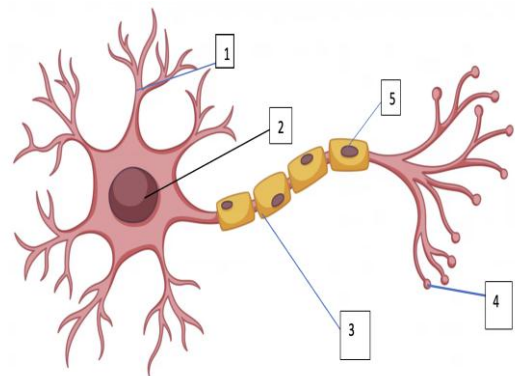
Petunjuk ujian: perhatikan gambar baik-baik, kemudian berikan nama pada nomor yang tertulis!



Gambar 1 sel

Keterangan: gambar 1

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |



Gambar 2

Keterangan:

- | |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Uji CBT
Shows How	OSCE penomoran label organel

Catatan untuk peserta:

1. Setiap peserta wajib mengisi lembar jawaban

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items; kompetensi lulus:

1. Minimal mencapai skor ≥ 76
2. Mampu mengidentifikasi organel utama:
 - a. Nukleus
 - b. Mitokondria
 - c. Retikulum endoplasma
 - d. Badan Golgi
 - e. Lisosom

Rubrik

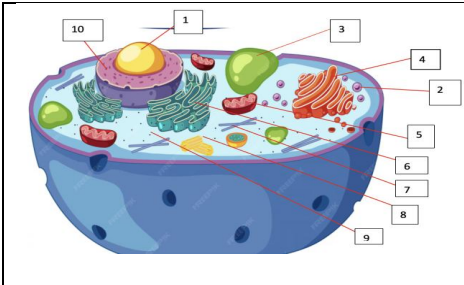
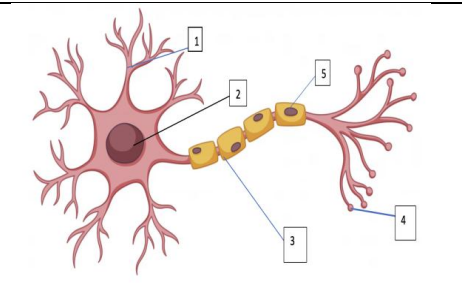
No	Kriteria	4	3	2	1
1	Ketepatan Identifikasi Organel (30)	Semua no teridentifikasi nama organel	Ada < 5 nomor tidak diberi nama organel	Ada yang tidak dinamai ≤ 7	Tidak dinamai >7
2	Ketepatan Penamaan Organel (30)	Nama organel lengkap & benar (ilmiah)	Penamaan ada kesalahan kecil < 5	Kesalahan dan tidak ada nama ≤ 7	Kesalahan nama dan tidak ada nama > 7
3	Kerapian & Kejelasan (20)	Sangat rapi, mudah dibaca	Rapi tapi sulit dibaca	Kurang rapi	Tidak rapi dan tidak sistematis
4	Kesesuaian Waktu (10)	Selesai tepat waktu	Selesai terlambat 5-10 mnt	Selesai terlabat >10 mnt	Tidak selesai

Cara penilaian:

Nilai tiap kriteria = (Skor diperoleh / Skor maksimal) × bobot

Nilai akhir Kriteria 1+2+3+4

Template Soal OSCE Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	Anatomi fisiologi (sel dan jaringan)
2	Judul station	Pelabelan organel-organel sel dan bagian jaringan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian untuk mengingat kembali organel-organel sel dan fungsinya sebagai dasar untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya.
5	Kompetensi	1. Mengidentifikasi nama organel dan bagian jaringan pada gambar 2. Ketepatan pemberian dan penulisan nama organel dan jaringan 3. Kerapian dan kejelasan dalam mengerjakan 4. Ketepatan waktu
6	Kategori	Anatomi fisiologi 1. Sel 2. Jaringan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK:
		 
		Gambar 1 sel Gambar 2 jaringan
		Keterangan: gambar 1 Keterangan:
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5.
TUGAS:		
1. Perhatikan gambar sel dan jaringan ini		
2. Tuliskan nama yang ditunjuk oleh nomor		

No.	Komponen	Isi
		3. Tulis dengan nama yang benar secara ilmiah
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: 1. Memberikan peserta ujian untuk memperhatikan dan mengamati gambar 2. Memberikan lembar jawaban ke peserta ujian untuk menulis jawaban TUGAS: 1. Perhatikan gambar sel dan jaringan ini 2. Tuliskan nama yang ditunjuk oleh nomor 3. Tulis dengan nama yang benar secara ilmiah INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam memberikan nama sesuai gambar yang ditunjuk 2. Menilai kebenaran dalam menuliskan nama sesuai pelabelan nomor 3. Menilai kerapian dan kejelasan jawaban peserta ujian 4. Menilai kesuaian waktu yang dipakai untuk mengerjakan ujian 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Tidak ada
10	Setting station	Ruang anatomi fisiologi a. Gambar sel b. Gambar jaringan saraf Tata letak ruang: 1. Meja tempat meletakkan gambar 2. Kursi peserta ujian 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Trolis alat : lembar jawab, alat tulis

No.	Komponen	Isi
		7. Tempat sampahKursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Gambar sel dan jaringan 2. Lembar jawab 3. Alat tulis 4. Tisu
12	Penulis	Suryanti
13	Referensi	1. Amelia, R. (2018). <i>Jaringan Dasar Tubuh Manusia</i> . Universitas Baiturrahmah. 2. Elbourne, S. (2022). Cell and body tissue physiology. <i>British Journal of Nursing</i> , 31(13). https://doi.org/https://doi.org/10.12968/bjon.2022.31.13.696 3. Kamrani, P., Marston, G., Punjung, T. C., & Arif. (2023). Anatomy, Connective Tissue . <i>NCBI Bookshelf;StatPearls</i> , 1–7 4. Soesilawati, P. (2020). <i>Histologi Kedokteran Dasar</i> . Airlangga University Press. 5. Tortora, G. J., & College, V. (2017). <i>Principles of ANATOMY & PHYSIOLOGY 15th Edition BRYAN DERRICKSON</i>

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: anatomi fisiologi (sel dan jaringan)

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Ketepatan Identifikasi Organel	Memberikan nama di semua nomor					3	
2	Ketepatan Penamaan Organel	Menuliskan nama organel dan jaringan dengan benar					3	
3	Kerapian & Kejelasan	Mengerjakan dengan rapi dan jelas dibaca					2	
4	Kesesuaian Waktu	Menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor: sesuai di rubrik penilaian

a. 0 = tidak dilakukan

- b. 1 = dilakukan tetapi tidak lengkap (<50%)
- c. 2 = dilakukan masih kurang lengkap (50-75%)
- d. 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, lengkap dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Anatomi fisiologi (sel dan jaringan)

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Ketepatan Identifikasi Organel Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian untuk memberi nama sesuai gambar yang ditunjuk dengan angka.					1	
2. Ketepatan Penamaan Organel Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian mengenali nama dan tulisan secara benar sesuai penemuan ilmiah					2	
3. Kerapian & Kejelasan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian kerapian dan kejelasan dalam mengerjakan soal					5	
4. Kesesuaian Waktu Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam memajemen waktu dalam mengerjakan ujian.					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Ketepatan Identifikasi Organel	Tidak mengerjakan nama sesuai nomor yang dilabelkan	Memberikan nama pada pelabelan <50%.	Memberikan nama pada pelabelan 75-50%	Memberikan nama dilakukan dengan tepat, lengkap, lengkap dan sistematis ≥75%
2. Ketepatan Penamaan Organel	Nama organel lengkap & benar (ilmiah).	Penamaan ada kesalahan < 5	Kesalahan dan tidak ada nama ≤ 7	Kesalahan dan tidak ada nama ≥ 7
3. Kerapian & Kejelasan	Sangat rapi, mudah dibaca	Rapi tapi sulit dibaca	Kurang rapi	Tidak rapi dan tidak sistematis

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
4. Kesesuaian Waktu	Selesai tepat waktu	Selesai terlambat 5-10 mnt	Selesai terlambat >10 mnt	Tidak selesai

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada pasien dengan luka DM di kaki
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

MK: Anatomi Fisiologi

Topik: Sel & Jaringan – Luka Kaki pada Diabetes Mellitus

Fokus: **pemahaman + observasi (belum tindakan klinis kompleks karena baru semester 2)**

1. Setting

- a. Ruang rawat inap
- b. Pasien dengan luka kaki DM
- c. Mahasiswa hanya observasi & penjelasan, **tidak melakukan tindakan invasif**

2. SKENARIO KASUS

Seorang pasien laki-laki, 55 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan luka pada kaki.

Hasil observasi:

- a. Luka tampak **kemerahan dan sebagian kehitaman**
- b. Luka **tidak sembuh selama 2 minggu**
- c. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus

3. TUGAS MAHASISWA (DOPS)

Mahasiswa diminta:

- a. Observasi (Level dasar)
Sebutkan:
 - 1) Warna luka
 - 2) Kondisi sekitar luka
- b. Identifikasi Jaringan
Jelaskan: Jaringan apa yang terkena? (misal: kulit/epitel)
- c. Hubungan dengan Sel
Jelaskan: Apa yang terjadi pada sel di area luka? (misal: rusak / regenerasi lambat)
- d. Analisis Sederhana

Jelaskan: Mengapa luka sulit sembuh pada pasien DM?

e. Komunikasi

Jelaskan jawaban secara lisan (1–2 menit)

Rubrik penilaian

Kompetensi	Bobot	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Observasi	25%	Menyebutkan warna & kondisi luka dengan tepat	Cukup tepat	Kurang tepat	Tidak mampu
Identifikasi Jaringan	25%	Menyebut jaringan dengan benar (epitel/kulit)	Hampir benar	Kurang tepat	Salah
Pemahaman Sel	20%	Menjelaskan sel rusak/regenerasi lambat	Cukup benar	Kurang tepat	Tidak sesuai
Komunikasi	10%	Jelas Dan sistematis	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

F. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio Anatomi fisiologi (sel dan Jaringan)

Komponen	Deskripsi	Anatomi fisiologi Manusia: sel & jaringan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa	Pada MK Anatomi fisiologi khususnya sub bab sel dan jaringan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan menjelaskan Kembali tentang sel dan jaringan baik pengertian, klasifikasi struktur dan fungsinya, serta

Komponen	Deskripsi	Anatomi fisiologi Manusia: sel & jaringan
	dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan nama gambar yang ditunjuk, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana proses fisiologinya kaitannya dengan sel dan jaringan lain, bahkan gangguan yang terjadi, dan menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan menunjukkan gambar sesuai nama yang benar dalam halnya tulisan, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa menceritakan mulai dari pengertian, struktur, fungsi dan kaitannya dengan sel atau jaringan lainnya
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting,	Mahasiswa menuliskan ringkasan apa yang telah dijawab dan dilakukan saat uji baik UJI CBT, OSCA, atau DOPS. Soal CBT tentang nama, struktur dan fungsi arganel sel ataupun jaringan, palabelan nama organel sel dan bagian jaringan, kaitannya dengan bagian lain.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau memahami tentang sel dan jaringan tubuh karena sel merupakan bagian yang paling kecil di bagian tubuh.
Feedback dosen	Umpan balik dari dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Dosen menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mempelajari materi tentang anatomi fisiologi khususnya sub topik sel dan jaringan, tetapi masih perlu meningkatkan penulisan nama organel dn jaringan, kaitannya dengan jaringan tubuh dan organ lain dalam tubuh.

Komponen	Deskripsi	Anatomi fisiologi Manusia: sel & jaringan
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu materi sel dan jaringan saja, tetapi dari beberapa topik lain sebagai pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan anatomi fisiologi, secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan belajar anatomi fisiologi meliputi: pengertian, struktur, fungsi, klasifikasi atau bagian-bagian sel dan jaringan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada MK anatomi fisiologi: sel dan jaringan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep anatomi fisiologi, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada anatomi fisiologi: sel dan jaringan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan ujian secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang mata kuliah anatomi fisiologi pada sub topik sel dan jaringan dalam melaksanakan ujian CBT, OSCE dan DOPs
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab essay terstruktur, OSCE pelabelan gambar sel dan jaringan, mengintegrasikan data sel dan jaringan dengan kasus yang ada.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan jawaban dan pelabelan saja, tetapi juga mampu menjelaskan macam, struktur dan fungsinya organel dan jaringan pada gambar, serta mamou

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		menghubungkan dengan kasus yang ada.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup jawaban singkat esay terstruktur meliputi pengertian, klasifikasi, struktur dan fungsi organel sel dan jaringan, dan menghubungkan dengan kasus.	Pada sub bab sel dan jaringan, mahasiswa menulis pengertian, jenis/macam, struktur dan fungsinya, serta hubungannya dengan jaringan dan sel lainnya.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan ketepatan jawaban, ketepatan pada penomoran dan penamaan sesuai label, hubungannya antar sel dan jaringan dengan sel dan jaringan lainnya.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian cairan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari sub topik sel dan jaringan, mahasiswa belajar tentang pengertian nama, struktur dan fungsi organel sel, bagian-bagian jaringan, serta hubungan antar sel dan jaringan satu dengan yang lainnya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep sel dan jaringan saja tetapi juga mampu menghubungkan keterkaitan antar sel satu dengan sel yang lain pada kasus.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Dasar Sel dan Jaringan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Warna luka menghitam atau kuning	Menunjukkan kondisi umum kalau hitam atau kuning artinya terjadi nekrotik	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, (tidak melakukan Tindakan krn baru semester 2)
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan kondisi umum yang memburuk	Lapor perawat penanggungjawab/dokter,preseptor
Kondisi sekitar luka, kulit sekitar memerah dan bengkak	Kerusakan sel epitel dan jaringan kulit dan jaringan otot	Segera laporkan dan evaluasi perkembangannya
Luka tidak sembuh-sembuh dalam 2 minggu	Fungsi orgsnel sel mulai menurun , sehingga tidak mampu menyediakan nutrisi dan memperbaiki jaringan yang rusak	Laporkan segera, pantau status gizi
Sekitar luka tidak teraba dan pucat	Kerusakan jaringan ikat, epitel, saraf, serta sel epitel rusak	Segera laporkan untuk evaluasi medis

Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab dasar sel dan jaringan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian sel dan jaringan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pemberian nama pada nomor label	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan nama organel sel dan fungsinya	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menuliskan nama organel dan bagian jaringan dengan benar	☐	☐	
5	Saya sudah bisa membedakan jenis jaringan dan sel	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi semua gambar yang diberi nomor label	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menuliskan nama dan menjelaskan fungsi organel dan bagian-bagian jaringan	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menjelaskan dan menghubungkan keterkaitan antar sel satu dengan sel yang lain	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan keterkaitan antar jaringan satu dengan yang lain	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan hubungan keterkaitan sel dan jaringan pada kasus DM	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan proses rusaknya sel dan jaringan karena inflamasi pada kasus DM dengan luka di kaki	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan jenis sel dan jaringan apa yang ikut rusak pada luka DM	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan mahasiswa	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat konsep dasar sel dan jaringan	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat mempelajari sel dan jaringan pada kasus luka kaki kasus DM	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Rangkuman Materi

Bab ini menekankan bahwa sel merupakan bagian tubuh yang paling kecil dan paling dasar. Bab ini akan dibahas tentang pengertian, organel: struktur dan fungsinya. Jaringan akan membahas tentang pengertian, macam atau klasifikasi, Lokasi jaringan. Karena sel dan jaringan ini merupakan bagian yang paling dasar pada tubuh manusia, sehingga mahasiswa harus faham baik struktur, fungsi dan bagian-bagiannya sehingga mampu mengaitkan antar sel satu dengan sel lainnya.

Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama, sehingga akan membentuk suatu jaringan. akan dibahas mengenai, deskripsi secara umum, bagian-bagian jaringan, jenis, Lokasi didalam tubuh. Setiap jaringan akan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, dari berbagai jaringan yang besatu membentuk organ, misal jantung, paru-paru, ginjal, jantung dan lain-lain. Sel adalah unit dasar kehidupan yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu membran sel, sitosol, organel, dan nucleus. Sel merupakan unit terkecil yang mampu menjalankan fungsi kehidupan dan menjadi dasar terbentuknya jaringan, organ, dan sistem tubuh. Sel terdiri dari komponen-komponen penting yang saling berkesinambungan untuk menjalankan fungsinya. Sel yang tidak memiliki nucleus disebut sel prokariotik dan sel yang mempunyai nucleus disebut sel eukariotik. nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan sitoskeleton

Organel-organel sel manusia adaka:Membran plasma merupakan membran sangat penting bagi kehidupan sel karena membrane ini berfungsi mengontrol zat yang masuk dan keluar dari sel, untuk kelangsungan hidup sel. Sitoplasma terdiri

dari sitosol, yaitu cairan kental yang mengisi bagian dalam sel atau organel-organel yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nukleus mengandung kromosom yang terbuat dari asam deoksiribonukleat (DNA), yang merupakan genetik tubuh. Setiap kromosom terdiri dari banyak gen. Nukleus mengandung kromosom yang terbuat dari asam deoksiribonukleat (DNA), yang merupakan genetik tubuh. Nukleus berfungsi melindungi gen-gen dan mengontrol aktivitas seluler di dalam sel. Mitokondria sangat berperan pada proses respirasi aerobik, yaitu proses pembentukan energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). Ribosom adalah butiran kecil yang terbuat dari asam ribonukleat (RNA) dan protein, yang berperan penting dalam sintesis asam amino. Aparatus Golgi (kompleks Golgi) berperan penting dalam biologi sel, yaitu tempat utama sintesis karbohidrat. Retikulum endoplasma (RE) adalah organel kompleks yang memainkan peran penting dalam sintesis protein dan lipid, penyimpanan kalsium, dan respons terhadap stres.

Sel yang berproliferasi (sel yang membelah), sel berubah menjadi tipe sel khusus (diferensiasi sel). proliferasi sel maupun diferensiasi sel diatur oleh faktor pertumbuhan yang menjaga keseimbangan antara mengganti sel yang rusak dan menghambat pertumbuhan sel. Ketidaknormalan proses pembelahan bisa menyebabkan tumor baik jinak maupun ganas.

Sel dibedakan berdasarkan jenis selnya menjadi sel prokariotik (non-nuklir) dan eukariotik (mengandung membran inti). Organisme atau makhluk hidup, yang mempunyai banyak sel disebut multiseluler, sedangkan yang mempunyai satu sel disebut uniseluler. Transport membran sel dan transduksi sinyal adalah dua proses vital yang terjadi di setiap sel hidup. Didalam tubuh terjadi berbagai macam transportasi sel seperti difusi, transport aktif dan endositosis.

Jaringan adalah kelompok sel khusus yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi atau serangkaian tugas tertentu. jenis jaringan dasar adalah epitel, jaringan ikat, otot, dan jaringan saraf. Epitel merupakan lapisan sel-sel yang melapisi permukaan luar dan dalam tubuh, kulit dan membrane mukosa. Jaringan epitel memiliki fungsi: penyerapan, sekresi, penyaringan, difusi, dan perlindungan.

Struktur jaringan epitel memiliki fitur pada permukaan sel yang spesifik seperti: mikrovili, silia. Stereosilia. Jaringan epitel berdasar strukturnya diklasifikasikan menjadi: epitel skuamosa, epitel kuboid, dan epitel kolumnar.

Jaringan ikat adalah salah satu jaringan yang paling melimpah dan tersebar luas di dalam tubuh Jaringan ikat dibangun terutama dari matriks ekstraseluler kaya kolagen, elastin, dan proteoglikan serta sejumlah sel yang mengontrol komposisi dan mekanika. Jaringan ikat mempunyai bermacam-macam fungsi antara lain adalah penghubung antar jaringan, menyokong tubuh, mengatur

temperatur tubuh dan media nutrisi serta berperan dalam mekanisme pertahanan, struktur ECM dan aktivitas sel menerjemahkan menjadi fungsi mekanis, adaptasi terhadap beban, dan peran dalam perbaikan jaringan. Struktur jaringan ikat antara lain ECM, organisasi kolagen, distribusi sel mast, Elastin dan proteoglikan, serat pada dermis

Jaringan otot adalah bentuk khusus dari jaringan ikat yang tersusun atas serat-serat otot yang berjalan sejajar dengan myofibril yang memiliki sifat kontraktil yang bisa memanjang dan memendek, sehingga akan terjadi banyak pergerakan antara bagian tubuh satu sama lain, dan tubuh secara keseluruhan. Klasifikasikan jaringan otot Secara fungsional jaringan otot dibedakan atas, jaringan otot yang dibawah kemauan (Otot Volunter) dan jaringan otot yang tidak dibawah kemauan (Otot Involunter), sedangkan secara lokasi dan struktural ada tiga tipe: otot rangka, otot jantung, dan otot polos

Jaringan saraf hanya terdiri dari dua jenis sel utama: neuron dan neuroglia. Mereka mengubah rangsangan menjadi sinyal listrik yang disebut potensial aksi saraf (impuls saraf) dan menghantarkan potensial aksi ke neuron lain, ke jaringan otot, atau ke kelenjar.

I. Daftar Pustaka

- Amelia, R. (2018). Jaringan Dasar Tubuh Manusia. Universitas Baiturrahmah.
- Carlson, B. M. (2019). The Human Body: Tissues. In The Human Body (pp. 27–63). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804254-0.00002-8>
- Davis, L. A., Fogarty, M. J., Brown, A., & Sieck, G. C. (2022). Structure and Function of the Mammalian Neuromuscular Junction. *Comprehensive Physiology*, 12(4). <https://doi.org/10.1002/cphy.c210022>
- Elbourne, S. (2022). Cell and body tissue physiology. *British Journal of Nursing*, 31(13). <https://doi.org/https://doi.org/10.12968/bjon.2022.31.13.696>
- Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14 TH Edition (14th ed.). Elyse O'Grady.
- Holczer, M., Márton, M., Stiller, I., Lizák, B., Bánhegyi, G., & Kapuy, O. (2025). Fine-Tuning of the Endoplasmic Reticulum Stress Response Mechanism Plays a Key Role in Cellular Survival—A Mathematical Study. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(22). <https://doi.org/10.3390/ijms262210961>
- James, L. (2023). Cell Membrane Transport and Signal Transduction: Passive and Active Transport. *Journal of Biochemistry Research*, 6(2), 26–28. [https://doi.org/10.37532/oabr.2023.6\(2\).26-28](https://doi.org/10.37532/oabr.2023.6(2).26-28)
- Jianu, E. M., Mihu, C. M., Suflețel, R. T., Crivii, C. B., Constantin, A. M., Mocan, L. P., Orlea, I. M., Ștefan, R. A., Ștefan, P. A., Coneac, A., Onofrei, M. M., Pașcalău, T.

- C., Crintea, A., & Şovrea, A. S. (2025). Short histological kaleidoscope – recent findings in histology. Part V. About tendons, ligaments, and cartilages. *Romanian Journal of Morphology and Embryology*, 66(2), 291–311. <https://doi.org/10.47162/RJME.66.2.03>
- Kamrani, P., Marston, G., Punjung, T. C., & Arif. (2023). *Anatomy, Connective Tissue*. NCBI Bookshelf; StatPearls, 1–7.
- Khadijah, S., Astuti, T., Widaryanti, R., & Ratnaningsih, E. (2020). *Buku Ajar Anatomi & Fisiologi Manusia, Edisi 1* (S. Khadijah, Ed.; 1st ed.). Respatu Press: Universitas Respatu Yogyakarta. https://eperpus.annur.ac.id/index.php?p=show_detail&id=411
- Kitun, J. (2022). Types of Cells and Tissues in Epithelium. *OPINION ARTICLE Journal of Interdisciplinary Histopathology*, 10(8), 1–02.
- Lestari, C. B., & Mustakim, A. (2024). Review Artikel Teori Evolusi Sel Prokariotik, Eukariotik dan Penyusun Membran Sel. *Jurnal Cakrawala Pendidikan dan Biologi*, 1(4), 166–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jucapenbi.v1i4.77>
- Liu, J., Huang, Y., Li, T., Jiang, Z., Zeng, L., & Hu, Z. (2021). The role of the Golgi apparatus in disease (Review). *International Journal of Molecular Medicine*, 47(4), 1–14. <https://doi.org/10.3892/ijmm.2021.4871>
- Mohan, A. G., Calenic, B., Ghiurau, N. A., Duncea-Borca, R. M., Constantinescu, A. E., & Constantinescu, I. (2023). The Golgi Apparatus: A Voyage through Time, Structure, Function and Implication in Neurodegenerative Disorders. *Cells*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/cells12151972>
- Muntz, I., Fenu, M., Van Osch, G. J. V. M., & Koenderink, G. H. (2022). The role of cell-matrix interactions in connective tissue mechanics. *Physical Biology*, 19(2). <https://doi.org/10.1088/1478-3975/ac42b8>
- Ni'matullathifah, N. (2025). Analisis Stuktur Sel dan Perkembangan Sel Limfosit B dan Sel Limfosit T Serta Mekanismenya. *Jurnal Cakrawala Pendidikan dan Biologi (JUCAPENBI)*, 2, 93–97. <https://doi.org/10.61132/jucapenbi.v2i1.160>
- Novianti, T., Sadikin, M., Juniantito, V., Jusman, S. W., & Arida, E. A. (2016). Prosiding Seminar Nasional Biologi Deskriptif Histologi Fase Wound Healing (Penyembuhan Luka) Pada Regenerasi Jaringan Ekor Cecak (*Hemidactylus platyurus*). Prosiding Seminar Nasional From Basic Science to Comprehensive Education, 2(1). <https://doi.org/10.24252/psb.v2i1.3305>
- Otabek Panji, C., Bakhtiyor Kurbonovich, T., Bobomurod qizi, O. F., & Oybek qizi, A. S. (2026). Regenerative Properties And Modern Histological Analysis Of Connective Tissue In The Morphofunctional System Of The Organism.

- American Journal of Applied Medical Science, 4(2), 230–235.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18811436>
- Peate, I. (2017). Anatomy and physiology, 2. The cell and tissues. British Journal of Healthcare Assistants, 11(9), 422–426.
<https://doi.org/10.12968/bjha.2017.11.9.422>
- Peate, I. (2020). The cell and tissues. British Journal of Healthcare Assistants, 14(8), 390–394. <https://doi.org/10.12968/bjha.2020.14.8.390>
- Prayogi, Mayanti Hasibuan, L., Tarigan, N., & Nur, H. (2024). Amitosis, Mitosis dan Meiosis Meteri Genetika dan Replika DNA. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4, 16414–16422. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Rahmadina, Nasution, A. M., Rezi, D. F., Pulungan, A. A., Zahra, F. A., Sativa, S. O., & Munthe, Y. A. (2024). TEORI SEL PROKARIOTIK, EUKARIOTIK DAN PENYUSUN MEMBRAN SEL. BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology), 7(2), 36–42. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/best/index>
- Ramadhani, K., & Widyaningrum, R. (2022). Buku Ajar Dasar-Dasar Anatomi Dan Fisiologi Tubuh Manusia: Bagi Mahasiswa Gizi Dan Kesehatan (B. A. Afwan & I. N. Amanah, Eds.; 1st ed.). UAD PRESS.
- Rosana, D. (n.d.). Struktur dan Fungsi Sel.
- Schwarz, D. S., & Blower, M. D. (2016). The endoplasmic reticulum: Structure, function and response to cellular signaling. Cellular and Molecular Life Sciences, 73(1), 79–94. <https://doi.org/10.1007/s00018-015-2052-6>
- Seitz, A. M., & Niehoff, A. (2024). Tissue biomechanics- connective tissue characterization. National Library of medicine, 53(7), 503–510. <https://doi.org/DOI:10.1007/s00132-024-04517-3>
- Shafitri, & Mustakim, A. (2025). Perbedaan Amitosis, Mitosis Dan Meiosis Pada Materi Genetika Dan Replika DNA. Jurnal Ilmu Kesehatan: MEDIC NUTRICIA, 14(3). <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644>
- Soesilawati, P. (2020). Histologi Kedokteran Dasar. Airlangga University Press.
- Tortora, G. J., & College, V. (2017). Principles of ANATOMY & PHYSIOLOGY 15th Edition BRYAN DERRICKSON.
- Tortora, G. J., & Derrickson. Bryan. (2016). Dasar Anatomi & Fisiologi: Sistem Organisasi, Sistem Penunjang & gerak, & Sistem Kontrol Edisi 13 Volume 1 (M. Iskandar, R. Kusuma, & L. I. Mander, Eds.; 13th ed., Vol. 1). EGC.
- Vanda, H. (2023). Crucial Role of Tissues in Human Anatomy and Physiology. In COMMENTARY Journal of Interdisciplinary Histopathology (Vol. 11).

- Wangko, S. (2014). JARINGAN OTOT RANGKA: Sistem membran dan struktur halus unit kontraktile. JURNAL BIOMEDIK: JBM Suplemen, 6(3), S27–S32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jbm.6.3.2014.6330>
- Wangko, S., Karundeng, R., Anatomi-Histologi, B., Kedokteran, F., Sam, U., & Manado, R. (2014). KOMPONEN SEL JARINGAN IKAT. Jurnal Biomedik: JBM Suplemen, 6(3), s1-S7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jbm.v6i3>
- Waugh, A., Srn, C., Fhea, R., Grant, A., & Livingstone, C. (n.d.). Ross and Wilson ANATOMY and PHYSIOLOGY in Health and Illness Eleventh Edition.
- Waugh, Anne., Grant, Allison., & Ross, J. S. . (2023). Ross & Wilson anatomy and physiology in health and illness. Elsevier.
- Yusni, D., & Supriatno, B. (2023). Analisis, Uji Coba, dan Rekonstruksi Lembar Kerja Peserta Didik pada Materi Sel untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains. Jurnal Basicedu, 7(3), 1493–1506. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5340>

BAB 3

SISTEM INTEGUMEN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel-jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (sistem integumen) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi-fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan terminologi anatomi-fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai kerangka dasar pemahaman sistem tubuh.
CPMK-2	Mengidentifikasi struktur sel-jaringan serta sistem integumen dan muskuloskeletal, dan mengaitkannya dengan fungsi dasar tubuh.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 3. Sistem Integumen	3.1 Menguraikan struktur kulit dan fungsi proteksi–termoregulasi.	3.2 Menjelaskan proses penyembuhan luka dasar dan faktor yang memengaruhi integritas kulit.	CPMK-2	CPMK-6; CPMK-7
-------------------------	---	---	--------	-------------------

Uraian Materi

Kulit, juga dikenal sebagai membran kutaneus (ku⁻TA⁻ ne⁻us), menutupi permukaan luar tubuh dan merupakan organ terbesar tubuh berdasarkan beratnya. Pada orang dewasa, kulit menutupi area sekitar 2-meter persegi (22 kaki persegi) dan beratnya 4,5–5 kg (10–11 lb), sekitar 7% dari total berat badan. Kulit dan struktur aksesorinya membentuk sistem pengikat tubuh. Integumen berarti menutupi. Karena kulit menutupi seluruh bagian luar tubuh, kulit adalah organ tubuh terbesar. Ketebalannya berkisar dari 0,5 mm (0,02 inci) pada kelopak mata hingga 4,0 mm (0,16 inci) pada tumit. Di sebagian besar tubuh, ketebalannya adalah 1–2 mm (0,04–0,08 inci). Kulit mengandung beberapa jenis jaringan epitel yang sebagian bertanggung jawab atas fungsi pelindung dan penyerapan. Kelenjar melakukan sekresi dari lingkungan internal tubuh ke luar. Jaringan ikat merekatkan kulit ke otot yang terdapat dibawahnya. Jaringan saraf diintegrasikan ke seluruh kulit untuk membantu tubuh bereaksi terhadap dunia disekitarnya (sensasi panas, dingin, nyeri, sentuhan, getaran, dan tekanan). Selain itu, sistem integumen tergantung pada jaringan, organ, dan sistem lainnya. Kulit dan struktur aksesorisnya menciptakan permukaan yang dinamis untuk komunikasi antara kekuatan internal dan eksternal.

A. Fungsi

Fungsi utama sistem integumen adalah proteksi, termoregulasi (regulasi suhu), metabolisme, sensasi, komunikasi, dan penyimpanan. Kulit menghasilkan zat yang membantu dalam perlindungan dan metabolisme. Minyak yang disekresikan bertindak sebagai bahan *waterproofing*, sekaligus melindungi kulit dari pengeringan dan perubahan. Keringat membantu membersihkan tubuh dari produk limbah. Kulit memiliki beberapa daya serap, yang merupakan dasar penerapan obat *transdermal* (melalui kulit). Beberapa sel kulit juga merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh, yang membantu melawan benda asing.

1. Proteksi/ Perlindungan

- Menjadi pelindung fisik terhadap mikroorganisme dan benda asing
- Membantu mencegah absorpsi substansi berbahaya dari luar tubuh
- Melindungi dari bahan-bahan kimia
- Melindungi dari kehilangan atau penambahan cairan
- Melindungi struktur di bawah kulit, seperti organ rapuh
- Melindungi terhadap paparan sinar matahari yang berlebihan (Sinar UV)
- Sebagai bantalan organ internal dari trauma

- h. Menghasilkan keluaran untuk perlindungan dan mengatur kadar air
- i. Mengabsorb obat-obatan
- j. Mencegah nutrisi terbuang keluar dari tubuh

2. Thermoregulasi

- a. Mengontrol temperatur tubuh lewat konveksi, evaporasi, konduksi dan radiasi
- b. Membantu tubuh menyesuaikan dengan perubahan suhu luar
- c. Membantu menghilangkan panas ketika Olah Raga
- d. Menghasilkan "menggigil" dan "merinding" untuk mempertahankan kan hangat tubuh di suhu dingin
- e. Mendinginkan tubuh melalui evaporasi

3. Metabolisme

- a. Membuat penyekatan (rambut pada kulit, lemak bawah kulit)
- b. Membantu menghasilkan dan menggunakan Vit. D
- c. Membantu tubuh dalam pembuangan
- d. Mengabsorb obat-obatan
- e. Berkontribusi pada perubahan pada *Cardiac Output* dan Tekanan Darah
- f. Mengabsorbi gas: seperti Oksigen dan Nitrogen

4. Sensasi

- a. Menerima stimulus/ rangsangan: panas, dingin, nyeri, tekanan, sentuhan, getaran, luka
- b. Sebagai komunikasi sosial dan seksual dan Kedekatan Fisik (*physical intimacy*).

5. Komunikasi

- a. Mengkomunikasikan perasaan dan *mood* lewat ekspresi wajah
- b. Menggambarkan perasaan marah, malu dan takut (memerah, berkeringat atau pucat)
- c. Mengkomunikasikan budaya dan perbedaan jenis kelamin
- d. Menggambarkan citra tubuh lewat penampilan kulit secara umum

6. Penyimpanan

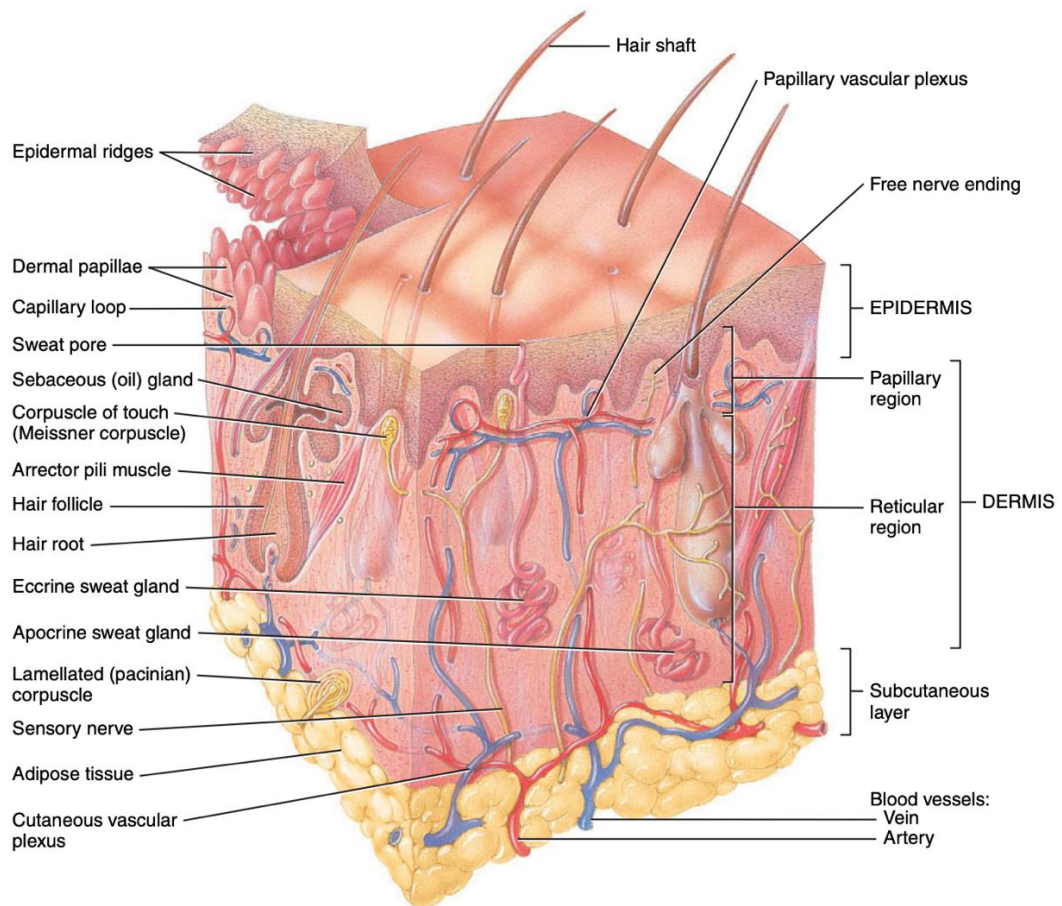
Fungsi Kulit juga dapat menyimpan air, menyimpan Lemak dan menyimpan Vit. D.

B. Struktur Lapisan Pada Kulit

1. Epidermis

Epidermis adalah lapisan tipis terluar kulit, tersusun dari epitel skuamosa berlapis keratin. Epidermis mengandung empat jenis sel utama: keratinosit, melanosit, makrofag intraepidermal, dan sel epitel taktil (Gambar 5.2). Sekitar 90% sel epidermis adalah keratinosit (*ker-a-TIN-o⁻s-its*; keratino- seperti tanduk; -cytes sel), yang tersusun dalam empat atau lima lapisan dan menghasilkan protein keratin (KER-a-tin). Dibawahnya terdapat lapisan yang lebih tebal yakni Dermis, yang memiliki struktur penting dari rambut, kelenjar, pembuluh darah, dan saraf. Hipodermis (jaringan sub kutan, lapisan lemak) sebenarnya bukan dari kulit, tetapi berguna sebagai bantalan, penyokong, nutrisi, dan menyekat kulit dan menghubungkan kulit ke jaringan dan organ dibawahnya, merupakan lapisan tunggal dari jaringan lemak dibawah dermis. Epidermis adalah lapisan pelindung terluar dari kulit, lapisan ini terdiri dari epitel skuamosa yang berlapis menjadi beberapa lapisan. Lapisan-lapisan ini (dari bawah ke atas) adalah **basale (Germinativum)**, **spinosum**, **granulosum** dan **corneum**, serta **lucidium** yang kebanyakan berada pada telapak tangan dan tumit. Bagian lebih dalam yang terdiri dari sel hidup disebut **basal layer**, **stratum basale/ stratum germinativum** untuk menumbuhkan sel baru.

Di lapisan terbawah epidermis inilah terjadinya proses mitosis. Kebanyakan sel di lapisan epidermis adalah *keratinocytes*. Sel-sel ini berada di basal layer dan mendorong sel-sel lama ke atas permukaan kulit. Dengan demikian sel hidup di bawah secara berkelanjutan mengganti sel-sel terluar. Sekitar 8% sel epidermis adalah melanosit (*MEL-a-no⁻-s-its*; melano-hitam), yang berkembang dari ektoderm embrio yang sedang berkembang dan menghasilkan pigmen melanin). Proyeksi panjang dan rampingnya membentang di antara keratinosit dan mentransfer butiran melanin ke keratinosit tersebut. Melanin (*MEL-a-nin*) adalah pigmen kuning-merah atau coklat-hitam yang berkontribusi pada warna kulit dan menyerap sinar ultraviolet (UV) yang merusak. Setelah berada di dalam keratinosit, butiran melanin berkumpul membentuk selubung pelindung di atas nukleus, di sisi yang menghadap permukaan kulit. Dengan cara ini, mereka melindungi DNA inti dari kerusakan akibat sinar UV. Meskipun butiran melaninnya secara efektif melindungi keratinosit, melanosit itu sendiri sangat rentan terhadap kerusakan akibat sinar UV.

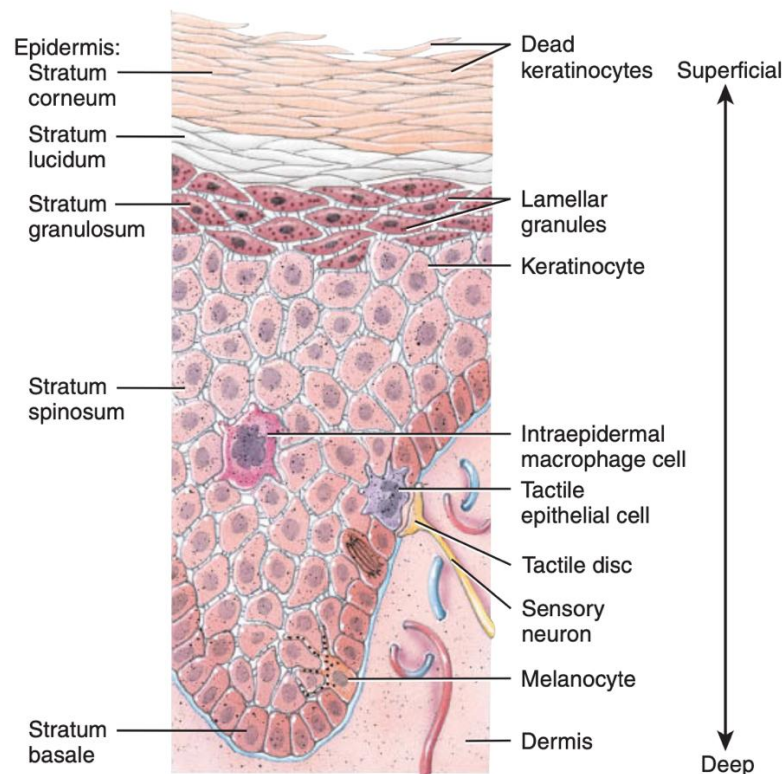


(a) Sectional view of skin and subcutaneous layer

Gambar 3.1: Lapisan kulit

Sumber: (Tortora & Derrickson, 2014)

Bagian terluar dari epidermis, **stratum corneum** atau **lapisan horny**, relatif *waterproof* dan menyediakan penghalang terhadap sinar, panas, bakteri dan benda asing lainnya. Lapisan ini menjadi lebih tebal pada bagian tubuh tertentu seperti tumit, dan menjadi sangat tipis di bagian kelopak mata. Lapisan ini mengandung sel-sel kulit mati dari lapisan dibawahnya.



Location of four principal cell types in epidermis of thick skin



Which epidermal layer includes stem cells that continually undergo cell division?

Gambar 3.2: Lapisan epidermis

Sumber: (Tortora & Derrickson, 2014)

Sel-sel Utama lapisan Epidermis:

- Keratinosit: Menghasilkan keratin, bersifat *waterproof* dan melindungi kulit
Keratin adalah sel yang melindungi tubuh dan bersifat *waterproof*. Kebanyakan mikroorganisme tidak dapat penetrasi ke dalam kulit sehat karena keratin.
- Melanosit : Menghasilkan pigmen melanin
Melanosit adalah sel-sel yang berada di bagian epidermis yang mana melalui proses yang kompleks menghasilkan pigmen melanin. Melanin memberi warna pada rambut, kulit dan bagian lain di tubuh.
- Langerhans': Menghasilkan respons imun dan berpartisipasi pada respons alergi
Langerhans' sel, bagian dari imun sistem membantu mendeteksi benda asing untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sel-sel ini juga berperan dalam alergi kulit. Makrofag intraepidermal atau sel Langerhans (LANG-er-hans) berasal dari sumsum tulang merah dan bermigrasi ke epidermis, di mana

mereka merupakan sebagian kecil dari sel-sel epidermis. Berpartisipasi dalam respons imun yang dilakukan terhadap mikroba yang menyerang kulit, dan mudah rusak oleh sinar UV. Peran mereka dalam respons imun adalah membantu sel-sel lain dari sistem imun untuk mengenali mikroba yang menyerang dan menghancurkannya.

- d. **Merkel:** Mendorong sensasi sentuhan. Sel epitel taktil, atau sel Merkel (MER-kel), adalah sel epidermis yang paling sedikit jumlahnya. Mereka terletak di lapisan terdalam epidermis, di mana mereka bersentuhan dengan proses pipih neuron sensorik (sel saraf), sebuah struktur yang disebut cakram taktil atau cakram Merkel. Sel epitel taktil dan cakram taktil yang terkait dengannya mendeteksi sensasi sentuhan.

Di lapisan Epidermis tidak memiliki saraf dan aliran darah dan tidak mendapatkan nutrisi langsung dari aliran darah, namun dari proses difusi dari bagian bawah kulit (dermis). Lapisan Epidermis dan Dermis terhubung tidak datar namun bergelombang. Terlihat jelas pada jari-jari tangan yang biasa disebut sidik jari.

a. Stratum Basale

Lapisan terdalam epidermis adalah stratum basale (ba-SA-le; basal dasar), yang terdiri dari satu baris keratinosit kuboid atau kolumnar. Beberapa sel di lapisan ini adalah sel punca yang mengalami pembelahan sel untuk terus menghasilkan keratinosit baru. Inti keratinosit di stratum basale berukuran besar, dan sitoplasmanya mengandung banyak ribosom, kompleks Golgi kecil, beberapa mitokondria, dan beberapa retikulum endoplasma kasar. Sitoskeleton di dalam keratinosit stratum basale mencakup filamen perantara yang tersebar, yang disebut filamen perantara keratin (tonofilamen). Filamen perantara keratin membentuk protein keratin yang kuat di lapisan epidermis yang lebih dangkal. Keratin melindungi lapisan yang lebih dalam dari cedera. Filamen perantara keratin menempel pada desmosom, yang mengikat sel-sel stratum basale satu sama lain dan pada sel-sel stratum spinosum yang berdekatan, dan pada hemidesmosom, yang mengikat keratinosit ke membran basal yang terletak di antara epidermis dan dermis.

Melanosit dan sel epitel taktil dengan cakram taktil terkaitnya tersebar di antara keratinosit lapisan basal. Stratum basale juga dikenal sebagai stratum germinativum (jer-mi-na-TĒ-vum; tunas kecambah) untuk menunjukkan perannya dalam membentuk sel-sel baru. Sel-sel di lapisan basal memiliki organel yang sama dengan sel-sel stratum basale, dan

beberapa mempertahankan kemampuan untuk membelah. Keratinosit lapisan ini menghasilkan berkas keratin yang lebih kasar dalam filamen perantara daripada keratinosit lapisan basal. Meskipun berbentuk bulat dan lebih besar pada jaringan hidup, sel-sel stratum spinosum menyusut dan terpisah ketika dipersiapkan untuk pemeriksaan mikroskopis sehingga tampak tertutup duri seperti duri (demikianlah namanya) (Gambar 3.2). Pada setiap proyeksi seperti duri, berkas filamen perantara keratin masuk ke dalam desmosom, yang mengikat sel-sel satu sama lain dengan erat. Susunan ini memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit. Makrofag intraepidermal dan proyeksi melanosit juga terdapat di stratum spinosum.

b. Stratum Granulosum

Di sekitar bagian tengah epidermis, stratum granulosum (gran-u-LO-sum; granulos- butiran kecil) terdiri dari tiga hingga lima lapisan keratinosit pipih yang sedang mengalami apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang teratur dan terprogram secara genetik di mana nukleus terfragmentasi sebelum sel mati. Nukleus dan organel lain dari sel-sel ini mulai mengalami degenerasi saat mereka bergerak semakin jauh dari sumber nutrisi mereka (pembuluh darah dermal). Meskipun filamen perantara keratin tidak lagi diproduksi oleh sel-sel ini, filamen tersebut menjadi lebih terlihat karena organel dalam sel mengalami regresi. Ciri khas sel-sel di lapisan ini adalah adanya butiran berwarna gelap dari protein yang disebut keratohialin (ker-a-to-HI-a-lin), yang menyusun filamen perantara keratin menjadi keratin. Juga terdapat pada keratinosit adalah butiran lamellar yang dikelilingi membran (la-MEL-ar), yang menyatu dengan membran plasma dan melepaskan sekresi kaya lipid. Sekresi ini disimpan di ruang antara sel-sel stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum korneum. Sekresi yang kaya lipid bertindak sebagai penyegel anti air, memperlambat kehilangan dan masuknya air serta masuknya bahan asing. Saat inti selnya pecah selama apoptosis, keratinosit stratum granulosum tidak lagi dapat melakukan reaksi metabolisme vital, dan mereka mati. Dengan demikian, stratum granulosum menandai transisi antara lapisan yang lebih dalam dan aktif secara metabolik dengan sel-sel mati dari lapisan yang lebih dangkal.

c. Stratum Lucidum

Stratum lucidum (LOO-si-dum; jernih) hanya terdapat pada kulit tebal di area seperti ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki. Lapisan ini terdiri dari empat hingga enam lapisan keratinosit mati yang pipih dan jernih yang mengandung sejumlah besar keratin dan membran plasma

yang menebal. Ini mungkin memberikan tingkat ketangguhan tambahan di wilayah kulit tebal ini.

d. Stratum Korneum

Stratum korneum (KOR-ne⁻-um; corne- tanduk atau bertanduk) rata-rata terdiri dari 25 hingga 30 lapisan keratinosit mati yang pipih, tetapi ketebalannya dapat bervariasi dari beberapa sel pada kulit tipis hingga 50 lapisan sel atau lebih pada kulit tebal. Sel-sel tersebut sangat tipis, pipih, dan berupa paket keratin yang terbungkus membran plasma yang tidak lagi mengandung nukleus atau organel internal apa pun. Sel-sel ini merupakan produk akhir dari proses diferensiasi keratinosit. Sel-sel dalam setiap lapisan saling tumpang tindih seperti sisik pada kulit ular. Lapisan sel yang berdekatan juga membentuk hubungan yang kuat satu sama lain. Membran plasma sel-sel yang berdekatan tersusun dalam lipatan bergelombang yang kompleks yang saling cocok seperti potongan-potongan teka-teki untuk menyatukan lapisan-lapisan tersebut. Di stratum terluar epidermis ini, sel-sel terus menerus terkelupas dan digantikan oleh sel-sel dari stratum yang lebih dalam. Lapisan-lapisan sel mati yang berlapis-lapis membantu stratum korneum melindungi lapisan yang lebih dalam dari cedera dan invasi mikroba. Paparan gesekan yang terus-menerus pada kulit merangsang peningkatan produksi sel dan produksi keratin yang mengakibatkan pembentukan kapalan, yaitu penebalan abnormal pada stratum korneum.

2. Dermis

Bagian kulit kedua yang lebih dalam, dermis, terdiri dari jaringan ikat padat tidak beraturan yang mengandung kolagen dan serat elastis. Jaringan serat yang terjalin ini memiliki kekuatan tarik yang besar (menahan gaya tarik atau regangan). Dermis juga memiliki kemampuan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula dengan mudah. Dermis juga disebut *corium* adalah kulit yang sebenarnya. Dermis adalah lapisan kulit yang paling tebal terdiri dari sel hidup. Lapisan Dermis, menutrisi, menyangga dan melindungi lapisan epidermis. Lapisan Dermis juga berfungsi untuk melindungi saraf dan pembuluh darah. Seperti halnya epidermis, Dermis juga berlapis. Lapisan atas disebut *papillary* layer berisi pembuluh darah dan *lymph*, ujung saraf, kelenjar apokrin, folikel rambut, kelenjar keringat (sudoriferus), kelenjar minyak (*sebaceous*).

Lapisan ini juga memiliki jaringan elastis, elastin termasuk juga kolagen dan fibrin. Lapisan retikuler, paling bawah dermis, sangat tebal dan terhubung

ke jaringan subkutaneous. Dermis jauh lebih tebal daripada epidermis, dan ketebalannya bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di tubuh, mencapai ketebalan terbesarnya di telapak tangan dan telapak kaki. Kulit, yang kita gunakan untuk ikat pinggang, sepatu, sarung tangan bisbol, dan bola basket, adalah dermis hewan lain yang telah dikeringkan dan diolah. Beberapa sel yang ada di dermis sebagian besar terdiri dari fibroblas, dengan beberapa makrofag, dan beberapa adiposit di dekat batasnya dengan lapisan subkutan. Pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut (invaginasi epitel epidermis) tertanam di lapisan dermal. Dermis sangat penting untuk kelangsungan hidup epidermis, dan lapisan-lapisan yang berdekatan ini membentuk banyak hubungan struktural dan fungsional yang penting. Berdasarkan struktur jaringannya, dermis dapat dibagi menjadi daerah papiler superfisial yang tipis dan daerah retikuler yang lebih tebal dan lebih dalam.

Daerah papiler membentuk sekitar seperlima dari ketebalan lapisan total (lihat Gambar 3.1). Daerah ini mengandung kolagen tipis dan serat elastis halus. Luas permukaannya sangat meningkat karena adanya papila dermal (puting susu), struktur kecil berbentuk puting susu yang menonjol ke permukaan bawah epidermis. Semua papila dermal mengandung loop kapiler (pembuluh darah). Beberapa juga mengandung reseptor taktil yang disebut korpuskel sentuhan atau korpuskel Meissner (MIS-ner), ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Papila dermal lainnya juga mengandung ujung saraf bebas, dendrit yang tidak memiliki spesialisasi struktural yang jelas. Ujung saraf bebas yang berbeda memulai sinyal yang menimbulkan sensasi hangat, dingin, nyeri, geli, dan gatal.

Daerah retikuler (seperti jaring), yang melekat pada lapisan subkutan, mengandung berkas serat kolagen tebal, fibroblas yang tersebar, dan berbagai sel yang berkeliaran (seperti makrofag). Beberapa sel adiposa dapat hadir di bagian terdalam lapisan ini, bersama dengan beberapa serat elastis kasar (lihat Gambar 3.1). Serat kolagen di daerah retikuler tersusun seperti jaring dan memiliki susunan yang lebih teratur daripada yang ada di daerah papiler. Orientasi serat kolagen besar yang lebih teratur membantu kulit menahan peregangan. Pembuluh darah, saraf, folikel rambut, kelenjar sebaceous (minyak), dan kelenjar sudoriferous (keringat) menempati ruang di antara serat-serat tersebut.

Kombinasi serat kolagen dan elastis di daerah retikuler memberikan kekuatan, ekstensibilitas (kemampuan untuk meregang), dan elastisitas (kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah meregang) pada kulit. Kelenturan kulit dapat dengan mudah terlihat di sekitar persendian dan pada

kehamilan serta obesitas. Permukaan telapak tangan, jari, telapak kaki, dan jari kaki memiliki serangkaian tonjolan dan alur. Tonjolan dan alur ini tampak sebagai garis lurus atau sebagai pola lingkaran dan pusaran, seperti pada ujung jari. Tonjolan epidermis ini terbentuk selama bulan ketiga perkembangan janin sebagai proyeksi ke bawah epidermis ke dalam dermis di antara papila dermal di daerah papila (lihat Gambar 3.1). Tonjolan epidermis menciptakan ikatan yang kuat antara epidermis dan dermis di daerah dengan tekanan mekanis yang tinggi. Tonjolan epidermis juga meningkatkan luas permukaan epidermis dan dengan demikian meningkatkan cengkeraman tangan atau kaki dengan meningkatkan gesekan. Terakhir, tonjolan epidermis sangat meningkatkan luas permukaan, yang meningkatkan jumlah korpuskel sentuhan dan dengan demikian meningkatkan sensitivitas taktil. Karena saluran kelenjar keringat terbuka di bagian atas tonjolan epidermis sebagai pori-pori keringat, keringat dan tonjolan tersebut membentuk sidik jari (atau jejak kaki) saat menyentuh benda halus. Pola tonjolan epidermis sebagian ditentukan secara genetik dan unik untuk setiap individu. Bahkan kembar identik pun memiliki pola yang berbeda. Biasanya, pola tonjolan tidak berubah selama hidup, kecuali membesar, dan dengan demikian dapat berfungsi sebagai dasar untuk identifikasi. Studi tentang pola tonjolan epidermis disebut dermatoglif (der-ma-to⁻-GLIF-iks; glyphe ukiran).

Selain membentuk tonjolan epidermis, permukaan papila kompleks dermis memiliki sifat fungsional lainnya. Papila dermal sangat meningkatkan kontak permukaan antara dermis dan epidermis. Peningkatan permukaan kontak dermal ini, dengan jaringan pembuluh darah kecil yang luas, berfungsi sebagai sumber nutrisi penting bagi epidermis di atasnya. Molekul-molekul berdifusi dari kapiler darah kecil di papila dermal ke sel-sel stratum basale, memungkinkan sel punca epitel basal untuk membelah dan keratinosit untuk tumbuh dan berkembang. Saat keratinosit bergerak menuju permukaan dan menjauh dari pembuluh darah dermal sumber tersebut, mereka tidak lagi mampu memperoleh nutrisi yang mereka butuhkan, yang menyebabkan kerusakan organ mereka pada akhirnya.

Papila dermal menyatu dengan tonjolan epidermal komplementer untuk membentuk sambungan yang sangat kuat antara kedua lapisan. Sambungan seperti puzzle ini memperkuat kulit terhadap gaya geser (gaya yang bergeser secara lateral relatif satu sama lain) yang mencoba memisahkan epidermis dari dermis.

3. Jaringan Subkutaneus

Jaringan Subkutaneus (Hipodermis atau lapisan Lemak) adalah lapisan dibawah dermis dan diatas lapisan otot. Fungsinya untuk merekatkan lapisan epidermal dan dermal ke organ dibawahnya dan membantu menyangga, melindungi dan menahan struktur ini pada tempatnya. Lapisan ini spesialis dalam membentuk dan menyimpan sel lemak. Jaringan ini juga merupakan insulator panas. Banyak nya simpanan lemak tergantung dari bagian tubuh, umur, jenis kelamin dan status nutrisi seseorang

C. Warna Kulit

Warna kulit adalah kombinasi dari 3 pigmen berikut ini dan menghasilkan warna kulit yaitu: Melanin, Karotin dan Hemoglobin. Melanin adalah pigmen hitam ke cokelatan yang diproduksi oleh melanosit, banyak ditemukan di stratum basale. Manusia dari berbagai ras mempunyai jumlah melanosit yang sama. Yang membedakan warna kulit seseorang adalah sebanyak apa pigmen melanin yang dihasilkan. Banyak nya melanin yang dihasilkan bergantung dari genetik dan dari paparan sinar UV.

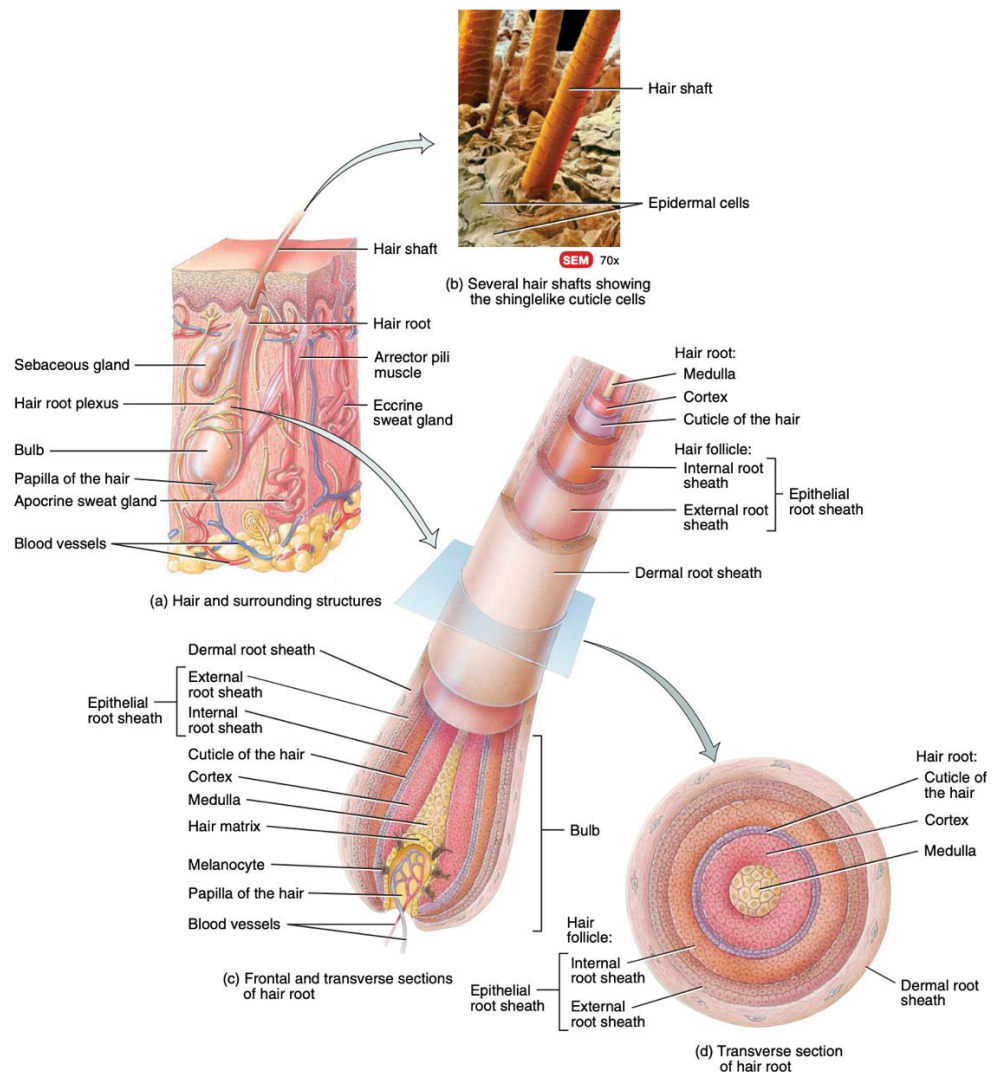
Karotin adalah pigmen kekuningan banyak ditemukan di epidermis dan dermis. Karotin adalah prekursor vitamin A, yang membantu menjaga jaringan epitel. Vitamin A sangat penting dalam pertumbuhan baik tulang dan jaringan lunak dan juga penglihatan. Karotin banyak ditemukan di kulit orang Asia. Hemoglobin adalah pigmen yang ditemukan di Sel Darah Merah (SDM), berikatan dengan Oksigen dan dibawa oleh SDM. Hemoglobin bukanlah pigmen di kulit namun warna merahnya memberikan *tone* merah jambu pada kulit yang terlihat jelas pada orang kulit putih.

D. Struktur Asesoris Kulit

1. Rambut

Rambut berasal dari lapisan lemak subkutan dan mencakup hampir seluruh kulit kecuali beberapa area, seperti bibir, telapak tangan, telapak kaki, dan penis. Rambut tebal menutupi kulit kepala, ketiak, dan pubis pada orang dewasa. Hormon laki-laki bertanggung jawab atas kepadatan rambut yang lebih besar pada keseluruhan tubuh laki-laki dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menumbuhkan rambut wajah dan dada. Rambut tersusun dari sel keratin. Bagian rambut yang terlihat, tapi mati, di atas kulit adalah batang rambut. Bagian yang terbaring di bawah kulit adalah akarnya. Setiap rambut tumbuh dari kantung kecil atau *bulb* dalam folikel rambut (lihat Gambar 3.1).

Lapisan kulit dermal memberikan nutrisi untuk tumbuh rambut. Kelenjar sebacea menyediakan zat, sebum, yang memberi rambut bersinar dan menyediakan beberapa *waterproofing*. Rambut tumbuh perlahan (sekitar 1 mm setiap 3 hari). Setiap folikel mengandung akar rambut tunggal, yang, asalkan masih hidup, akan terus menumbuhkan rambut. Biasanya, ada sekitar 100.000 folikel rambut pada kepala manusia dewasa. Kebotakan (alopecia) berhubungan dengan penyakit, demam tinggi, stres emosional, pembedahan, kehamilan, kelaparan, kemoterapi, radiasi, atau faktor keturunan. Hormon laki-laki, testosteron, berkontribusi pada pola kebotakan pria pada pria. Wanita sehat jarang menjadi botak total, meski mungkin rambutnya mengalami penipisan seiring bertambahnya usia. (Hilangnya rambut dalam kemoterapi kanker berhubungan dengan pengaruh hormonal dan gangguan pada sintesis DNA.)



Gambar 3.3: Folikel Rambut

Sumber: (Tortora & Derrickson, 2014)

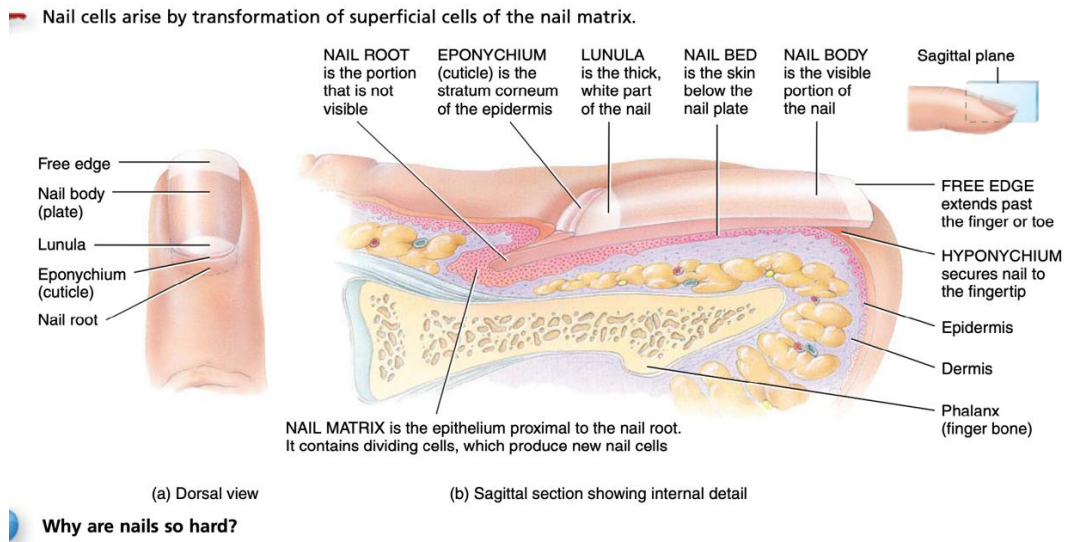
Fungsi utama rambut adalah:

- a. Membantu meregulasi temperatur tubuh
- b. Menyediakan perlindungan di beberapa area
- c. Meningkatkan sensasi
- d. Berkontribusi untuk menumbuhkan kembali lapisan epidermis yang rusak melalui stem sel yang terdapat di dalam folikel rambut
- e. Dapat memberikan informasi tentang kondisi tubuh
- f. Dapat digunakan untuk identifikasi individu; DNA pada rambut sangat unik pada setiap individu.

Rambut kepala melindungi sinar matahari dan menahan dingin. Bulu mata dan alis memiliki tujuan khusus untuk menjaga partikel debu dan keringat keluar dari mata. Rambut nostril/ hidung melindungi dari menghirup benda, seperti partikel asing atau serangga. Rambut di saluran telinga memiliki tujuan yang sama. Secara klinis, rambut bisa mengungkap beberapa kondisi buruk. Sampel rambut dapat mengungkapkan paparan lingkungan terhadap logam berat, beberapa obat, atau racun jauh lebih akurat daripada spesimen darah. Tekstur rambut juga bisa mengungkap status gizi seseorang. Sampel yang mengandung folikel rambut atau akar menghasilkan DNA dan oleh karena itu dapat digunakan untuk tujuan identifikasi.

2. Kuku

Kuku melindungi ujung jari dan kaki yang peka. membantu seseorang meraih dan mengambil benda. Kuku adalah sel yang rapat dari stratum korneum epidermis. Kuku itu sendiri terdiri dari sel-sel mati keratin. Pertumbuhan kuku terjadi pada matriks kuku. Sel baru mendorong sel-sel tua menjauh dari dasar kuku dengan kecepatan sekitar 1 milimeter per minggu. Sebuah kuku yang hilang karena trauma membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 bulan untuk tumbuh kembali, dan kuku kaki memakan waktu sekitar 12 sampai 18 bulan untuk tumbuh kembali. Kuku akan terus tumbuh kembali selama sel hidup di dasar kuku tetap tidak rusak. Kuku biasanya mencerminkan warna merah muda karena daerah pembuluh darah yang kaya di jari-jari. Ketika tekanan lembut diberikan dan dilepaskan, kuku menjadi putih lebih terang, tapi cepat kembali ke warna pink. Kuku yang tidak sehat mungkin menunjukkan status peredaran darah yang buruk, beberapa kekurangan nutrisi, dan kondisi emosional.



Gambar 3.4: bagian dari kuku
Sumber:(Tortora & Derrickson, 2014)

E. Kelenjar pada Kulit

1. Kelenjar minyak sebaceous

Kelenjar sebaceous (kelenjar minyak) terletak dekat dengan folikel rambut. Sebum adalah sekresi kelenjar ini yang berminyak; bergerak ke permukaan kulit melalui folikel rambut. Sebum membantu membuat kulit lembut dan mengkilap. Sebagai mekanisme pertahanan, sebum mencegah pengeringan kulit, sehingga melindunginya dari retak. Daerah yang retak di kulit dapat mengundang mikroorganisme dan zat lainnya untuk menyerang. Sebum juga membantu tahan air lapisan atas epidermis (stratum korneum). Aktivitas kelenjar sebaceous meningkat saat pubertas. Sebum dapat menjebak bakteri di pori-pori kulit, menyebabkan kelenjar yang meradang atau terinfeksi, yang biasa dikenal dengan jerawat.

2. Kelenjar keringat sudoriferus

Kelenjar sudoriferus (kelenjar keringat) terletak di dermis. Satu inci kulit mengandung 750 sampai 2.000 kelenjar keringat. Ada tiga jenis kelenjar: apokrin, *eccrine*, dan kelenjar susu. Dua jenis pertama merespons panas dan stres. Tubuh berkeringat terus-menerus, sering dalam jumlah kecil. Kelenjar keringat apokrin menjadi aktif selama pubertas, mengeluarkan keringat tebal, berminyak, susu ke dalam folikel rambut. Kelenjar apokrin paling banyak berada di daerah aksila, daerah kemaluan, areola pada payudara, saluran telinga luar, dan kelopak mata. Bau dari kelenjar ini memberi setiap orang aroma individu. Bakteri permukaan kulit menyebabkan keringat apokrin

menjadi tidak sedap. Kejadian "keringat dingin" terjadi ketika stres emosional, seperti kecemasan atau ketakutan, merangsang kelenjar ini. Tipe kedua, kelenjar keringat *eccrine*, adalah kelenjar yang tersebar luas di seluruh tubuh, namun sangat banyak ditemukan di bibir atas, dahi, punggung, telapak tangan, dan telapak kaki. Kelenjar *esterase* mengeluarkan keringat ke berbagai saluran yang kosong ke dalam pori-pori (lubang kecil di kulit) dan merespons panas eksternal dan internal.

Keringat hampir 100% air, dengan jumlah urea, asam urat, garam, dan unsur lainnya. Fungsi utama keringat adalah membantu pengaturan suhu tubuh dengan memberikan efek pendinginan. Keringat juga melembapkan permukaan kulit dan mengeluarkan produk limbah melalui pori-pori kulit. Di beberapa negara penyakit, kulit meningkatkan kapasitasnya sebagai organ ekskretoris, yang mungkin merupakan tanda patologi. (Diaphoresis mengacu pada keringat berlebihan).

3. Kelenjar *ceruminal*

Kelenjar *ceruminal* adalah kelenjar khusus yang hanya ditemukan di kulit meatus pendengaran eksternal, bagian yang mengarah ke telinga. Fungsi kelenjar ini adalah untuk melindungi membran timpani (gendang telinga), yang penting untuk didengar. Serumen (lilin telinga) yang terakumulasi secara berlebihan dapat mengganggu pendengaran dan meningkatkan infeksi di saluran telinga. Kandungan air serumen agak bervariasi di antara orang-orang dengan latar belakang etnis yang berbeda.

F. Mekanisme Pelepasan Panas Tubuh

Panas normal tubuh: 36, 5-37,5 derajat Celsius. Jika tubuh terlalu hangat, pesan ini dikirimkan dari Hipotalamus di dalam otak. Kapiler di dermis berdilatasi dan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Oleh karena itu, panas tubuh akan hilang ke udara sekitar dengan cara radiasi, konveksi, evaporasi atau konduksi. Jika tubuh menjadi terlalu hangat, pesan dikirim dari hipotalamus di otak. Kapiler dermal melebar (melebar), dan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Karena lebih banyak darah dibawa ke permukaan, panas tubuh hilang ke udara sekitarnya oleh radiasi, konveksi, penguapan, atau konduksi.

Radiasi; Orang dan hewan mengeluarkan sinar panas inframerah melalui radiasi. Sebagian besar panas tubuh seseorang hilang melalui kepala karena berfungsi dengan cara yang mirip dengan cerobong asap. **Konveksi;** Pada konveksi, panas ditransfer dan dikeluarkan dari permukaan (kulit) ke udara sekitarnya. Misalnya Kipas angin dapat memindahkan udara hangat dari

permukaan kulit. **Penguapan/ Evaporasi** adalah kembalinya air ke udara melalui uap. Air di permukaan tubuh bisa menjadi keringat (keringat) atau air dari sumber luar. Penguapan air menyebabkan efek pendinginan. Tubuh biasanya kehilangan sekitar 500 mililiter air per hari karena penguapan yang tidak disadari. Terlalu banyak kehilangan air bisa menyebabkan dehidrasi.

Konduksi; Mekanisme perpindahan panas dari tubuh, adapun di dalam tubuh, sejumlah besar panas internal ditularkan melalui konduksi ke kulit melalui pembuluh darah. Saat tubuh bersentuhan dengan benda yang lebih dingin, tubuh memindahkan panas dari dirinya sendiri. Misalnya, kain dingin di dahi atau mandi hangat dapat membantu seseorang merasa lebih dingin di hari yang panas. Lihat Gambar 3.3

	RADIATION	CONVECTION	EVAPORATION	CONDUCTION
Definition	The diffusion or dissemination of heat by electromagnetic waves	The dissemination of heat by motion between areas of unequal intensity	The conversion of a liquid to a vapor	The transfer of heat to another object during direct contact
Example	The body gives off waves of heat from uncovered surfaces.	An oscillating fan blows currents of cool air across the surface of a warm body.	Body fluid in the form of perspiration and insensible loss is vaporized from the skin.	The body transfers heat to an ice pack, causing the ice to melt.
Illustration				
	Radiation	Convection	Evaporation	Conduction

Source: Taylor, Lillis, LeMone, & Lynn, 2008.

Gambar 3.5: mekanisme transfer panas
Sumber: (Rosdahl & Kowalski, 2012)

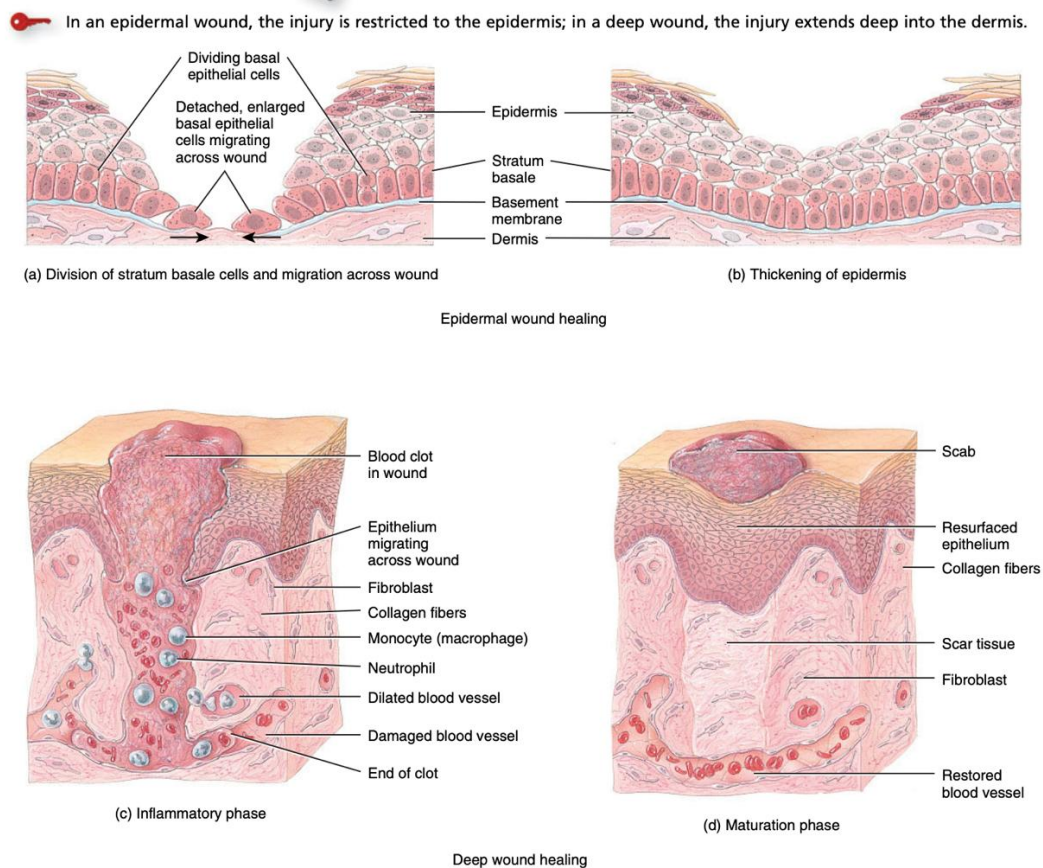
G. Mekanisme Produksi Panas dan Konservasi

Pembuluh darah mengecil, gemetar dan merinding adalah proses termoregulasi yang membantu menghangatkan tubuh. Ketika suhu tubuh terlalu dingin, kapiler dermis mengecil atau konstiksi, mengurangi pelepasan panas lewat kulit. Konstiksi pada kapiler superfisial ini menyebabkan perubahan warna kulit menjadi lebih pucat. Aksi dari menggigil membantu menghasilkan penambahan panas dan merinding membuat rambut pada kulit meninsulasi panas. Lebih banyak lemak subkutaneous yang dimiliki seseorang, lebih baik kemampuan tubuh untuk menginsulasi panas. Penyempitan pembuluh darah, menggigil adalah proses termoregulasi yang membantu menghangatkan tubuh. Bila tubuh menjadi terlalu dingin, kapiler dermis menyempit (sempit), mengurangi jumlah panas yang hilang melalui kulit. Penyempitan kapiler superfisial ini juga menyebabkan warna kulit

berubah dari warna normalnya menjadi warna yang lebih pucat. Tindakan refleks menggigil membantu menghasilkan panas tambahan dan menegakkan rambut di kulit untuk memberi insulas. Semakin banyak lemak subkutan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan tubuh untuk mengisolasi dirinya sendiri.

H. Proses penyembuhan luka dasar

Kerusakan kulit memicu serangkaian peristiwa yang memperbaiki kulit kembali ke struktur dan fungsi normalnya (atau mendekati normal). Dua jenis proses penyembuhan luka dapat terjadi, tergantung pada kedalaman cedera. Penyembuhan luka epidermis terjadi setelah luka yang hanya memengaruhi epidermis; penyembuhan luka dalam terjadi setelah luka yang menembus dermis. Meskipun bagian tengah luka epidermis dapat meluas hingga ke dermis, tepi luka biasanya hanya melibatkan sedikit kerusakan pada sel-sel epidermis superfisial. Jenis luka epidermis yang umum meliputi abrasi, di mana sebagian kulit telah terkelupas, dan luka bakar ringan.



Gambar 3.6: Penyembuhan luka di kulit

Sumber: (Tortora & Derrickson, 2014)

Sebagai respons terhadap cedera epidermis, sel-sel basal epidermis yang mengelilingi luka memutuskan kontak dengan membran basal. Sel-sel tersebut

kemudian membesar dan bermigrasi melintasi luka (Gambar 3.6a). Sel-sel tersebut tampak bermigrasi sebagai lembaran hingga sel-sel yang bergerak maju dari sisi berlawanan luka bertemu. Ketika sel-sel epidermis bertemu satu sama lain, mereka berhenti bermigrasi karena respons seluler yang disebut inhibisi kontak. Migrasi sel-sel epidermis berhenti sepenuhnya ketika masing-masing akhirnya bersentuhan dengan sel-sel epidermis lainnya di semua sisi.

Saat sel-sel epidermis basal bermigrasi, hormon yang disebut faktor pertumbuhan epidermis merangsang sel induk basal untuk membelah dan menggantikan sel-sel yang telah berpindah ke dalam luka. Sel-sel epidermis basal yang dipindahkan membelah untuk membangun lapisan baru, sehingga menebal epidermis baru (Gambar 3.6b).

1. Penyembuhan Luka Dalam

Ketika terjadi cedera, fase awal selalu berupa keluarnya cairan limfatik dan darah. Selama proses inilah hemostasis yang memadai tercapai. Baik jalur koagulasi ekstrinsik maupun intrinsik diaktifkan dan berperan dalam menghentikan kehilangan darah. Agregasi trombosit mengikuti vasokonstriksi arteri ke lapisan endotel yang rusak. Pelepasan adenosin 5' difosfat (ADP) mengakibatkan penggumpalan trombosit dan memulai proses trombosis. Vasokonstriksi ini merupakan proses yang berumur pendek yang segera diikuti oleh vasodilasi, yang memungkinkan masuknya sel darah putih dan lebih banyak trombosit. Penyembuhan luka dalam terjadi ketika cedera meluas ke dermis dan lapisan subkutan. Karena beberapa lapisan jaringan harus diperbaiki, proses penyembuhan lebih kompleks daripada penyembuhan luka epidermis. Selain itu, karena jaringan parut terbentuk, jaringan yang sembuh kehilangan sebagian fungsi normalnya. Penyembuhan luka dalam terjadi dalam empat fase: fase inflamasi, fase migrasi, fase proliferasi, dan fase pematangan.

Selama fase inflamasi, gumpalan darah terbentuk di dalam luka dan menyatukan tepi luka secara longgar (Gambar 3.6c). Seperti namanya, fase penyembuhan luka dalam ini melibatkan peradangan, respons vaskular dan seluler yang membantu menghilangkan mikroba, material asing, dan jaringan yang mati sebagai persiapan untuk perbaikan. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang terkait dengan peradangan meningkatkan pengiriman sel-sel yang bermanfaat. Ini termasuk sel darah putih fagositik yang disebut neutrofil; monosit, yang berkembang menjadi makrofag yang memfagositosis mikroba; dan sel mesenkim, yang berkembang menjadi fibroblas.

Fase inflamasi dimulai dengan hemostasis dan kemotaksis. Baik sel darah putih maupun trombosit mempercepat proses inflamasi dengan melepaskan lebih banyak mediator dan sitokin. Selain faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit, faktor-faktor lain mendorong degradasi kolagen, transformasi fibroblas, pertumbuhan pembuluh darah baru, dan re-epitelisasi. Semua proses terjadi secara bersamaan tetapi tersinkronisasi. Mediator seperti serotonin dan histamin dilepaskan dari trombosit dan meningkatkan permeabilitas sel. Faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit menarik fibroblas dan, bersama dengan faktor pertumbuhan transformatif, meningkatkan pembelahan dan perkalian fibroblas. Fibroblas, pada gilirannya, mensintesis kolagen. Sel-sel inflamasi, seperti neutrofil, monosit, dan sel endotel, melekat pada kerangka fibrin yang dibentuk oleh aktivasi trombosit. Neutrofil memungkinkan fagositosis puing-puing sel dan bakteri, memungkinkan dekontaminasi luka. Fase proliferaatif atau granulasi tidak terjadi pada waktu tertentu, tetapi berlangsung terus-menerus di latar belakang.

Pada hari ke-5 hingga ke-7, fibroblas telah mulai meletakkan kolagen dan glikosaminoglikan baru. Proteoglikan ini membentuk inti luka dan membantu menstabilkan luka. Kemudian, reepitelisasi mulai terjadi dengan migrasi sel dari pinggir luka dan tepi yang berdekatan. Awalnya, hanya lapisan tipis sel epitel superfisial yang terbentuk, tetapi lapisan sel yang lebih tebal dan lebih tahan lama akan menjembatani luka seiring waktu. Selanjutnya, neovaskularisasi terjadi melalui angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada, dan vaskulogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru dari sel progenitor endotel (EPC). Setelah serat kolagen terbentuk pada kerangka fibrin, luka mulai matang. Luka juga mulai berkontraksi dan difasilitasi oleh pengendapan fibroblas dan miofibroblas yang berkelanjutan.

Tiga fase berikutnya melakukan pekerjaan memperbaiki luka. Pada fase migrasi, gumpalan menjadi keropeng, dan sel epitel bermigrasi di bawah keropeng untuk menjembatani luka. Fibroblas bermigrasi di sepanjang benang fibrin dan mulai mensintesis jaringan parut (serat kolagen dan glikoprotein), dan pembuluh darah yang rusak mulai tumbuh kembali. Selama fase ini, jaringan yang mengisi luka disebut jaringan granulasi. Fase proliferaatif ditandai dengan pertumbuhan sel epitel yang luas di bawah kerak luka, pengendapan serat kolagen oleh fibroblas dalam pola acak, dan pertumbuhan pembuluh darah yang berkelanjutan. Akhirnya, selama fase pematangan, kerak luka terkelupas setelah epidermis kembali ke ketebalan normal. Serat kolagen

menjadi lebih terorganisir, jumlah fibroblas berkurang, dan pembuluh darah kembali normal (Gambar 3.6d).

Fase pematangan atau remodeling dimulai sekitar minggu ke-3 dan dapat berlangsung hingga 12 bulan. Kolagen berlebih terdegradasi, dan kontraksi luka juga mulai mencapai puncaknya sekitar minggu ke-3. Kontraksi luka terjadi jauh lebih besar pada penyembuhan sekunder daripada pada penyembuhan primer. Kekuatan tarik maksimal luka sayatan terjadi setelah sekitar 11 hingga 14 minggu. Bekas luka yang dihasilkan pada akhirnya tidak akan pernah memiliki kekuatan asli luka sebesar 100% dan hanya sekitar 80% dari kekuatan tariknya.

Luka umumnya sembuh dalam 4 hingga 6 minggu. Luka kronis adalah luka yang gagal sembuh dalam jangka waktu tersebut. Banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan penyembuhan. Faktor utama adalah hipoksia, kolonisasi bakteri, iskemia, cedera reperfusi, perubahan respons seluler, dan defek sintesis kolagen. Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit sistemik, seperti diabetes, atau kondisi kronis, seperti merokok atau malnutrisi. Faktor lokal yang dapat mengganggu penyembuhan luka adalah tekanan, edema jaringan, hipoksia, infeksi, maserasi, dan dehidrasi. Biofilm bakteri, lendir yang dibuat oleh komunitas bakteri untuk melindungi dari pertahanan tubuh dan memungkinkan proliferasi bakteri, adalah faktor penghambat lain dari penyembuhan luka. Biofilm dapat menghasilkan lingkungan dengan oksigen rendah dan pH rendah untuk luka. Lapisan ini juga dapat menciptakan penghalang fisik yang mencegah migrasi sel dan mencegah penetrasi antibiotik dan antibodi.

I. Faktor yang memengaruhi integritas kulit

Banyak faktor dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka dan integritas kulit. Faktor utama meliputi hipoksia, kolonisasi bakteri, iskemia, cedera reperfusi, respons seluler yang berubah, dan defek sintesis kolagen[31][46]. Faktor-faktor ini dapat berasal dari penyakit sistemik seperti diabetes, atau kondisi kronis seperti merokok atau malnutrisi.

1. Faktor Internal (Intrinsik)

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh pasien yang memengaruhi kemampuan kulit untuk mempertahankan integritasnya dan menyembuhkan luka.

a. Usia

Usia lanjut:

- 1) Kulit menjadi lebih tipis, kering, dan elastisitasnya berkurang seiring bertambahnya usia. Terjadi penurunan jumlah serat kolagen dan elastin, serta jaringan subkutan kehilangan lemak.
- 2) Kulit lansia lebih mudah robek (skin tears) dan memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap tekanan dan gesekan.
- 3) Proses penyembuhan luka melambat pada lansia karena penurunan respons inflamasi, reduksi angiogenesis, dan penurunan produksi kolagen.
- 4) Produksi kelenjar sebacea dan keringat menurun, menyebabkan kulit kering yang rentan terhadap kerusakan.

Bayi dan anak:

- 1) Kulit bayi lebih tipis dengan barrier yang belum matang sepenuhnya dalam tahun pertama kehidupan.
- 2) Kulit bayi memiliki kandungan air lebih tinggi tetapi kehilangan air lebih cepat dibandingkan dewasa.
- 3) Kulit bayi dan anak lebih permeabel terhadap absorpsi perkutan, meningkatkan risiko toksisitas obat topikal.

b. Status Nutrisi dan Hidrasi

Malnutrisi:

- 1) Defisiensi protein mengganggu sintesis kolagen dan pembentukan jaringan granulasi.
- 2) Kekurangan vitamin C (asam askorbat) menghambat hidrosilasi prolin dan lisin, yang esensial untuk sintesis kolagen.
- 3) Defisiensi vitamin A mengganggu reepitelisasi dan sintesis kolagen.
- 4) Kekurangan zinc menghambat sintesis DNA dan protein, memperlambat penyembuhan luka.
- 5) Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia, mengurangi pengiriman oksigen ke jaringan luka.

Dehidrasi:

- 1) Kulit yang dehidrasi kehilangan turgor dan elastisitas, menjadi lebih rapuh dan mudah rusak.
- 2) Hidrasi yang inadekuat mengurangi perfusi jaringan dan pengiriman nutrisi ke luka.

Obesitas:

- 1) Jaringan adiposa memiliki vaskularisasi yang buruk, meningkatkan risiko iskemia jaringan dan infeksi luka.
- 2) Obesitas meningkatkan risiko dehiscensi luka dan komplikasi penyembuhan pasca operasi.

- 3) Beban mekanis yang lebih besar pada kulit meningkatkan risiko *pressure injuries*.

c. Penyakit Kronis

Diabetes mellitus:

- 1) Diabetes mengubah sirkulasi mikrovaskular dan sintesis kolagen.
- 2) Hiperglikemia mengganggu fungsi neutrofil dan makrofag, meningkatkan risiko infeksi.
- 3) Neuropati diabetik mengurangi sensasi, meningkatkan risiko cedera yang tidak terdeteksi.
- 4) Penyembuhan luka tertunda secara signifikan pada pasien diabetes.
- 5) Risiko ulkus kaki diabetik dan amputasi meningkat.

Penyakit vaskular perifer:

- 1) Insufisiensi arteri mengurangi perfusi jaringan dan pengiriman oksigen, menghambat penyembuhan luka.
- 2) Insufisiensi vena menyebabkan edema dan akumulasi produk limbah, mengganggu nutrisi jaringan.
- 3) Ulkus vena dan arterial sulit sembuh tanpa perbaikan sirkulasi.

Kondisi kritis dan penyakit kronis lainnya:

- 1) Gagal ginjal kronis, gagal hati, dan penyakit jantung kongestif mengganggu perfusi dan nutrisi jaringan.
- 2) Penyakit autoimun seperti lupus dan skleroderma dapat mengganggu penyembuhan luka.
- 3) Anemia mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen darah, menghambat metabolisme seluler di luka.

d. Gangguan Kognitif dan Mobilitas

- 1) Pasien dengan demensia atau gangguan kognitif mungkin tidak dapat melaporkan nyeri atau ketidaknyamanan, sehingga cedera kulit tidak terdeteksi.
- 2) Imobilitas atau penurunan mobilitas meningkatkan risiko *pressure injuries* karena tekanan berkepanjangan pada area kulit tertentu.
- 3) Pasien yang tirah baring atau menggunakan kursi roda berisiko tinggi mengalami *pressure ulcers*.

e. Penggunaan Obat-Obatan

Beberapa obat dapat mengganggu penyembuhan luka:

- 1) Kortikosteroid: Menghambat respons inflamasi, mengurangi sintesis kolagen, dan menghambat reepitelisasi.
- 2) Obat imunosupresan: Mengganggu respons imun dan meningkatkan risiko infeksi luka.

- 3) Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID): Dapat menghambat fase inflamasi penyembuhan luka.
- 4) Antikoagulan: Meningkatkan risiko perdarahan dan pembentukan hematoma.
- 5) Kemoterapi: Menghambat proliferasi sel dan sintesis protein, memperlambat penyembuhan.

f. Merokok dan Konsumsi Alkohol

Merokok:

- 1) Nikotin menyebabkan vasokonstriksi dan mengganggu mikrosirkulasi, mengurangi perfusi jaringan.
- 2) Karbon monoksida dalam asap rokok mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen darah.
- 3) Merokok menghambat migrasi seluler dan aktivitas neutrofil selama fase inflamasi.
- 4) Merokok memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan risiko komplikasi pasca operasi.
- 5) Efek negatif merokok pada hasil estetika penyembuhan luka.

Konsumsi alkohol:

- 1) Konsumsi alkohol kronis dan intoksikasi akut dikaitkan dengan peningkatan insiden infeksi luka bedah dan gangguan penyembuhan luka.
- 2) Alkohol mengganggu respons imun dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.

g. Stres

- 1) Stres psikologis dan fisiologis meningkatkan kadar kortisol, yang menghambat penyembuhan luka.
- 2) Stres mengganggu respons imun dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.

2. Faktor Eksternal (Ekstrinsik)

Faktor eksternal adalah faktor dari luar tubuh atau lingkungan yang dapat merusak integritas kulit.

a. Tekanan, Gesekan, dan Shear

Tekanan:

- 1) Tekanan yang berkepanjangan pada area kulit tertentu (terutama di atas tonjolan tulang) menyebabkan iskemia jaringan dan nekrosis.

- 2) Pressure injuries (luka tekanan) atau pressure ulcers (ulkus dekubitus) adalah hasil dari tekanan yang tidak terlepas pada kulit dan jaringan lunak.
- 3) Area yang paling berisiko: sakrum, tumit, siku, oksiput, trokanter mayor, dan tuberositas iskial.

Gesekan (Friction):

- 1) Gesekan terjadi ketika dua permukaan bergerak berlawanan arah, menyebabkan abrasi pada lapisan epidermis.
- 2) Sering terjadi saat pasien dipindahkan atau bergeser di tempat tidur.

Shear:

- 1) Shear adalah gaya mekanis yang terjadi ketika jaringan kulit dan jaringan yang lebih dalam bergerak ke arah yang berlawanan.
- 2) Sering terjadi saat kepala tempat tidur dinaikkan dan pasien meluncur ke bawah, atau saat pasien dipindahkan tanpa teknik yang tepat.
- 3) Shear merusak pembuluh darah dan jaringan ikat, menyebabkan iskemia internal bahkan jika kulit tampak utuh.

b. Kelembapan (Moisture)

Kelembapan berlebih:

- 1) Kelembapan berlebih dari inkontinensia urin atau feses, keringat berlebihan, atau drainase luka menyebabkan maserasi kulit.
- 2) Kulit yang termaserasi menjadi lunak, putih, dan mudah rusak.
- 3) Kelembapan meningkatkan gesekan antara kulit dan permukaan, meningkatkan risiko *skin tears* dan *pressure injuries*.
- 4) Paparan feses dan urin mengandung enzim pencernaan dan amonia yang dapat mengiritasi kulit.

Kelembapan tidak adekuat:

- 1) Kulit yang terlalu kering kehilangan elastisitas dan menjadi rapuh, mudah mengalami fisura dan *cracking*.
- 2) Kulit kering meningkatkan risiko *skin tears*, terutama pada lansia.

c. Paparan Bahan Kimia dan Iritan

- 1) Detergen kuat, pelarut, bahan industri, dan bahan pembersih dapat menyebabkan dermatitis kontak iritan.
- 2) Paparan berulang terhadap air dan sabun dapat menghilangkan lipid pelindung kulit, menyebabkan kulit kering dan dermatitis.
- 3) Penggunaan adhesif tape yang tidak tepat dapat menyebabkan *skin tears* saat pelepasan.

d. Radiasi Ultraviolet dan Panas

- 1) Paparan radiasi UV berlebihan dari sinar matahari menyebabkan kerusakan DNA, penuaan kulit prematur, dan meningkatkan risiko kanker kulit.
- 2) Paparan panas ekstrem dapat menyebabkan luka bakar, sedangkan paparan dingin ekstrem dapat menyebabkan *frostbite*.

e. Infeksi dan Kontaminasi

Kontaminasi bakteri dan biofilm:

- 1) Luka yang terkontaminasi bakteri mengalami fase inflamasi yang berkepanjangan dan gangguan penyembuhan.
- 2) Biofilm bakteri adalah lendir yang dibuat oleh komunitas bakteri untuk melindungi diri dari pertahanan host dan memungkinkan proliferasi bakteri.
- 3) Biofilm dapat menghasilkan lingkungan oksigen rendah dan pH rendah untuk luka, menciptakan penghalang fisik yang mencegah migrasi seluler dan mencegah penetrasi antibiotik dan antibodi.
- 4) Infeksi luka meningkatkan kerusakan jaringan, menghambat sintesis kolagen, dan meningkatkan risiko sepsis.

f. Perawatan Kulit yang Tidak Adekuat

- 1) Tidak menggunakan emolien atau *moisturizer* pada kulit kering (terutama pada lansia) mempercepat kerusakan kulit.
- 2) Tidak menggunakan *sunscreen* meningkatkan risiko kerusakan akibat UV.
- 3) Teknik pemindahan pasien yang tidak tepat meningkatkan risiko gesekan dan *shear*.
- 4) Penggunaan *dressing* luka yang tidak tepat (terlalu kering atau terlalu lembap) mengganggu penyembuhan luka.

J. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang pasien laki-laki usia 72 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan kondisi tirah baring akibat stroke. Hasil pengkajian menunjukkan pasien mengalami inkontinensia urin, asupan nutrisi menurun, kulit tampak kering pada ekstremitas, dan terdapat kemerahan pada area sakrum serta tumit. Keluarga mengatakan pasien jarang diubah posisinya karena takut nyeri.

Pertanyaan diskusi:

1. Identifikasi faktor risiko kerusakan integritas kulit pada kasus di atas.
2. Jelaskan hubungan antara fungsi proteksi kulit dan kondisi pasien tersebut.

3. Jelaskan faktor intrinsik dan ekstrinsik yang memengaruhi risiko terjadinya luka tekan.
4. Rumuskan intervensi keperawatan dasar untuk mencegah kerusakan kulit lebih lanjut.

Mahasiswa mendiskusikan jawaban dalam kelompok kecil dan mempresentasikan hasil analisis di kelas.

K. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab: Pengkajian sistem integumen dan edukasi pencegahan luka tekan

Fokus kegiatan adalah urutan tindakan, komunikasi, keselamatan pasien, identifikasi area berisiko, serta pemberian edukasi kepada pasien atau keluarga.

Mahasiswa diminta untuk:

1. Melakukan pengkajian fokus pada kulit dan area penonjolan tulang.
2. Mengidentifikasi tanda risiko gangguan integritas kulit seperti kemerahan, kelembapan berlebih, kulit kering, dan penurunan mobilitas.
3. Menjelaskan langkah pencegahan kerusakan kulit seperti reposisi, menjaga kulit tetap bersih dan kering, serta dukungan nutrisi
4. Menunjukkan komunikasi terapeutik dan menjaga privasi pasien selama tindakan.

Asesmen (Piramida Miller)

Template contoh menempatkan asesmen sesuai level Miller dan menekankan bahwa bentuk asesmen harus logis dengan capaian pembelajaran bab.

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE pengkajian integumen dan edukasi pencegahan kerusakan kulit
Does	DOPS/penilaian praktik klinik di lahan

OSCE Ringkas dan Critical Items

Critical items (wajib lulus):

1. Hand hygiene dan pencegahan infeksi.
2. Identifikasi pasien dan menjaga privasi.
3. Pengkajian area risiko tinggi seperti sakrum dan tumit.
4. Edukasi inti pencegahan kerusakan kulit kepada pasien atau keluarga.

Cuplikan rubrik:

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman dan konsisten	Ada kekurangan kecil	Risiko kecil masih ada	Tidak aman
Asesmen dan keputusan	Tepat dan jelas	Cukup tepat	Ragu atau kurang sistematis	Keliru
Komunikasi	Empatik dan jelas	Baik	Kurang jelas	Buruk

Contoh **soal OBE** materi sistem integumen dalam format **CPL–CPMK–indikator–rubrik penilaian**.

No	CPL	CPMK	Indikator	Soal	Rubrik Penilaian
1	CPL-2	CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi dasar sistem integumen.	Jelaskan tiga fungsi utama sistem integumen dalam menjaga tubuh tetap sehat.	4=Menyebutkan 3 fungsi dengan penjelasan tepat. 3 = Menyebutkan 3 fungsi tetapi penjelasan kurang lengkap. 2 = Menyebutkan 2 fungsi. 1 = Menyebutkan 1 fungsi atau jawaban tidak tepat.
2	CPL-2	CPMK-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi lapisan kulit.	Sebutkan tiga lapisan utama kulit dan jelaskan fungsi singkat masing-masing.	4 = Menyebutkan epidermis, dermis, hipodermis beserta fungsi tepat. 3 = Ada 1 fungsi kurang tepat. 2 = Hanya menyebut 2 lapisan. 1 = Jawaban sangat kurang tepat.

3	CPL-3	CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi fisiologis kulit.	Jelaskan peran kulit dalam termoregulasi saat tubuh mengalami panas berlebih.	4 = Menjelaskan vasodilatasi, keringat, dan mekanisme pelepasan panas dengan tepat. 3 = Menjelaskan 2 mekanisme dengan benar. 2 = Menjelaskan 1 mekanisme saja. 1 = Tidak sesuai.
4	CPL-3	CPMK-3	Mahasiswa mampu memahami mekanisme perlindungan kulit.	Mengapa stratum korneum penting dalam perlindungan tubuh?	4 = Menjelaskan fungsi barrier, anti air, dan perlindungan terhadap mikroba/benda asing. 3 = Menjelaskan 2 fungsi utama. 2 = Menjelaskan 1 fungsi. 1 = Tidak tepat.

5	CPL-2	CPMK-4	Mahasiswa mampu mengaitkan struktur dengan fungsi.	Jelaskan hubungan antara melanosit, melanin, dan perlindungan terhadap sinar UV.	4 = Menjelaskan melanosit menghasilkan melanin dan melanin melindungi DNA dari UV. 3 = Menjelaskan sebagian besar benar tetapi kurang lengkap. 2 = Ada konsep benar tetapi kurang tepat. 1 = Salah.
6	CPL-4	CPMK-5	Mahasiswa mampu menganalisis perubahan struktur-fungsi kulit pada kondisi tertentu.	Mengapa luka pada lapisan dermis lebih sulit sembuh dibanding luka yang hanya mengenai epidermis?	4 = Menjelaskan kedalaman luka, keterlibatan pembuluh darah/jaringan ikat, dan proses penyembuhan lebih kompleks. 3 = Menjelaskan 2 alasan utama. 2 = Menjelaskan 1 alasan. 1 = Tidak tepat.

7	CPL-4	CPMK-5	Mahasiswa mampu mengaitkan kondisi klinis dengan integritas kulit.	Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan integritas kulit menurun pada pasien tirah baring.	4 = Menyebutkan tekanan, gesekan, kelembapan, nutrisi buruk, dan sirkulasi buruk. 3 = Menyebutkan 4 faktor. 2 = Menyebutkan 2–3 faktor. 1 = Kurang dari 2 faktor atau salah.
8	CPL-3	CPMK-6	Mahasiswa mampu menjelaskan proses penyembuhan luka.	Uraikan empat fase penyembuhan luka dalam secara berurutan.	4 = Menyebutkan inflamasi, migrasi, proliferasi, dan pematangan dengan urutan benar. 3 = Ada 1 fase kurang tepat. 2 = Menyebutkan 2–3 fase. 1 = Tidak sesuai.

9	CPL-6	CPMK-7	Mahasiswa mampu berpikir ilmiah dan menyajikan analisis kasus sederhana.	Pada pasien diabetes, mengapa risiko luka tekan dan infeksi kulit lebih tinggi?	4 = Menjelaskan perfusi buruk, neuropati, kadar glukosa tinggi, dan penyembuhan lambat. 3 = Menjelaskan 3 faktor. 2 = Menjelaskan 2 faktor. 1 = Kurang tepat.
10	CPL-6	CPMK-7	Mahasiswa mampu merefleksikan pemahaman dalam skenario klinis sederhana.	Seorang pasien demam berkejang banyak. Jelaskan respons kulit terhadap kondisi tersebut.	4 = Menjelaskan pengeluaran panas melalui keringat dan vasodilatasi. 3 = Menjelaskan salah satu mekanisme dengan baik. 2 = Jawaban parsial. 1 = Tidak sesuai.

L. Rangkuman Materi

Sistem integumen adalah sistem pelindung tubuh yang terdiri dari kulit dan struktur tambahannya, dan merupakan organ terbesar tubuh. Kulit berfungsi utama sebagai pelindung terhadap mikroorganisme, bahan kimia, paparan sinar UV, kehilangan cairan, serta trauma mekanik; selain itu kulit juga berperan dalam termoregulasi, sensasi, komunikasi, metabolisme, dan penyimpanan lemak serta vitamin D. Secara struktur, kulit tersusun atas tiga lapisan utama: epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus/hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar yang terutama terdiri dari keratinosit dan memiliki beberapa lapisan, yaitu stratum basale, spinosum, granulosum, lucidum, dan korneum; lapisan ini berfungsi sebagai penghalang utama dan tidak memiliki pembuluh darah, sehingga nutrisinya diperoleh melalui difusi dari dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang lebih tebal dan kuat, tersusun atas jaringan ikat dengan kolagen dan elastin, serta mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Hipodermis berisi jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan, penyekat panas, dan penghubung kulit dengan jaringan di bawahnya.

Dokumen ini juga menjelaskan struktur asesoris kulit, yaitu rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Rambut membantu perlindungan, sensasi, identifikasi, dan regulasi suhu, sedangkan kuku melindungi ujung jari dan membantu fungsi manipulatif. Kelenjar sebacea menghasilkan sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut, sedangkan kelenjar keringat berperan dalam pendinginan tubuh dan ekskresi; kelenjar ceruminal menghasilkan serumen untuk melindungi saluran telinga. Bagian penting lainnya adalah termoregulasi, yang dijelaskan melalui mekanisme pelepasan panas dan konservasi panas. Saat tubuh panas, vasodilatasi, keringat, konveksi, radiasi, evaporasi, dan konduksi membantu membuang panas; saat tubuh dingin, vasokonstriksi, menggigil, piloereksi, dan lemak subkutan membantu mempertahankan panas.

Dokumen ini membahas penyembuhan luka, baik luka epidermis maupun luka dalam. Penyembuhan luka dalam melalui beberapa fase, yaitu inflamasi, migrasi, proliferasi, dan pematangan/remodeling. Proses ini melibatkan hemostasis, pembentukan jaringan granulasi, re-epitelisasi, angiogenesis, sintesis kolagen, dan pembentukan jaringan parut, tetapi kekuatan luka yang sembuh tidak kembali 100% seperti semula. Faktor yang memengaruhi integritas kulit dibagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi usia, status nutrisi dan hidrasi, penyakit kronis seperti diabetes, gangguan mobilitas/kognitif, penggunaan obat tertentu, merokok, alkohol, dan stres. Faktor ekstrinsik meliputi tekanan, gesekan, shear, kelembapan berlebih, paparan bahan kimia, radiasi UV, suhu ekstrem, infeksi, biofilm, dan perawatan kulit yang tidak adekuat. Di bagian akhir, dokumen memuat contoh aktivitas belajar, mini-case pasien dengan risiko luka tekan, serta asesmen berbasis piramida Miller. Fokus pembelajarannya adalah pengkajian integumen, identifikasi risiko kerusakan kulit, edukasi pencegahan luka tekan, komunikasi terapeutik, dan penerapan keselamatan pasien dalam praktik klinik.

M. Daftar Pustaka

- Beeckman, D., Schoonhoven, L., Fletcher, J., et al. (2020). Skin integrity in older adults: Pressure-prone, inaccessible areas of the body. *International Wound Journal*, 17(1), 14–22. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31874079/>
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Factors affecting wound healing. *Journal of Dental Research*, 89(3), 219–229. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2903966/>
- Kumar, S., & Wong, P. F. (n.d.). Physiological mechanisms and factors affecting healing. *International Journal of Research in Medical Sciences*. <https://www.msjonline.org/index.php/ijrms/article/download/10610/7079/41424>
- Langer, G., Schloemer, G., Knerr, A., Kuss, O., & Behrens, J. (2015). Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. *Clinical Nutrition*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197457215003626>
- OpenStax. (2024). *Wound healing*. In *Fundamentals of nursing*. <https://openstax.org/books/fundamentals-nursing/pages/24-4-wound-healing>
- Rosdahl, C. B., & Kowalski, M. T. (2012). *Textbook of basic nursing* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Tottoli, E. M., Dorati, R., Genta, I., Chiesa, E., Pisani, S., & Conti, B. (2020). Skin wound healing process and new emerging technologies for skin wound care and regeneration. *Pharmaceutics*, 12(8), 735. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10874171/>
- Tortora, G. J. ., & Derrickson, Bryan. (2014). *Principles of anatomy & physiology*. Wiley.

BAB 4

SISTEM MUSKULOSKELETAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (saraf, endokrin, hemodinamik, respirasi, renal) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai kerangka dasar pemahaman sistem tubuh.
CPMK-2	Mengidentifikasi struktur sel–jaringan serta sistem integumen dan muskuloskeletal, dan mengaitkannya dengan fungsi dasar tubuh.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menjelaskan mekanisme regulasi sistem saraf dan endokrin serta implikasinya terhadap kontrol fungsi tubuh.
CPMK-4	Menjelaskan sistem kardiovaskular, hematologi, dan imunitas serta keterkaitannya dengan perfusi, hemostasis, dan pertahanan tubuh.
CPMK-5	Menjelaskan sistem respirasi dan pencernaan serta keterkaitannya dengan pertukaran gas, keseimbangan asam–basa dasar, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi.
CPMK-6	Menjelaskan sistem urinaria, reproduksi, limfatik, dan organ indra serta keterkaitannya dengan regulasi cairan–elektrolit, fungsi reproduksi, dan keselamatan sensori.
CPMK-7	Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Sistem Muskuloskeletal	4.1 Mengidentifikasi komponen muskuloskeletal dan jenis gerak dasar pada diagram.	4.2 Menjelaskan mekanisme kontraksi otot dan peran homeostasis kalsium secara konseptual.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSPE/ujian praktikum identifikasi struktur (diagram/model) + checklist	Akurasi pelabelan struktur (persentase benar) dan ketepatan mengaitkan struktur–fungsi pada item terpilih.	20	Lembar OSPE; hasil pelabelan

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-2**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi identifikasi/pelabelan struktur (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
2.2 Ketepatan mengaitkan struktur–fungsi	Hubungan tidak tepat/umum	Hubungan cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Hubungan tepat; kekeliruan minor	Hubungan sangat tepat; alasan fisiologis jelas dan konsisten

Pendahuluan

Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berperan dalam menopang struktur tubuh, memungkinkan pergerakan, serta melindungi organ-organ vital. Sistem ini tersusun atas berbagai komponen utama, yaitu tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan jaringan penunjang lainnya yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan yang efektif dan menjaga stabilitas tubuh.

Pemahaman mengenai sistem muskuloskeletal sangat penting bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan karena sistem ini tidak hanya berperan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kondisi klinis yang sering dijumpai, seperti cedera, kelainan postur, penyakit degeneratif, maupun gangguan fungsi gerak. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar mengenai struktur, fungsi, serta mekanisme kerja sistem muskuloskeletal menjadi landasan penting dalam proses pembelajaran di bidang ilmu kesehatan.

Dengan adanya buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem muskuloskeletal serta mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan akademik maupun praktik profesional di bidang kesehatan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari **anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal** (jenis tulang, sendi, otot), mekanisme **kontraksi otot**, **menjelaskan gangguan sistem muskuloskeletal dan pergerakan tubuh**, pemeriksaan sederhana sistem muskuloskeletal dan penanganan awal cedera muskuloskeletal sederhana sesuai prosedur.

A. Anatomi Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari **tulang, otot, sendi, tendon, dan ligamen** yang bekerja bersama untuk menopang tubuh dan memungkinkan terjadinya gerakan. Sistem ini tidak hanya berperan dalam pergerakan, tetapi juga dalam menjaga bentuk tubuh, melindungi organ vital, serta menyimpan mineral penting. Otot rangka dan tulang menunjang menggerakkan tubuh. Tulang melindungi organ internal dan digerakkan oleh otot (Corwin, 2013).

Sistem rangka tulang manusia adalah kerangka struktural yang esensial dalam melindungi dan keberlangsungan kehidupan manusia, sistem rangka ini memainkan peran krusial menjaga keseimbangan tubuh dan menjalankan fungsi-fungsi penting (Ariza, 2024). Sistem rangka (skeletal) merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan (kartilago) sebagai tempat menempelnya otot, dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang merupakan alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot (Devi, 2017).

1. Anatomi Fisiologi Tulang

Dalam ilmu Anatomi, tulang merupakan jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia. Tulang tersusun dari jaringan ikat yang mengalami pengerasan oleh mineral seperti kalsium dan fosfat sehingga menjadi kuat tetapi tetap memiliki sedikit elastisitas. Sekelet adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul (Pierce, 2016). Sistem skeletal memiliki fungsi yang penting bagi tubuh, yaitu sebagai penyangga, pelindung organ lunak dan membantu pergerakan sendi (Ashari, 2025).

a. Fungsi Tulang

- 1) Penyangga (penopang tubuh)

Tulang berfungsi menopang dan memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya ligament, otot, jaringan lunak dan organ.

- 2) Penyimpan mineral

Tulang menyimpan berbagai mineral penting, terutama kalsium dan fosfor. Mineral ini bisa dilepas ke darah saat tubuh membutuhkannya, misalnya untuk kerja otot atau saraf.

3) Produksi sel darah merah (*Red marrow*)

Sumsum tulang merah di dalam tulang berfungsi membentuk sel darah.

4) Pelindung organ

Tulang membentuk rongga melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Contohnya: tulang tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru

5) Penggerak (alat gerak)

Dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian (Purwani, 2017).

b. Struktur Tulang

Secara umum, tulang memiliki beberapa bagian utama:

1) Periosteum

Lapisan luar tulang yang tipis tetapi kuat. Periosteum mengandung pembuluh darah dan saraf serta berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang.

2) Tulang kompak (*compact bone*)

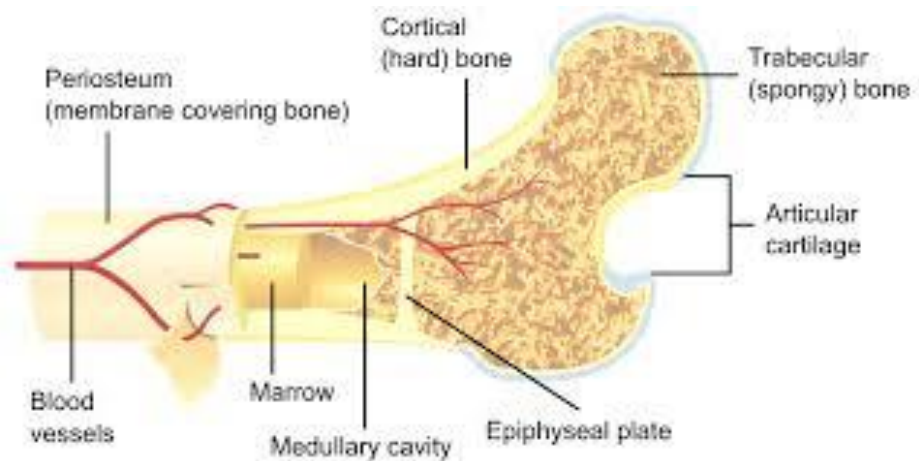
Bagian tulang yang padat dan keras. Lapisan ini memberi kekuatan dan kemampuan menahan beban pada tulang.

3) Tulang spons (*spongy bone*)

Bagian tulang yang memiliki rongga-rongga kecil sehingga lebih ringan tetapi tetap kuat.

4) Sumsum tulang (*bone marrow*)

Jaringan lunak yang terdapat di dalam rongga tulang. Sumsum tulang berperan dalam pembentukan sel darah melalui proses Hematopoiesis.



Gambar 4.1: Struktur Tulang

(https://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_korteks)

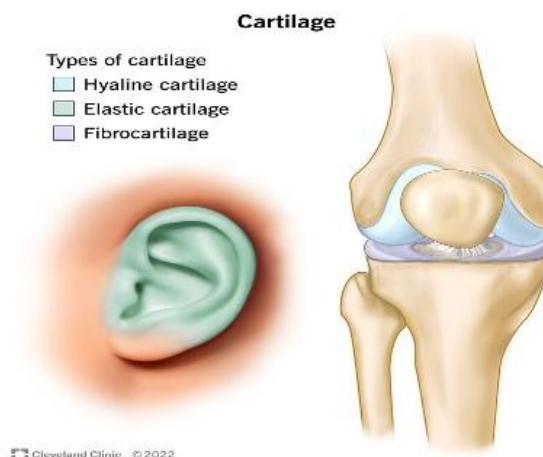
c. Jenis Tulang

Menurut Devi (2017) jenis tulang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Berdasarkan Jaringan Penyusun

a) Tulang Rawan (Kartilago)

Tulang rawan (kartilago) adalah jaringan tulang yang **lunak, elastis, dan lentur**. Tulang ini tidak sekeras tulang sejati dan banyak terdapat pada tubuh saat masa pertumbuhan.



Gambar 4.2: Kartilago

(<https://my.clevelandclinic.org/health/body/23173-cartilage>)

Fungsi tulang rawan:

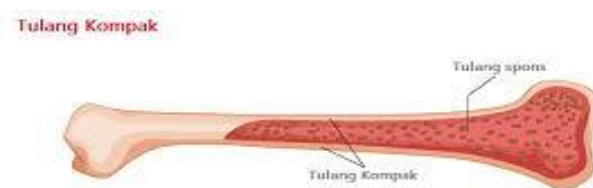
- (1) Menyokong bagian tubuh tertentu.
- (2) Memberi kelenturan pada tubuh.
- (3) Mengurangi gesekan antar tulang pada sendi. Contoh letaknya: ujung tulang pada sendi, hidung, telinga, trakea (batang tenggorokan)

b) Tulang Sejati (Osteon)

Tulang bersifat keras dan berfungsi Menyusun berbagai system rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa (periosteum). Lapis tipis jaringan ikat (endosteum) melapisi rongga sumsum tulang dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak.

2) Berdasarkan Matriksnya

- a) Tulang kompak, yaitu tulang dengan matriks yang padat dan rapat
- b) Tulang spon, yaitu yang matriksnya berongga

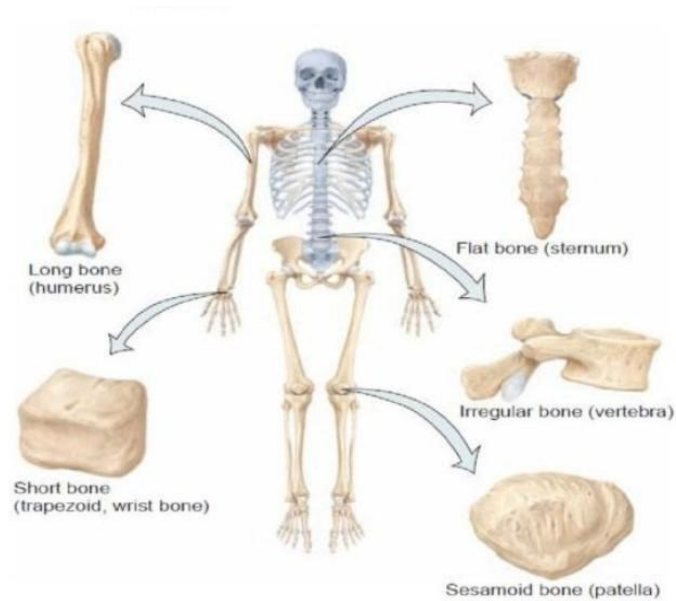


Gambar 4.3: Tulang Kompak dan Spon
(<https://haloedukasi.com/tulang-spons>)

3) Berdasarkan Bentuknya

Tulang dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- a) Tulang Panjang
Contoh: tulang paha dan tulang lengan
- b) Tulang pendek
Contoh: tulang pergelangan tangan dan kaki
- c) Tulang pipih
Contoh: tulang rusuk, tulang dada, dan tulang tengkorak
- d) Tulang tidak beraturan
Contoh: tulang belakang
- e) Tulang Sesamoid
Contoh: Patella (tempurung lutut)



Gambar 4.4: Jenis Tulang
<https://brainly.co.id/tugas/44198078>

d. Jenis Kerangka Manusia

Tubuh manusia ditopang oleh sistem rangka dengan jumlah tulang sebanyak 206 buah. Seluruh tulang ini dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan untuk membentuk tulang aksial dan apendikular (Purwani, 2024).

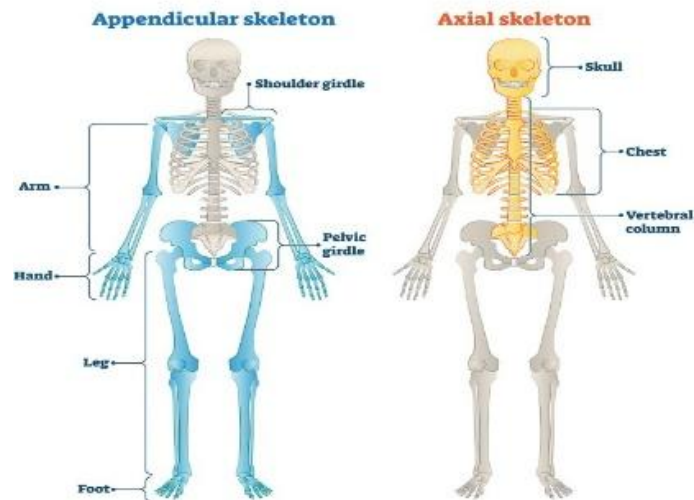
1) Kerangka Aksial

Dikelompokkan menjadi tiga daerah, yaitu cranium, kolumna vertebralis, dan toraks. Bagian-bagian ini bertugas untuk menunjang bagian kepala, leher, dan badan.

2) Kerangka Apendikular

Tersusun dari berbagai tulang penyusun ekstremitas dengan bagian panggul dan bagian bahu.

DIVISIONS OF THE SKELETAL SYSTEM



Gambar 4.5: Kerangka Aksial dan Apendikuler

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27184-7_7)

e. Persebaran Tulang Rangka Manusia

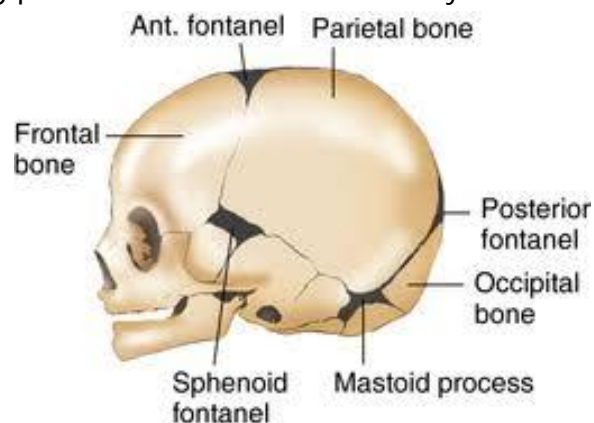
1) Tengkorak Otak (Neuro Kranium)

Pada bagian gubah tengkorak terdiri dari: Os. Frontal (1 buah), Os. Parietal (2 buah), Os. Oksipital (1 buah), Os. Temporal (2 buah).

Pada bagian dasar tengkorak (basis kranii) terdiri dari: Os. Sphenoidal (1 buah), dan Os Ethmoidal (1 buah).

Pada bayi dan anak umur sampai umur 2 tahun, perhubungan tulang ini belum sempurna. Bentuk sutura pada tulang tengkorak bayi menyerupai garis dan ditemukan dua buah celah, yaitu fontale mayor (ubun-ubun besar) dan fontanela minor (ubun-ubun kecil).

Fungsi fontanela adalah: memudahkan proses persalinan, memberi ruang pertumbuhan otak dan menunjukkan kondisi kesehatan bayi.



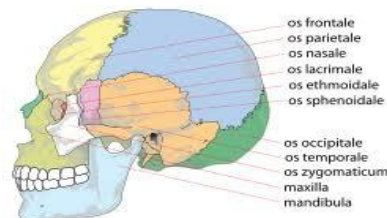
Gambar 4.6: Fontanela

(<https://obgynkey.com/head-and-neck/>)

2) Tengkorak Wajah (Spankno Kranium)

Pada bagian hidung terdiri dari: Os. Lakrimale (2 buah), Os. Nasale (2 buah), Os. Konka Nasale (2 buah), Os. Septum nasale (2 buah).

Pada bagian rahang terdiri dari: Os. Maksilaris (2 buah), Os. Zigomatikum (2 buah), Os. Palatum (2 buah), Os. Mandibularis (1 buah) dan Os. Hyoid (1 buah).

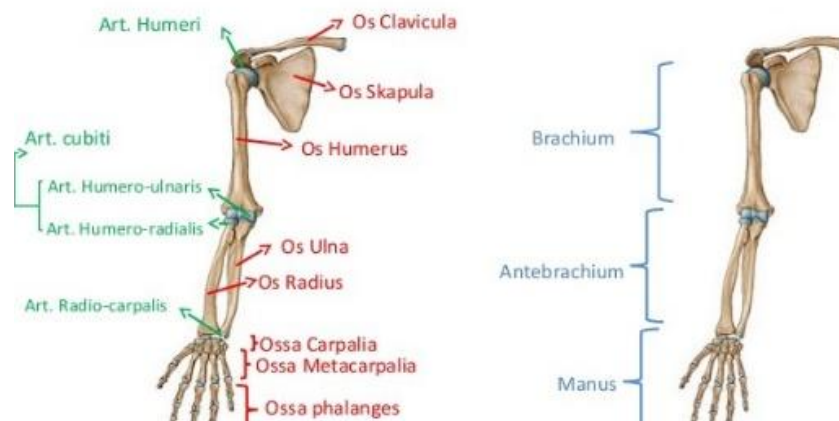


Gambar 4.7: Tulang Tengkorak Otak dan wajah

(https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tulang_pada_rangka_manusia)

3) Ekstremitas Superior

Tulang ekstremitas superior terdiri dari: Os. Skapula (tulang belikat), Os. Klavikula (tulang selangka), Os. Humerus (tulang lengan atas), Os. Ulna (tulang hasta), Radius (tulang pengumpil), Os. Karpalia (tulang pergelangan tangan), Os. Merakarpalia (tulang telapak tangan) dan Falangus (tulang jari).



Gambar 4.8: Ekstremitas Superior

(<https://www.biologiedukasi.com/2016/06/jenis-jenis-rangka-ependikular-bagian.html>)

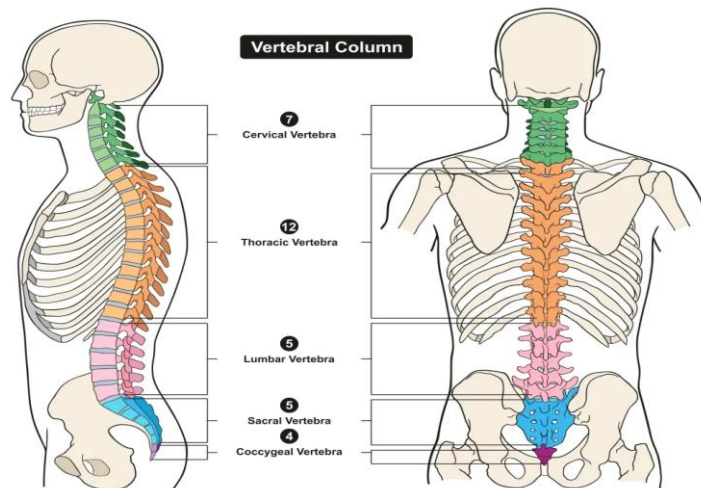
4) Tulang Kerangka Dada

Tulang kerangka dada terdiri dari: Kolumna Vertebralis (ruas tulang belakang), Os. Kosta (tulang iga) dan Os. Sternum (tulang dada).

Kolumna Vertebralis

Kolumna Vertebralis dibentuk oleh 33 buah Os. Vertebrae yang tersusun dari atas ke bawah mulai dari leher sampai tulang ekor, yaitu:

- a) Cervical vertebrae (vertebra servikalis)
Jumlah 7 tulang (C1–C7), letak: daerah leher
- b) Thoracic vertebrae (vertebra torakalis)
Jumlah 12 tulang (T1–T12), berhubungan dengan tulang rusuk
- c) Lumbar vertebrae (vertebra lumbalis)
Jumlah 5 tulang (L1–L5), menopang sebagian besar berat tubuh
- d) Sacrum vertebrae (vertebra sakralis)
Jumlah 5 tulang yang menyatu
- e) Coccyx vertebrae (vertebra koksigealis)
Jumlah 3–5 tulang kecil yang menyatu.



Gambar 4.9: Kolumna Vertebralis

(<https://hellosehat.com/muskuloskeletal/anatomi-tulang/>)

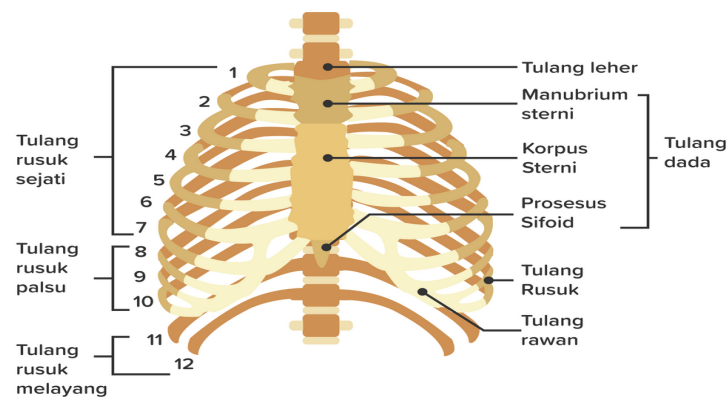
Os. Kosta

Os. Kosta terdiri dari 12 pasang tulang yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu: (1) Os. kosta vera (iga sejati 7 pasang) yang melekat langsung ke sternum melalui kartilago kosta, (2) Os. kosta spuria (iga tidak sejati 3 pasang) melekat tidak langsung ke sternum, melalui kartilago kosta di atasnya, dan (3) Os. kosta fluktuantes (iga melayang 2 pasang) tidak melekat ke sternum.

Os. Sternum

Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: (1) Manubrium (bagian atas sternum, berartikulasi dengan klavikula dan kosta pertama), (2)

Korpus Sterni (bagian tengah dan terbesar, tempat melekatnya sebagian besar kartilago kosta: kosta 2–7, dan (3) Processus Sipoideus (bagian paling bawah dan paling kecil, menjadi tempat melekatnya diafragma yang berperan dalam inspirasi dan ekspirasi dan Landmark anatomi penting
Digunakan sebagai penanda posisi saat pemeriksaan atau tindakan medis, misalnya pada CPR agar penekanan dada tidak mengenai bagian ini).



Gambar 4.10: Os. Kosta dan Os. Sternum

(https://roboguru.ruangguru.com/forum/apa-itu-tulang-rusuk_FRM-P9VD1QLD)

5) Ekstremitas Inferior

Tulang ekstremitas inferior terdiri dari:

a) Os. Koksa (Tulang Panggul)

Os. Koksa terdiri dari ilium, ischium, dan pubis, yang menyatu membentuk acetabulum, yaitu lekukan untuk artikulasi dengan kepala femur

b) Os. Femur (Tulang Paha)

Merupakan tulang panjang terbesar dan terkuat pada tubuh manusia yang membentuk bagian paha.

c) Os. Patela (Tulang Tempurung Lutut)

Berada di depan sendi lutut, tepat di dalam tendon otot quadriceps femoris.

d) Os. Tibia (Tulang Kering)

Tulang panjang utama pada bagian kaki bawah yang terletak di sisi medial dan anterior kaki, menopang sebagian besar berat

badan

e) Os. Fibula (Tulang Betis)

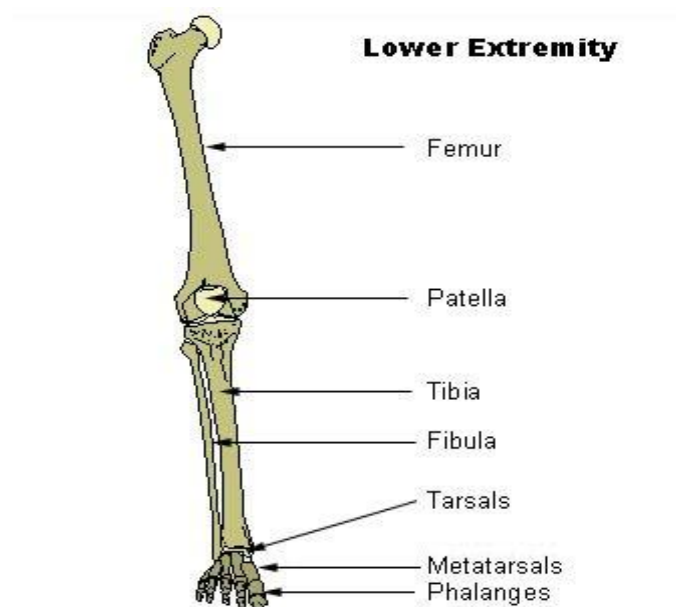
Tulang panjang tipis pada tungkai bawah yang terletak di sisi lateral tibia.

f) Os. Tarsalia (Tulang Pangkal Kaki)

Tulang pergelangan kaki, terdiri dari 7 tulang, menopang dan membentuk sendi pergelangan.

g) Os. Metatarsal (Tulang Telapak Kaki)

Tulang telapak kaki, terdiri dari 5 tulang, menghubungkan tarsal dengan jari kaki.



Gambar 4.11: Ekstremitas Inferior

(<https://blog.plover.com/lang/etym/bones.html>)

f. Sendi

Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang dalam tubuh manusia. Sendi memungkinkan tulang-tulang bergerak satu sama lain sehingga tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, menulis, dan mengangkat benda. Dalam ilmu Anatomi, sendi merupakan bagian penting dari sistem rangka yang bekerja bersama otot dan ligamen untuk menghasilkan gerakan (Purwani, 2024).

1) Fungsi Sendi

Sendi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Menghubungkan tulang dengan tulang lainnya
- Memungkinkan terjadinya gerakan tubuh
- Memberikan fleksibilitas pada rangka

d) Menjaga kestabilan posisi tulang

2) Jenis Sendi Gerak

Sendi gerak memiliki beberapa bentuk, antara lain:

a) Sendi Engsel

Memungkinkan gerakan satu arah, misalnya pada siku dan lutut.

b) Sendi Pelana

Kedua permukaan tulang berbentuk seperti pelana, Gerakan cukup bebas dua arah, Contoh: pangkal ibu jari.

c) Sendi Planar

Permukaan tulang relatif datar, gerakannya menggeser. Contoh: sendi intercarpal, intertarsal.

d) Sendi Pivot (Poros)

Satu tulang **berputar** terhadap tulang lain. Contoh: sendi antara tulang atlas dan axis di leher (untuk menoleh).

e) Sendi Kondiloid (Elipsoid)

Ujung tulang berbentuk oval masuk ke lekukan tulang lain. Gerak dua arah (depan-belakang dan ke samping), contoh: sendi pada pergelangan tangan.

f) Sendi Bola dan Soket

Ujung tulang berbentuk bola masuk ke rongga (soket), gerakan paling bebas ke segala arah, contoh: bahu dan pinggul.

3) Pembagian Sendi

a) Sendi fibrosa / sinartrosis

Tidak dapat digerakkan, tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang sangat kuat, contoh: sambungan tulang pada tengkorak.

b) Sendi amfiartrosis

Sedikit dapat digerakkan, tulang dihubungkan oleh tulang rawan (kartilago), contoh: sambungan antar ruas tulang belakang.

c) Sendi diartrosis

Dapat digerakkan bebas, disebut juga sendi synovial, Contoh: sendi bahu, siku, lutut, pinggul (Syaifuddin, 2009).

Jenis Hubungan Antartulang (Persendian) Manusia



Gambar 4.12: Sendi

<https://www.kerajaanbiologi.com>

2. Anatomi Otot

Otot merupakan berkas serat yang sebagian besar melekat pada tulang dan menarik tulang untuk melakukan pergerakan, hampir 40% massa tubuh berupa jaringan otot (Sujarni, 2025). Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, kontraksi yang terjadi pada otot dapat memproduksi panas dan menyeimbangkan suhu tubuh (Ashari, 2025).

Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik/ gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka manusia dapat melakukan suatu gerakan dan menjalankan fungsi organ dalam tubuh dengan adanya bantuan sistem otot. Otot rangka melekat pada tulang untuk memberikan struktur dan kekuatan pada tubuh (Purwani, 2024).

Otot memiliki kemampuan **berkontraksi dan relaksasi**, sehingga memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan. Setiap otot ditutupi oleh selubung jaringan ikat dan tersusun oleh banyak serat otot. Setiap serat tersusun dari miofibril, yang setiap miofibril dibentuk dari struktur yang lebih kecil yang disebut miofilamen. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh (Devi, 2017).

a. Bagian dari Kumparan Otot

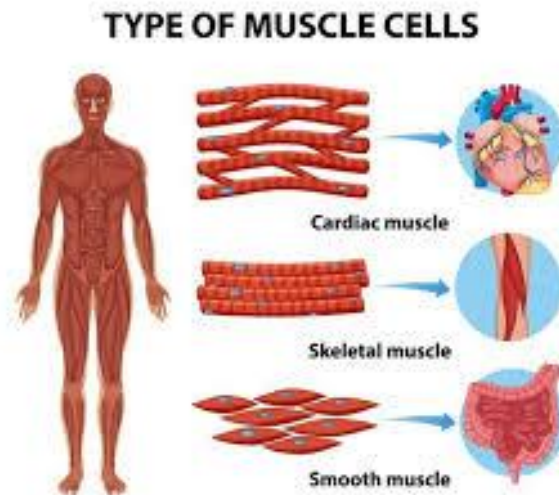
1) Fascia

Jaringan ikat tipis yang membungkus dan melindungi otot, Berfungsi menyatukan dan menopang otot.

2) Ventrikel / empal

Bagian tengah otot yang menggembung, tempat serabut otot berkumpul dan menghasilkan kekuatan saat otot berkontraksi.

- 3) Tendon (urat otot)
Jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot dengan tulang. Berfungsi menyalurkan gaya kontraksi otot ke tulang agar tulang dapat bergerak.
- b. Ciri-ciri Sistem Otot
- 1) Kontraktilitas
Kemampuan otot untuk berkontraksi (memendek) ketika mendapat rangsangan, hal ini memungkinkan tubuh menghasilkan gerakan.
 - 2) Ekstensibilitas
Kemampuan otot untuk memanjang atau diregangkan tanpa mengalami kerusakan.
 - 3) Elastisitas
Kemampuan otot kembali ke bentuk atau panjang semula setelah berkontraksi atau diregangkan.
- c. Jenis-jenis Otot Berdasarkan Letak dan Struktur Sel
- 1) Otot rangka (otot lurik)
Melekat pada tulang/rangka, sel otot bergaris-garis (lurik), bekerja secara sadar (volunter). Contoh: otot pada tangan dan kaki.
 - 2) Otot jantung
Hanya terdapat pada jantung, sel bergaris (lurik) tetapi bercabang, bekerja tidak sadar (involunter) dan berirama.
 - 3) Otot polos
Terdapat pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah, sel tidak bergaris (polos), Bekerja tidak sadar (involunter) (Ariza, 2024).



Gambar 4.13: Tipe sel Otot

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/ciri-ciri-otot-lurik-dan-fungsinya-bagi-tubuh-manusia-1xCbqeUrBit>

d. Jenis-jenis Otot Berdasarkan Gerakannya

1) Otot antagonis

Dua otot yang bekerja saling berlawanan, Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya relaksasi. Contoh gerakan antagonis: Ekstensor: meluruskan sendi dan Depresor: menurunkan bagian tubuh.

2) Otot sinergis

Dua atau lebih otot yang bekerja bersama-sama menghasilkan gerakan yang sama, kontraksinya saling membantu, bukan berlawanan. Contoh: Otot pronator teres dan otot pronator kuadratus, keduanya bekerja bersama-sama memutar telapak tangan ke bawah (gerakan pronasi).

3. Jenis Gerak Dasar Muskuloskeletal

a. Fleksi (*Flexion*)

Yaitu Membengkokkan atau mengurangi sudut antara dua tulang. Contoh: Menekuk siku, lutut, atau membungkuk ke depan.

b. Ekstensi (*Extension*)

Yaitu Meluruskan atau memperbesar sudut antara dua tulang. Contoh: Meluruskan siku atau lutut setelah ditekuk.

c. Abduksi (*Abduction*)

Yaitu Gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Contoh: Mengangkat lengan atau kaki ke samping.

- d. Adduksi (*Adduction*)
Yaitu Gerakan mendekati garis tengah tubuh.
Contoh: Menurunkan lengan dari posisi terangkat ke samping ke posisi tubuh.
- e. Rotasi (*Rotation*)
Yaitu Gerakan memutar tulang atau sendi di porosnya.
Contoh: Memutar kepala, bahu, atau panggul.
- f. Sirkumduksi (*Circumduction*)
Yaitu Gerakan melingkar pada ujung distal anggota tubuh.
Contoh: Gerakan lengan membentuk lingkaran di udara.
- g. Pronasi dan Supinasi
Pronasi: Memutar telapak tangan ke bawah atau punggung kaki ke luar.
Supinasi: Memutar telapak tangan ke atas atau punggung kaki ke dalam.
- h. Inversi dan Eversi (khusus kaki)
Inversi: Menyudutkan telapak kaki ke arah medial (dalam).
Eversi: Menyudutkan telapak kaki ke arah lateral (luar).
- i. Dorsifleksi dan Plantarfleksi (khusus kaki)
Dorsifleksi: Mengangkat telapak kaki ke arah tulang kering.
Plantarfleksi: Menurunkan telapak kaki ke arah bawah, seperti menjejak pedal gas (Putri, 2025).

B. Fisiologi Otot (Muskular)

Menurut Putri (2025), otot memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penopang Tubuh

Otot menopang rangka dan mempertahankan postur tubuh saat berdiri maupun terhadap gaya gravitasi bumi.

2. Pergerakan tubuh

Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang.

3. Produksi Panas pada Tubuh

Otot berkontraksi dan menghasilkan panas untuk memperpertahankan suhu tubuh agar tetap normal.

4. Bekerja pada organ dalam (otot polos dan otot jantung)

C. Kontraksi Otot

Kontraksi otot melibatkan kerjasama antara dua protein utama, yaitu aktin dan miosin yang terdapat dalam serat-serat otot. Proses ini dikenal sebagai siklus kontraksi relaksasi otot dan merupakan inti dari proses dari otot bergerak (Ariza, 2024).

Proses kontraksi otot dimulai ketika **sinyal saraf** dari neuron motorik mencapai Neuromuscular junction, sehingga neurotransmitter **acetylcholine (ACh)** dilepaskan dan menempel pada reseptor di Sarcolemma, memicu **depolarisasi membran otot**. Depolarisasi ini merangsang **retikulum sarkoplasma** untuk melepaskan Kalsium (Ca^{2+}), yang kemudian mengikat kompleks troponin-tropomiosin pada filamen aktin sehingga **situs pengikatan miosin terbuka**. Mekanisme kontraksi otot (terutama otot rangka) dijelaskan melalui teori filamen geser (*sliding filament theory*), yaitu interaksi antara protein aktin dan miosin di dalam serabut otot.

Berikut penjelasan kontraksi otot:

1. Rangsangan saraf
Impuls saraf dari neuron motorik mencapai sambungan saraf-otot (sinaps). Neurotransmitter asetilkolin dilepaskan, memicu potensial aksi pada membran otot (sarkolema).
2. Pelepasan ion kalsium (Ca^{2+})
Potensial aksi menyebar ke dalam serat otot melalui tubulus-T. Retikulum sarkoplasma melepaskan ion Ca^{2+} ke sitoplasma.
3. Pembukaan situs aktif aktin
 Ca^{2+} berikatan dengan protein troponin. Ini menyebabkan tropomiosin bergeser, sehingga situs aktif pada aktin terbuka.
4. Pembentukan jembatan silang (cross-bridge)
Kepala miosin (yang sudah mengikat ATP dan teraktivasi) menempel pada aktin. Terbentuklah "jembatan silang".
5. *Power stroke* (tarikan)
Kepala miosin menarik aktin ke arah tengah sarkomer. Filamen aktin "meluncur", sarkomer memendek, dan otot berkontraksi.
6. Pelepasan dan pengulangan
ATP baru menempel ke miosin, miosin melepaskan aktin. ATP dihidrolisis, kepala miosin kembali siap menarik lagi, siklus ini berulang selama tersedia Ca^{2+} dan ATP.
7. Relaksasi otot
Impuls saraf berhenti, Ca^{2+} dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, Tropomiosin menutup kembali situs aktin, otot kembali relaks (memanjang).

D. Peran Homeostasis Kalsium

Kalsium (Ca^{2+}) adalah ion penting yang berperan pada banyak fungsi tubuh, terutama dalam sistem muskuloskeletal. Homeostasis kalsium adalah proses menjaga kadar kalsium darah dalam rentang normal (~8,5–10,5 mg/dL).

1. Fungsi Utama Kalsium

- a. Pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi
- b. Bersama Osteoblast dan Osteoclast, kalsium membentuk matriks tulang (hydroxyapatite).
- c. Kontraksi otot
Kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma untuk memungkinkan interaksi aktin–miosin.
- d. Pembekuan darah
Berperan sebagai kofaktor dalam jalur koagulasi.
- e. Transmisi saraf
Memungkinkan pelepasan neurotransmitter di sinaps.

2. Mekanisme Regulasi Kalsium

- a. Hormon Paratiroid (PTH)
Dihasilkan oleh kelenjar paratiroid saat kadar kalsium rendah.
Meningkatkan kalsium darah dengan cara: merangsang resorpsi tulang oleh osteoklas → kalsium dilepaskan, meningkatkan absorpsi kalsium di usus (melalui vitamin D aktif) dan mengurangi ekskresi kalsium oleh ginjal.
- b. Kalsitonin (dihasilkan kelenjar tiroid) Dilepaskan saat kadar kalsium tinggi.
Menurunkan kalsium darah dengan menghambat aktivitas osteoklas → mengurangi resorpsi tulang.
- c. Vitamin D (Calcitriol)
Meningkatkan penyerapan kalsium di usus.

3. Hubungan dengan Sistem Muskuloskeletal

Kalsium rendah (hipokalsemia) otot menjadi lemah, kram, tetani. Kalsium tinggi (hiperkalsemia) dapat menyebabkan otot lemah, kelelahan, dan gangguan ritme jantung. Tulang berfungsi sebagai reservoir kalsium, dilepas sesuai kebutuhan tubuh.

E. Gangguan Sistem Muskuloskeletal

1. Fraktur Tulang (Fracture)

Deskripsi: Patah atau retaknya tulang akibat trauma, jatuh, atau kecelakaan.

Contoh: Fraktur Radius, Femur.

Gejala: Nyeri hebat, pembengkakan, memar, deformitas.

Penanganan: Immobilisasi (gips), operasi, fisioterapi.

2. Osteoarthritis (OA)

Deskripsi: Penyakit degeneratif sendi akibat kerusakan kartilago.

Area yang sering terkena: Lutut, pinggul, tulang belakang.

Gejala: Nyeri sendi saat bergerak, kaku terutama pagi hari, bengkak ringan.

Faktor risiko: Usia lanjut, obesitas, cedera sendi sebelumnya.

3. Osteoporosis

Deskripsi: Penurunan massa tulang, tulang menjadi rapuh dan mudah patah.

Gejala: Sering tidak ada gejala awal, tulang mudah patah, postur tubuh membungkuk.

Faktor risiko: Kekurangan kalsium/vitamin D, menopause, kurang aktivitas fisik.

4. Sprain & Strain

Sprain: Cedera ligamen (menghubungkan tulang ke tulang).

Strain: Cedera otot atau tendon (menghubungkan otot ke tulang).

Gejala: Nyeri, bengkak, memar, kesulitan bergerak.

Contoh: Sprain pergelangan kaki saat olahraga, strain otot paha.

5. Dislokasi Sendi (*Dislocation*)

Deskripsi: Pergeseran posisi tulang pada sendi sehingga sendi tidak berada pada tempat normal.

Contoh: Dislokasi bahu atau lutut.

Gejala: Nyeri hebat, deformitas sendi, pembengkakan.

Penanganan: Reduksi (mengembalikan posisi tulang) dan fisioterapi.

6. Gangguan Degeneratif Tulang Belakang

Deskripsi: Herniasi diskus, spondylosis, atau stenosis spinalis.

Gejala: Nyeri punggung, kesemutan atau mati rasa di ekstremitas, kelemahan otot.

Faktor risiko: Usia, postur buruk, cedera repetitif.

7. Fibromyalgia

gangguan kronis yang ditandai dengan nyeri otot menyeluruh di seluruh tubuh.

Ciri-ciri: nyeri otot luas (pegal, seperti tertusuk), mudah Lelah, gangguan tidur, sering disertai masalah konsentrasi ("brain fog"), penyebab pastinya belum jelas, tapi berkaitan dengan gangguan pemrosesan nyeri di sistem saraf.

8. Kram Otot

Yaitu kontraksi otot yang terjadi tiba-tiba, tidak disengaja, dan terasa nyeri.

Penyebab umum: kelelahan otot, kekurangan elektrolit (seperti kalium, magnesium), dehidrasi, kurang pemanasan sebelum aktivitas biasanya berlangsung beberapa detik hingga menit.

9. Atrofi Otot

Yaitu kondisi menyusutnya ukuran dan kekuatan otot. Penyebab: kurang digunakan (misalnya lama tidak bergerak/bed rest), cedera atau kelumpuhan, penyakit tertentu (misalnya gangguan saraf) akibatnya otot menjadi lemah dan mengecil.

10. Myositis

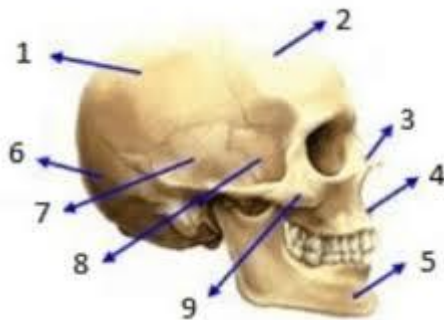
Yaitu kondisi di mana otot mengalami pembengkakan, yang disebabkan oleh banyak hal, seperti infeksi, cedera, ketidakseimbangan elektrolit, dan penyakit imun. Gejala utama: kelemahan otot mempengaruhi leher, bahu, pinggul, dan punggung, terdapat ruam, mudah Lelah, penebalan kulit pada tangan, kesulitan menelan dan bernafas (Putri, 2025).

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Jelaskan gerak dasar muskuloskeletal: fleksi dan ekstensi!
2. Identifikasi perbedaan gerakan: Pronasi dan supinasi!
3. Jelaskan peranan aktin dan myosin dalam kontraksi otot!
4. Sebutkan fungsi kalsium pada system muskuloskeletal!

G. Aktivitas 2 — *Shows How*

Perhatikan model tulang berikut, sebutkan nama tulang sesuai nomor yang tertera dan jelaskan fungsinya!



Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menunjukkan nama bagian tulang tengkorak otak dan wajah beserta fungsinya. .

Pertanyaan Diskusi:

1. Tunjukkan nama bagian-bagian tulang tengkorak otak
2. Tunjukkan nama bagian-bagian tulang tengkorak wajah
3. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check
Shows How	OSPE akurasi identifikasi struktur/ pelabelan struktur dan ketepatan mengaitkan struktur fungsi

OSPE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Menjelaskan gerak dasar muskuloskeletal: fleksi dan ekstensi
2. Mengidentifikasi perbedaan gerakan: Pronasi dan supinasi
3. Menjelaskan peranan aktin dan myosin dalam kontraksi otot
4. Menyebutkan fungsi kalsium pada system muskuloskeletal
5. Menunjukkan nama bagian-bagian tulang tengkorak otak
6. Menunjukkan nama bagian-bagian tulang tengkorak wajah

Cuplikan Rubrik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi identifikasi/pelabelan struktur (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
2.2 Ketepatan mengaitkan struktur-fungsi	Hubungan tidak tepat/umum	Hubungan cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Hubungan tepat; kekeliruan minor	Hubungan sangat tepat; alasan fisiologis jelas dan konsisten

DOPS (Does)

DOPS di Laboratorium:

1. Menjelaskan langsung tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal
2. Menunjukkan langsung bagian anatomi tubuh manusia
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Portofolio

1. OSPE + DOPS
2. Feedback penguji/dosen

H. Rangkuman Materi

Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, tendon, dan ligamen yang berfungsi menopang tubuh, melindungi organ, serta memungkinkan pergerakan. Tulang berperan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif.

Anatomi Tulang

Tulang adalah jaringan keras yang tersusun dari mineral (kalsium dan fosfat) yang memberi kekuatan dan sedikit elastisitas. Fungsi tulang:

1. Menopang dan memberi bentuk tubuh
2. Melindungi organ vital
3. Tempat pembentukan sel darah (sumsum merah)
4. Penyimpanan mineral
5. Membantu pergerakan

Struktur tulang: periosteum, tulang kompak, tulang spons, dan sumsum tulang.

Jenis tulang:

1. Berdasarkan jaringan: kartilago & tulang sejati
2. Berdasarkan bentuk: panjang, pendek, pipih, tidak beraturan, sesamoid

Kerangka manusia (206 tulang):

1. Aksial: tengkorak, tulang belakang, dada
2. Apendikular: anggota gerak atas & bawah

Sendi

Sendi adalah pertemuan antar tulang yang memungkinkan gerakan. Fungsi: fleksibilitas, stabilitas, dan pergerakan tubuh.

Jenis sendi:

1. Sinartrosis (tidak bergerak)
2. Amfiartrosis (terbatas)
3. Diartrosis/sinovial (bebas)

Anatomi & Fisiologi Otot

Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi untuk menghasilkan gerakan ($\pm 40\%$ massa tubuh).

Fungsi otot:

1. Menggerakkan tubuh
2. Menjaga postur
3. Menghasilkan panas

Jenis otot:

1. Otot rangka (sadar)
2. Otot jantung (otomatis, berirama)
3. Otot polos (organ dalam)

Sifat otot: kontraktilitas, elastisitas, dan ekstensibilitas.

Mekanisme Kontraksi Otot

Kontraksi terjadi melalui interaksi aktin dan miosin:

1. Impuls saraf → pelepasan asetilkolin
2. Ca^{2+} dilepaskan
3. Terbentuk jembatan silang
4. Terjadi tarikan (power stroke)
5. Otot berkontraksi lalu relaksasi

Kalsium berperan penting dalam kontraksi, pembentukan tulang, dan transmisi saraf.

I. Daftar Pustaka

- Ariza, Ristia (2024). Anatomi Fisiologi Manusia. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta.
- Ashari, Meta Ria (2025). Pengantar Anatomi dan Fisiologi: Mengungkap Struktur Tubuh dan Mekanisme Kerja Organ-organ Vital. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta.
- Corwin, Elizabeth J (2013). Buku Saku Patofisiologi. EGC Jakarta.
- Devi, Anakardian Kris Buana (2017). Anatomi Fisiologi dan Biokimia Keperawatan. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Guyton dan Hall (2012). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 11. EGC: Jakarta.
- Layman, Dale (2018). Anatomi Demystified. ANDI: Jakarta.
- Nugrahaeni, Ardhina (2020). Pengantar Anatomi Fisiologi Manusia. Anak Hebat Indonesia:Yogyakarta.
- Pearce, Evelyn C (2016). Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis. PT. Gramedia: Jakarta.
- Purwani, Dwi Rahayu (2024). Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia untuk Pelajar, Umum, dan Mahasiswa Kesehatan. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta.
- Putri, Fidunya Maharani (2023). Fisiologi dan Anatomi Tubuh Manusia Sebuah Pengantar. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta
- Sujarni (2025). Anatomi dan Fisiologi Dasar: dari Sistem Gerak hingga Sistem Urinasi, serta Stamina Tubuh Manusia. PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta.
- Syaifuddin (2009). Anatomi Tubuh Manusia untuk Mahasiswa Keperawatan, Edisi 2. Salemba Medika: Jakarta.

BAB 5

SISTEM SARAF

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (saraf, endokrin, hemodinamik, respirasi, renal) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Mengidentifikasi struktur sel-jaringan serta sistem integumen dan muskuloskeletal, dan mengaitkannya dengan fungsi dasar tubuh.
CPMK-3	Menjelaskan mekanisme regulasi sistem saraf dan endokrin serta implikasinya terhadap kontrol fungsi tubuh.
CPMK-7	Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Sistem Saraf	5.1 Mengidentifikasi organisasi SSP/SST serta komponen neuron dan sinaps pada skema.	5.2 Menjelaskan mekanisme potensial aksi dan refleks dasar serta implikasi respons tubuh.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSPE/ujian praktikum identifikasi struktur (diagram/model) + checklist	Akurasi pelabelan struktur (persentase benar) dan ketepatan mengaitkan struktur-fungsi pada item terpilih.	20	Lembar OSPE; hasil pelabelan
CPMK-3	Ujian berbasis kasus singkat (neuro-endokrin)	Akurasi penjelasan alur regulasi (langkah kunci benar) dan ketepatan prediksi respons fisiologis sederhana.	15	Lembar jawaban kasus

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-7	Tugas integrasi (concept map + analisis kasus ringkas)	Kelengkapan hubungan lintas sistem (jumlah relasi valid) dan ketepatan rasional temuan klinis berbasis parameter fisiologis.	10	Concept map; analisis kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi identifikasi/pelabelan struktur (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
2.2 Ketepatan mengaitkan struktur-fungsi	Hubungan tidak tepat/umum	Hubungan cukup; masih ada kekeliruan bermakna	Hubungan tepat; kekeliruan minor	Hubungan sangat tepat; alasan fisiologis jelas dan konsisten

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi alur regulasi neurofisiologi (kasus)	Mayoritas langkah keliru/terlewat	Langkah inti ada; masih ada kekeliruan	Langkah benar dan runtut	Langkah sangat runtut; menjelaskan pemicu–respons secara tepat
3.2 Akurasi regulasi endokrin (feedback)	Tidak mampu memetakan feedback	Mampu memetakan sebagian; variabel belum tepat	Mampu memetakan benar; variabel tepat	Mampu memetakan sangat tepat; prediksi respons

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				konsisten di berbagai kondisi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan integrasi lintas sistem (concept map/relasi valid)	Relasi sangat sedikit; banyak tidak valid	Relasi cukup; validitas belum konsisten	Relasi banyak dan valid; struktur jelas	Relasi sangat banyak dan valid; hierarki & keterkaitan sangat koheren
7.2 Ketepatan rasional temuan klinis berbasis parameter fisiologis	Rasional keliru; tidak mengaitkan parameter	Rasional cukup; kaitan parameter terbatas	Rasional tepat; parameter relevan digunakan	Rasional sangat tepat; menggunakan beberapa parameter dan menjelaskan mekanisme secara konsisten

Pendahuluan

Bab ini menguraikan ruang lingkup dan arah pembelajaran mengenai sistem saraf sebagai sistem koordinasi utama tubuh manusia. *Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi 2 Bab 5 Sistem Saraf* disusun untuk membahas organisasi, struktur, serta mekanisme kerja sistem saraf dalam menerima, mengintegrasikan, dan merespons rangsangan guna mempertahankan *homeostasis*. Topik ini memiliki relevansi mendasar dalam ilmu kesehatan karena sistem saraf berperan sentral dalam pengaturan fungsi sensorik, motorik, kognitif, dan otonom yang menentukan stabilitas fisiologis tubuh.

Penyusunan materi didasarkan pada landasan akademik dan pengalaman pengajaran di bidang keperawatan dan ilmu biomedik, sehingga pembahasannya bersifat sistematis, ilmiah, dan kontekstual dengan praktik klinis. Tujuan buku ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai struktur anatomi sistem saraf pusat dan perifer, fisiologi neuron dan transmisi sinaptik, serta integrasi neurologi dengan sistem kardiovaskular, respirasi, dan endokrin. Sasaran utama buku ini adalah mahasiswa keperawatan dan bidang kesehatan lain yang memerlukan dasar konseptual kuat untuk menunjang kemampuan analisis dan *clinical reasoning*.

Materi disajikan secara bertahap melalui uraian ilmiah yang terstruktur, dilengkapi dengan ilustrasi dan latihan sebagai sarana evaluasi formatif. Pendekatan pembelajaran mengacu pada prinsip *Outcome-Based Education* yang menekankan ketercapaian kompetensi secara terukur dan terintegrasi. Struktur bab yang mencakup tujuan instruksional, uraian materi, latihan, rangkuman, dan glosarium memberikan panduan pembelajaran yang sistematis, sehingga pembaca dapat memanfaatkan buku ini secara efektif dalam proses akademik maupun pengembangan profesional.

A. Organisasi dan Fungsi Umum Sistem Saraf

Sistem saraf merupakan sistem koordinasi utama tubuh yang mengatur aktivitas fisiologis melalui mekanisme komunikasi elektrokimia yang cepat dan terintegrasi. Struktur dan fungsi sistem saraf memungkinkan tubuh menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal, mengolah informasi tersebut pada pusat integrasi, serta menghasilkan respons adaptif pada organ efektor. Kemampuan ini mempertahankan kestabilan kondisi internal tubuh melalui proses *homeostasis* yang esensial bagi kelangsungan fungsi seluler. Konsep dasar sistem saraf menempatkan neuron sebagai unit struktural dan fungsional yang menghantarkan impuls saraf melalui perubahan potensial membran. Sel glia berperan sebagai penunjang struktural dan metabolik yang mempertahankan lingkungan mikro neuron agar tetap optimal. Transmisi impuls berlangsung melalui sinaps yang memungkinkan komunikasi antar sel saraf dengan menggunakan mediator kimia berupa neurotransmitter. Proses ini menghasilkan koordinasi respons yang tepat terhadap berbagai rangsangan fisiologis (Sönmez, 2025).

Fungsi regulasi neurologi mencakup pengendalian aktivitas motorik, persepsi sensorik, fungsi kognitif, serta regulasi sistem otonom. Sistem saraf mengatur kontraksi otot rangka, persepsi nyeri dan suhu, serta proses berpikir dan kesadaran. Regulasi otonom memengaruhi fungsi organ internal seperti denyut jantung, tekanan darah, dan aktivitas saluran cerna. Pengaturan tersebut berlangsung secara kontinu melalui mekanisme umpan balik yang menjaga kestabilan lingkungan internal. Pembagian sistem saraf secara struktural meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi dan pengendalian respons tubuh. Sistem saraf perifer mencakup seluruh jaringan saraf di luar sistem saraf pusat yang berperan sebagai jalur penghantar impuls antara reseptor dan efektor. Organisasi struktural ini membentuk jaringan komunikasi yang memungkinkan koordinasi fungsi tubuh secara menyeluruh (Vankuren et al., 2025).

Sistem saraf perifer terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom yang memiliki peran fisiologis berbeda. Sistem saraf somatik mengendalikan aktivitas volunter otot rangka serta penghantaran sensasi dari reseptor somatik. Sistem saraf otonom mengatur fungsi organ internal secara involunter melalui komponen simpatis dan parasimpatis. Kedua komponen

tersebut bekerja secara antagonistik namun saling melengkapi dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis tubuh. Integrasi sistem saraf dalam *homeostasis* terjadi melalui koordinasi antara pusat integrasi, reseptor sensorik, dan organ efektor. Reseptor mendeteksi perubahan kondisi lingkungan, kemudian informasi dihantarkan ke sistem saraf pusat untuk diinterpretasi. Respons yang dihasilkan dihantarkan kembali melalui jalur motorik untuk menyesuaikan fungsi organ. Mekanisme ini memungkinkan tubuh mempertahankan tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan cairan, serta fungsi vital lainnya secara dinamis (Elzayyat, 2025).

Pemahaman organisasi dan fungsi umum sistem saraf memberikan landasan ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara struktur neurologi dan respons fisiologis tubuh. Pengetahuan tersebut menjadi dasar dalam interpretasi perubahan fungsi neurologi pada kondisi kesehatan maupun gangguan klinis. Integrasi konsep struktur dan fungsi sistem saraf mendukung pembentukan kerangka berpikir ilmiah dalam bidang kesehatan dan keperawatan (Nathiely et al., 2025).

B. Struktur Anatomi Sistem Saraf Pusat dan Perifer

Sistem saraf tersusun atas komponen struktural yang meliputi otak, medula spinalis, serta sistem saraf perifer yang bekerja secara terintegrasi dalam mengatur aktivitas tubuh. Otak dan medula spinalis membentuk sistem saraf pusat yang berperan sebagai pusat pengolahan informasi dan pengendalian respons tubuh. Sistem saraf perifer berfungsi sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan reseptor sensorik dan organ efektor dengan sistem saraf pusat. Organisasi struktural tersebut memungkinkan proses penerimaan rangsangan, integrasi informasi, dan respons motorik berlangsung secara terkoordinasi untuk mempertahankan *homeostasis* (Mei et al., 2025).

Otak merupakan organ utama sistem saraf pusat yang terdiri atas serebrum, serebelum, dan batang otak. Serebrum berperan dalam fungsi kognitif tingkat tinggi seperti kesadaran, persepsi sensorik, pengendalian gerakan volunter, serta pengolahan informasi kompleks. Serebelum berfungsi dalam koordinasi gerakan, keseimbangan, dan ketepatan aktivitas motorik. Batang otak berperan dalam pengaturan fungsi vital yang mencakup pernapasan, denyut jantung, dan regulasi kesadaran. Setiap bagian otak bekerja secara sinergis dalam mengatur aktivitas fisiologis dan perilaku individu (Rizzuto et al., 2025).

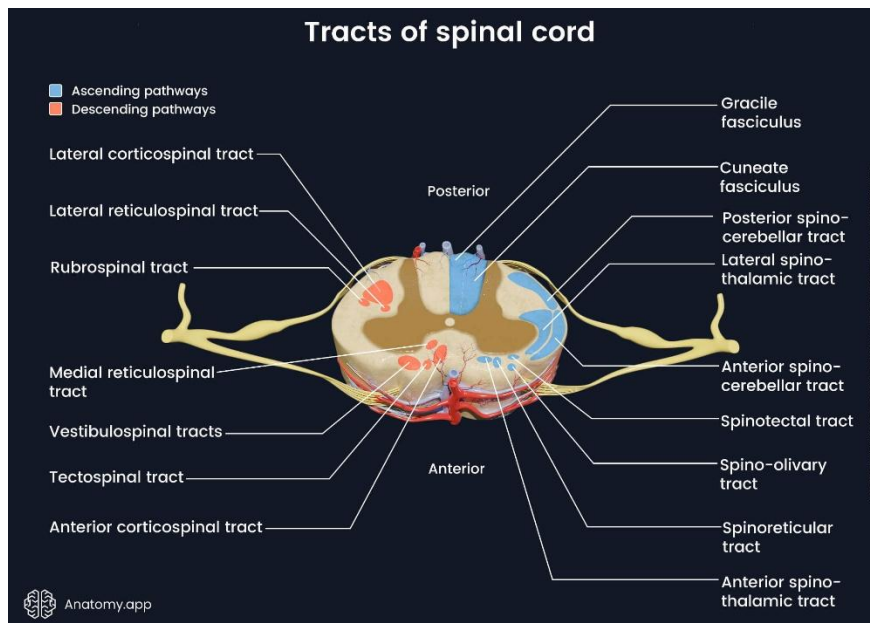


**Gambar 5.1: Lateral Anatomi Berlabel Lobus Otak Organ Pusat
Sistem Saraf Manusia**

Sumber: id.pngtree.com

Medula spinalis merupakan struktur tubular yang memanjang dari batang otak hingga segmen lumbal vertebra. Struktur ini berfungsi sebagai jalur penghantar impuls sensorik dari tubuh menuju otak serta impuls motorik dari otak menuju organ efektor. Medula spinalis juga berperan sebagai pusat refleks yang memungkinkan respons motorik cepat terhadap rangsangan tanpa keterlibatan kesadaran. Organisasi segmental medula spinalis memungkinkan distribusi fungsi neurologi yang spesifik sesuai dengan tingkat persarafan tubuh (Bocharin et al., 2025).

Sistem saraf perifer terdiri atas serabut saraf yang berada di luar sistem saraf pusat dan berperan dalam transmisi impuls antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Sistem ini terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengatur aktivitas motorik volunter serta menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal. Sistem saraf otonom mengendalikan fungsi organ internal secara involunter melalui regulasi aktivitas jantung, pembuluh darah, dan organ visceral (Reyes-maldonado et al., 2026).



Gambar 5.2: Tracts of Spinal Cord

Sumber: anatomy.app

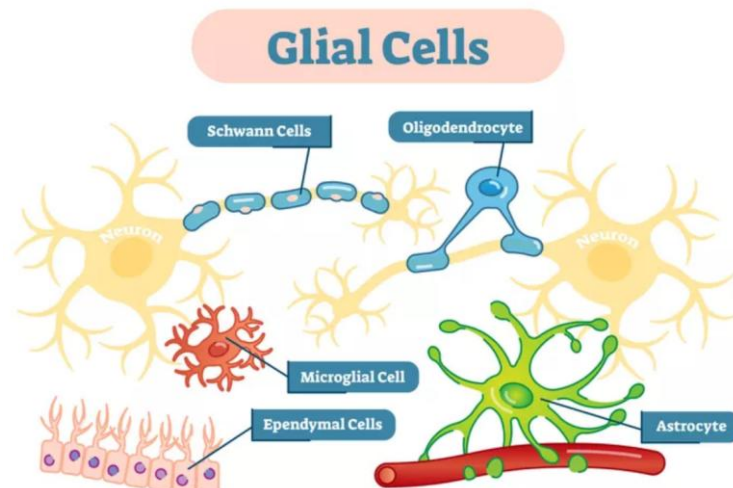
Sistem saraf otonom terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis yang memiliki fungsi regulasi yang saling melengkapi. Sistem saraf simpatis berperan dalam respons adaptif terhadap stres melalui peningkatan aktivitas kardiovaskular dan metabolik. Sistem saraf parasimpatis berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada kondisi istirahat melalui konservasi energi dan regulasi aktivitas viseral. Keseimbangan aktivitas kedua sistem tersebut mempertahankan stabilitas fungsi fisiologis tubuh. Saraf kranial dan saraf spinal merupakan komponen utama sistem saraf perifer yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara sistem saraf pusat dan organ tubuh. Saraf kranial terdiri atas dua belas pasang saraf yang berasal dari otak dan berperan dalam fungsi sensorik, motorik, serta otonom pada kepala dan leher. Saraf spinal berasal dari medula spinalis dan mendistribusikan impuls saraf ke seluruh tubuh melalui pola segmental. Integritas saraf perifer menentukan efektivitas penghantaran impuls saraf dan respons fisiologis tubuh (Ji et al., 2025).

Pemahaman struktur anatomi sistem saraf memberikan landasan ilmiah bagi interpretasi fungsi neurologi serta perubahan klinik yang terjadi pada gangguan sistem saraf. Hubungan antara struktur dan fungsi memungkinkan identifikasi lokasi kerusakan neurologi berdasarkan manifestasi klinik yang muncul. Pengetahuan mengenai organisasi sistem saraf menjadi dasar penting dalam pengkajian neurologi, analisis respons pasien, dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan berbasis ilmu biomedik (Yoshikawa et al., 2025).

C. Mekanisme Potensial Aksi dan Transisi Sinaptik

Neuron merupakan unit struktural dan fungsional utama sistem saraf yang bertanggung jawab atas penghantaran informasi melalui tubuh. Setiap neuron terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel mengandung inti sel dan organel yang mendukung metabolisme neuron, sedangkan dendrit berfungsi menerima rangsangan dari neuron lain atau dari reseptor sensorik. Akson berperan menghantarkan impuls saraf menuju neuron lain atau sel efektor. Sel glia mendukung fungsi neuron melalui nutrisi, isolasi, dan pengaturan lingkungan ionik di sekitar neuron (Jaber et al., 2025).

Sel glia, yang meliputi astrosit, oligodendrosit, dan sel Schwann, memiliki peran penting dalam menjaga homeostasis sistem saraf. Astrosit mengatur lingkungan kimiawi di sekitar neuron dan mendukung metabolisme sel saraf. Oligodendrosit dan sel Schwann membentuk mielin yang meningkatkan kecepatan transmisi impuls saraf melalui akson, serta memberikan isolasi listrik. Fungsi sel glia yang optimal menjadi syarat penting agar neuron dapat bekerja secara efisien dan mencegah gangguan neurologi (Haider et al., 2025).



Gambar 5.3: Glial Cells

Sumber: verywellhealth.com

Potensial istirahat neuron tercipta akibat distribusi ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida di dalam dan di luar membran sel. Sel dalam keadaan istirahat memiliki muatan negatif relatif di dalam membran sel dibandingkan dengan lingkungan eksternal. Perbedaan muatan ini dipertahankan oleh pompa natrium-kalium yang aktif mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel. Potensial istirahat biasanya berada pada kisaran -70 milivolt, dan menjadi dasar bagi terjadinya potensial aksi ketika neuron menerima rangsangan. Potensial aksi merupakan perubahan cepat pada muatan membran neuron yang memungkinkan penghantaran impuls sepanjang akson. Terjadinya potensial aksi dimulai dari

depolarisasi membran akibat masuknya ion natrium melalui kanal spesifik. Setelah puncak depolarisasi tercapai, membran mengalami repolarisasi melalui keluarnya ion kalium. Proses ini bersifat all-or-none, artinya impuls saraf dikirim atau tidak dikirim sama sekali, dan amplitudo potensial aksi tidak dipengaruhi oleh kekuatan rangsangan (Ulbrich et al., 2025).

Transmisi sinaptik merupakan mekanisme komunikasi antar neuron melalui sinaps kimia. Impuls saraf yang mencapai terminal akson memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaptik. Neurotransmitter kemudian berikatan dengan reseptor spesifik pada membran postsinaptik, memicu potensial aksi baru di neuron penerima. Sinaps kimia ini memungkinkan modulasi sinyal, integrasi berbagai rangsangan, serta penyesuaian respons sistem saraf terhadap lingkungan internal dan eksternal. Neurotransmitter memiliki peran spesifik dalam modulasi fungsi neurologi. Asetilkolin berperan dalam transmisi motorik dan pengaturan fungsi otonom, dopamin terkait dengan kontrol gerakan dan motivasi, sedangkan glutamat merupakan neurotransmitter eksitatori utama yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Ketidakseimbangan atau disfungsi neurotransmitter dapat menimbulkan gangguan neurologi, seperti penyakit Parkinson, depresi, dan epilepsi. Pemahaman mengenai neurotransmitter menjadi dasar ilmiah untuk evaluasi dan intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan neurologi (Rizzuto et al., 2025).

Pemahaman fisiologi neuron dan mekanisme penghantaran impuls saraf menjadi landasan ilmiah untuk mengaitkan anatomi, fungsi, dan manifestasi klinis. Pengetahuan ini memungkinkan mahasiswa dan tenaga kesehatan memahami perubahan fungsi neurologi normal maupun patologis. Dasar ini menjadi relevan untuk pengkajian, perencanaan, dan implementasi asuhan keperawatan yang berbasis *evidence*, khususnya dalam pengelolaan pasien dengan gangguan neurologi sederhana maupun kompleks (Royer et al., 2025).

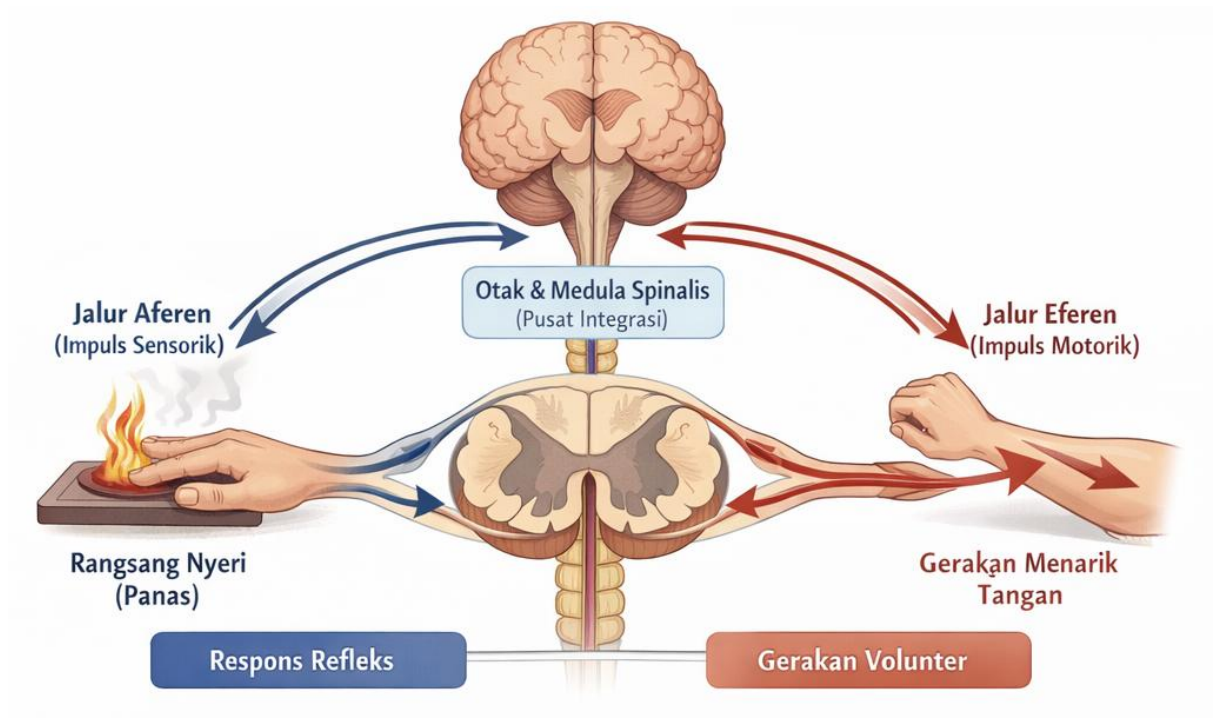
D. Integrasi dan Regulasi Neurologi dalam Homeostatis Tubuh

Integrasi dan regulasi neurologi merupakan proses sentral yang memungkinkan sistem saraf mengoordinasikan berbagai fungsi tubuh secara simultan untuk mempertahankan *homeostasis*. Sistem saraf bekerja melalui mekanisme penerimaan rangsangan sensorik, pengolahan informasi di sistem saraf pusat, serta pengiriman respons motorik yang terarah ke organ efektor. Informasi sensorik yang berasal dari reseptor perifer dihantarkan melalui jalur aferen menuju otak dan medula spinalis untuk diinterpretasikan. Hasil integrasi tersebut kemudian menghasilkan respons yang sesuai melalui jalur eferen, baik dalam bentuk aktivitas motorik somatik maupun respons otonom. Proses ini

memungkinkan tubuh menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal secara cepat dan presisi. Integrasi neurologi menjadi dasar bagi pengaturan postur, persepsi nyeri, keseimbangan, serta koordinasi gerakan yang terkontrol (de Courten & Campbell, 2025).

Kontrol gerakan dalam sistem saraf melibatkan mekanisme volunter dan refleks yang saling melengkapi. Gerakan volunter dikendalikan oleh korteks serebri melalui jalur motorik sadar yang memungkinkan individu melakukan aktivitas terencana dan bertujuan. Pusat motorik primer, area premotor, serta serebelum berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan ketepatan gerakan. Gerakan refleks dikendalikan oleh lengkung refleks yang melibatkan reseptor, neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik tanpa keterlibatan kesadaran penuh. Mekanisme refleks memungkinkan respons cepat terhadap rangsangan berbahaya guna melindungi tubuh dari cedera. Integrasi antara kontrol volunter dan refleks menjamin stabilitas gerakan serta efisiensi respons neuromuskular dalam aktivitas sehari-hari (Sönmez, 2025).

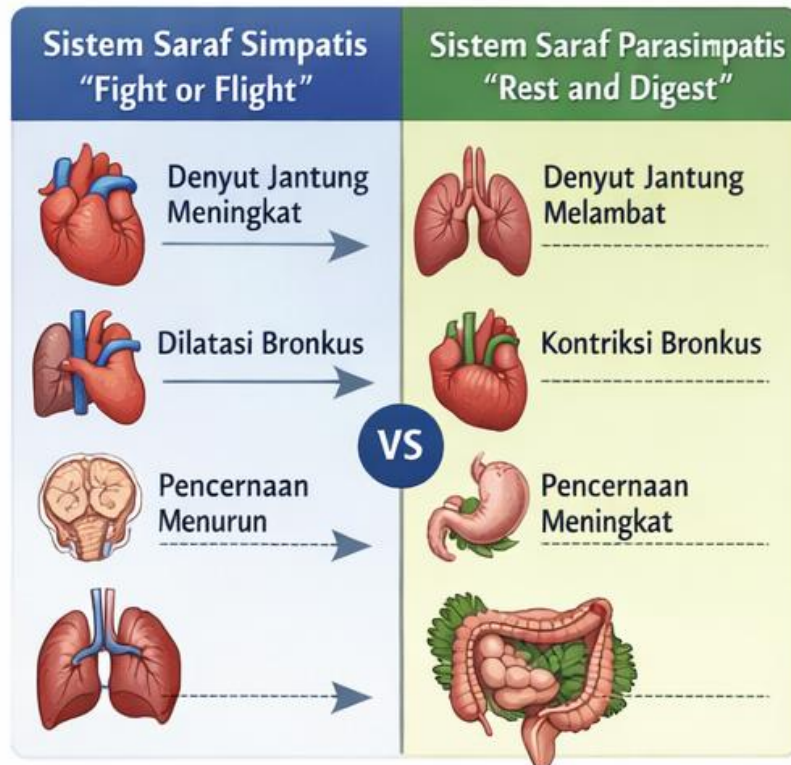
Regulasi sistem saraf otonom merupakan komponen penting dalam pemeliharaan fungsi internal tubuh. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja secara antagonis namun seimbang. Sistem saraf simpatis berperan dalam respons *fight or flight* melalui peningkatan frekuensi denyut jantung, dilatasi bronkus, serta peningkatan aliran darah ke otot rangka. Sistem saraf parasimpatis berfungsi mempertahankan kondisi *rest and digest* dengan menurunkan aktivitas jantung, meningkatkan aktivitas gastrointestinal, serta mendukung proses pemulihan energi. Keseimbangan aktivitas kedua sistem tersebut memungkinkan pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, serta metabolisme basal secara dinamis sesuai kebutuhan fisiologis (Vankuren et al., 2025).



Gambar 5.4: Integrasi Sensorik dan Motorik dalam Sistem Saraf

Sumber: lamina.id

Hubungan antara sistem saraf dan sistem endokrin membentuk mekanisme regulasi terpadu yang dikenal sebagai *neuroendocrine regulation*. Hipotalamus berperan sebagai pusat integrasi yang menghubungkan impuls saraf dengan sekresi hormon melalui kelenjar hipofisis. Sistem ini memungkinkan pengaturan jangka pendek dan jangka panjang terhadap fungsi tubuh seperti pertumbuhan, respons stres, keseimbangan cairan, serta reproduksi. Hormon yang dilepaskan ke dalam sirkulasi darah bekerja lebih lambat dibanding impuls saraf namun memiliki efek yang lebih luas dan bertahan lama. Interaksi sistem saraf dan sistem endokrin memastikan respons adaptif tubuh berlangsung secara terkoordinasi dan berkesinambungan (Elzayyat, 2025).



Gambar 5.5: Regulasi Sistem Saraf Otonom terhadap Fungsi Organ
Sumber: lamina.id

Regulasi fungsi vital merupakan manifestasi langsung dari integrasi neurologi dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Pusat pengaturan pernapasan di medula oblongata mengontrol frekuensi dan kedalaman napas berdasarkan perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Pusat kardiovaskular mengatur denyut jantung dan tekanan darah melalui refleks baroreseptor dan kemoreseptor. Pengaturan suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus melalui mekanisme produksi dan pelepasan panas. Keseluruhan proses tersebut mencerminkan peran sistem saraf sebagai pengendali utama keseimbangan fisiologis tubuh. Pemahaman integrasi dan regulasi neurologi menjadi landasan penting bagi mahasiswa keperawatan dalam menganalisis respons tubuh terhadap gangguan kesehatan (Nathiely et al., 2025).

E. Integrasi Sistem Saraf dengan Sistem Tubuh Lain

Berisi Integrasi sistem saraf dengan sistem tubuh lain merupakan fondasi utama dalam mempertahankan homeostasis. Salah satu bentuk integrasi yang paling kompleks adalah hubungan antara sistem saraf dan sistem endokrin, yang dikenal sebagai sistem neuroendokrin. Pusat integrasi ini berada di hipotalamus, yang secara anatomis merupakan bagian dari otak namun secara fungsional berperan sebagai penghubung antara impuls saraf dan respons hormonal.

Hipotalamus menerima berbagai input dari sistem limbik, korteks serebri, serta reseptor perifer, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal hormonal yang memengaruhi kelenjar hipofisis. Melalui mekanisme umpan balik (*feedback*), terutama negative feedback, sistem ini mengatur sekresi hormon-hormon penting yang berperan dalam metabolisme, respons stres, pertumbuhan, dan reproduksi. Dengan demikian, respons tubuh terhadap stres, perubahan kadar glukosa darah, atau gangguan cairan–elektrolit tidak hanya melibatkan impuls listrik saraf tetapi juga pelepasan hormon yang efeknya lebih luas dan bertahan lebih lama. Integrasi saraf-endokrin memastikan bahwa respons cepat (neural) dan respons jangka panjang (hormonal) berjalan secara terkoordinasi (Mei et al., 2025).

Dalam regulasi pernapasan, sistem saraf berperan melalui pusat napas yang terletak di medula oblongata dan pons. Pusat ini secara otomatis mengatur ritme dan kedalaman pernapasan tanpa memerlukan kontrol sadar, meskipun korteks serebri tetap dapat memodifikasi aktivitasnya secara volunter. Kemoreseptor sentral di medula sensitif terhadap perubahan kadar karbon dioksida (CO_2) dan pH cairan serebrospinal, sedangkan kemoreseptor perifer di aorta dan arteri karotis mendeteksi perubahan kadar oksigen (O_2), CO_2 , dan pH darah. Ketika terjadi peningkatan CO_2 atau penurunan pH (asidosis), pusat napas akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman ventilasi untuk mengembalikan keseimbangan asam–basa. Respons ini menunjukkan integrasi antara sistem saraf dan sistem respirasi dalam mempertahankan homeostasis gas darah. Gangguan pada pusat napas, seperti cedera batang otak, dapat menyebabkan perubahan pola napas yang signifikan dan berdampak langsung pada keseimbangan fisiologis tubuh (Rizzuto et al., 2025).

Kontrol saraf terhadap sistem kardiovaskular terutama dimediasi oleh sistem saraf otonom, yang terdiri dari komponen simpatis dan parasimpatis. Pusat kardiovaskular di medula oblongata menerima informasi dari baroreseptor dan kemoreseptor perifer mengenai tekanan darah dan komposisi kimia darah. Jika tekanan darah menurun, sistem simpatis akan diaktifkan untuk meningkatkan frekuensi jantung, kontraktilitas miokard, serta vasokonstriksi pembuluh darah perifer sehingga curah jantung dan tekanan darah meningkat kembali. Sebaliknya, aktivasi sistem parasimpatis melalui nervus vagus akan menurunkan frekuensi jantung saat tekanan darah meningkat. Mekanisme refleks baroreseptor ini merupakan contoh nyata integrasi cepat antara sistem saraf dan sistem kardiovaskular dalam menjaga perfusi jaringan. Perubahan respons saraf ini dapat diamati secara klinis melalui parameter fisiologis seperti tekanan darah, frekuensi nadi, dan perfusi perifer (Bocharin et al., 2025).

Peran sistem saraf dalam regulasi suhu tubuh juga menunjukkan integrasi lintas sistem yang sangat penting. Hipotalamus bertindak sebagai “termostat” tubuh dengan menerima informasi dari termoreseptor perifer di kulit dan termoreseptor sentral di dalam tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pelepasan panas seperti vasodilatasi perifer dan peningkatan produksi keringat melalui stimulasi saraf simpatis kolinergik. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, hipotalamus memicu vasokonstriksi, menggigil (*shivering*), dan peningkatan metabolisme untuk mempertahankan suhu inti (Ulbrich et al., 2025). Respons ini melibatkan kerja sama sistem saraf, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, serta sistem kardiovaskular. Ketidakseimbangan regulasi ini dapat menyebabkan kondisi seperti hipertermia atau hipotermia, yang berdampak pada stabilitas fisiologis secara menyeluruh. Dengan demikian, integrasi sistem saraf dengan berbagai sistem tubuh memastikan adaptasi cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal demi kelangsungan fungsi vital manusia (Ji et al., 2025).

F. Mini-Case

Gangguan Sistem Saraf Pusat Dengan Penurunan Kesadaran Dan Defisit Neurologis Fokal

Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit, disertai kelemahan pada sisi kanan tubuh dan bicara pelo. Pada pengkajian awal, perawat menemukan nilai Glasgow Coma Scale (GCS) 11 (E3V3M5), tekanan darah 180/100 mmHg, frekuensi nadi 98 kali/menit, dan pola napas tidak teratur. Pemeriksaan neurologis menunjukkan refleks fisiologis menurun pada ekstremitas kanan serta respons motorik yang tidak simetris. Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan gangguan pada sistem saraf pusat, khususnya area serebrum yang berperan dalam fungsi motorik dan kesadaran. Perawat kemudian melakukan analisis hubungan antara gejala klinis dengan mekanisme fisiologis, yaitu gangguan aliran darah otak yang menyebabkan disfungsi neuron, gangguan potensial aksi, serta hambatan transmisi sinaptik. Aktivasi sistem saraf otonom juga terlihat dari peningkatan tekanan darah sebagai respons kompensasi untuk mempertahankan perfusi serebral. Berdasarkan kondisi tersebut, perawat melakukan pemantauan ketat terhadap tanda vital, status neurologis, serta respons fisiologis pasien sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan. Selain itu, perawat berkolaborasi dalam penatalaksanaan medis dan menyusun dokumentasi berbasis data untuk menilai perkembangan kondisi pasien serta efektivitas intervensi yang diberikan.

G. Soal Osce Station: Risiko Jatuh Pada Lansia

Waktu: 10–15 Menit

1. Skenario (Untuk Mahasiswa)

Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 2 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien sebelumnya mengeluh sakit kepala hebat dan tiba-tiba mengalami kelemahan pada sisi kanan tubuh serta bicara tidak jelas. Saat dilakukan pemeriksaan awal didapatkan: 1) Kesadaran: menurun (respon lambat terhadap rangsangan); 2) Tekanan darah: 180/100 mmHg; 3) Nadi: 98 kali/menit ; 4) Pernapasan: tidak teratur; 5) Tampak kelemahan ekstremitas kanan. Mahasiswa berperan sebagai perawat yang melakukan pengkajian neurologi awal di IGD.

2. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta untuk:

- Melakukan pengkajian tingkat kesadaran menggunakan pendekatan sistematis (misalnya GCS).
- Melakukan pemeriksaan fungsi motorik sederhana pada ekstremitas pasien.
- Mengidentifikasi adanya gangguan neurologi berdasarkan data yang diperoleh.
- Menyampaikan interpretasi hasil pengkajian secara singkat.
- Menentukan prioritas masalah keperawatan berdasarkan kondisi pasien.
- Menjelaskan secara singkat hubungan kondisi pasien dengan mekanisme gangguan sistem saraf.

3. Rubrik Penilaian OSCE (skor total: 14)

No	Komponen Penilaian	Indikator	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1.	Persiapan dan komunikasi	Memperkenalkan diri, menjelaskan tindakan	Tidak dilakukan	Tidak lengkap	Lengkap dan jelas
2.	Pengkajian kesadaran	Melakukan penilaian GCS dengan benar	Tidak dilakukan	Sebagian benar	Lengkap dan sistematis

3.	Pemeriksaan motorik	Menilai kekuatan ekstremitas kanan dan kiri	Tidak dilakukan	Tidak lengkap	Lengkap dan benar
4.	Identifikasi masalah	Mengenali adanya defisit neurologis	Tidak tepat	Kurang tepat	Tepat
5.	Analisis klinis (CPMK-3)	Menghubungkan gejala dengan gangguan SSP	Tidak mampu	Kurang tepat	Tepat dan logis
6.	Penentuan prioritas	Menentukan masalah utama (misal: perfusi serebral)	Tidak tepat	Kurang tepat	Tepat
7.	Evaluasi dan pelaporan (CPMK-7)	Menyampaikan hasil secara sistematis	Tidak jelas	Kurang sistematis	Jelas dan sistematis

4. Kriteria Kelulusan (Opsional)

Mahasiswa dinyatakan **lulus** jika:

- Skor minimal $\geq 75\%$ dari total nilai (≥ 11 poin)
- Tidak melakukan kesalahan fatal (*critical error*), seperti: tidak melakukan pengkajian kesadaran, tidak mengenali tanda defisit neurologis, tidak mampu menyampaikan hasil pengkajian
- Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** jika: Skor < 11 atau melakukan kesalahan kritis dalam pengkajian neurologi

H. Formulir Dops

Topik: Pengkajian Neurologi Dasar Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Saraf

1. Identitas

Komponen	Keterangan
Nama Mahasiswa	
NIM	
Tanggal	
Tempat	
Nama Penguji	

2. Deskripsi Keterampilan yang Dinilai

No	Ketrampilan
1.	Mahasiswa melakukan penilaian tingkat kesadaran (GCS)
2.	Mahasiswa melakukan pemeriksaan fungsi motorik
3.	Mahasiswa melakukan identifikasi tanda defisit neurologis
4.	Mahasiswa melakukan interpretasi hasil pengkajian
5.	Mahasiswa melakukan pelaporan hasil secara sistematis

3. Skala Penilaian

Skor	Kriteria
0	Tidak dilakukan / sangat tidak kompeten
1	Dilakukan tetapi banyak kesalahan
2	Sangat baik, mandiri dan sistematis

4. Rubrik Penilaian DOPS

No	Komponen yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor (0–2)
1	Persiapan & komunikasi	Memperkenalkan diri, menjelaskan tindakan, menjaga etika	
2	Pengkajian kesadaran (GCS)	Menilai eye, verbal, motor secara lengkap	
3	Pemeriksaan motorik	Menilai kekuatan otot kanan & kiri	

4	Identifikasi defisit neurologi	Menemukan adanya kelemahan / gangguan	
5	Analisis klinis	Menghubungkan data dengan gangguan SSP	
6	Penentuan masalah	Menentukan masalah utama pasien	
7	Evaluasi respons	Menilai kondisi pasien secara umum	
8	Pelaporan hasil	Menyampaikan hasil secara sistematis & jelas	

5. Perhitungan Nilai

Rumus:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Kategori Nilai:

Rentang Nilai	Kategori
≥ 85	Sangat Kompeten
75 – 84	Kompeten
60 – 74	Cukup Kompeten
< 60	Tidak Kompeten

Kriteria Kelulusan:

Mahasiswa dinyatakan **lulus** jika: Nilai minimal **≥ 75 (Kompeten)** dan tidak melakukan kesalahan kritis, seperti: Tidak melakukan penilaian kesadaran dan tidak mengenali defisit neurologi

6. Feedback Penguji

- a. Kelebihan :
- b. Perlu Perbaikan :
- c. Rekomendasi :

7. Tanda Tangan

- d. Mahasiswa :
- e. Penguji :'

I. Portofolio Klinik Mahasiswa

Topik : Gangguan Sistem Saraf Pusat Dengan Penurunan Kesadaran Dan Defisit Neurologis Fokal

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama :
NIM :
Prodi/Institusi :
Wahana Praktik :
Periode :
Pembimbing :

2. DESKRIPSI KASUS

Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun datang

3. PENGKAJIAN

Data Subjektif :
Data Objektif :
Analisis Data :

4. DIAGNOSIS (SDKI)

Tuliskan diagnosis :

5. PERENCANAAN (SLKI & SIKI)

Tuliskan intervensi :

6. IMPLEMENTASI

Tuliskan tindakan yang dilakukan

7. EVALUASI

Tuliskan hasil evaluasi

8. REFLEKSI

Pengalaman :
Kesulitan :
Perbaikan :

9. PENILAIAN

OSCE :
DOPS :

10. LOGBOOK

Tanggal | Tindakan | Paraf

11. FEEDBACK PEMBIMBING

Kelebihan :
Perbaikan :

12. VALIDASI

Mahasiswa | Pembimbing

J. SOP Pengkajian Neurologi Dasar

1. Pengertian

Pengkajian neurologi dasar merupakan proses sistematis untuk menilai fungsi sistem saraf yang meliputi tingkat kesadaran, fungsi motorik, dan respons sensorik guna mengidentifikasi adanya gangguan neurologi.

2. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menilai kondisi neurologi pasien, mengidentifikasi adanya defisit fungsi saraf, menentukan masalah keperawatan, serta mendokumentasikan hasil pengkajian secara akurat.

3. Indikasi

Pengkajian dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran, kelemahan anggota gerak, gangguan bicara atau kognitif, serta kecurigaan gangguan sistem saraf seperti stroke atau cedera kepala.

4. Prosedur

Petugas melakukan cuci tangan, menyiapkan alat, serta melakukan verifikasi identitas pasien dan menjelaskan tindakan. Pengkajian dilakukan dengan menilai tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale yang mencakup respons mata, verbal, dan motorik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fungsi motorik dengan menilai kekuatan otot pada ekstremitas kanan dan kiri, serta pemeriksaan respons sensorik sederhana. Hasil pengkajian digunakan untuk mengidentifikasi adanya defisit neurologi dan menentukan masalah keperawatan. Setelah tindakan selesai, pasien dirapikan dan petugas kembali melakukan cuci tangan.

5. Dokumentasi

Hasil pengkajian dicatat secara lengkap meliputi skor GCS, kondisi motorik, temuan neurologi, serta interpretasi singkat sesuai kondisi pasien.

6. Indikator Keberhasilan

Pengkajian dinyatakan berhasil apabila dilakukan secara sistematis, data yang diperoleh akurat, dan gangguan neurologi dapat diidentifikasi dengan tepat.

K. *Red Flags* dan Eskalasi

Pengkajian Neurologi Dasar

Red flags dalam pengkajian neurologi merupakan tanda klinis yang mengindikasikan adanya gangguan serius pada sistem saraf yang berpotensi mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera. Tanda-tanda tersebut meliputi penurunan kesadaran secara mendadak atau progresif, nilai *Glasgow Coma Scale* ≤ 8 , kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, kejang, perubahan ukuran atau reaksi pupil, serta pola napas yang tidak normal. Selain itu, nyeri kepala hebat yang muncul tiba-tiba, muntah proyektil, serta peningkatan tekanan darah yang disertai perubahan status neurologi juga merupakan indikator penting adanya peningkatan tekanan intrakranial atau gangguan serebral.

Apabila ditemukan kondisi tersebut, perawat harus segera melakukan eskalasi dengan memastikan stabilitas jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, diikuti dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital dan status neurologi. Selanjutnya, perawat wajib melaporkan kondisi pasien secara cepat dan terstruktur kepada dokter atau tim medis, serta mengaktifkan sistem tanggap darurat sesuai prosedur yang berlaku. Dokumentasi dilakukan secara lengkap dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai respons pasien terhadap intervensi yang diberikan.

Temuan (Red Flags)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Penurunan kesadaran (GCS ≤ 8)	Gangguan berat SSP / risiko koma	Stabilkan ABC, laporkan segera, siapkan rujukan
Kelemahan satu sisi tubuh	Dugaan stroke / lesi otak fokal	Laporkan segera, monitor neurologi
Gangguan bicara	Disfungsi serebral	Observasi, laporkan dokter
Kejang	Aktivitas listrik abnormal otak	Lindungi pasien, observasi, eskalasi segera
Pupil tidak simetris / tidak reaktif	Peningkatan TIK / herniasi otak	Tindakan emergensi, rujukan segera
Napas tidak teratur	Gangguan pusat napas	Monitor ketat, dukungan oksigen
Nyeri kepala hebat mendadak	Kemungkinan perdarahan otak	Eskalasi cepat, observasi intensif
Muntah proyektil	Peningkatan tekanan intrakranial	Monitor, laporkan segera
Tekanan darah tinggi + gejala neurologi	Krisis neurologi / stroke	Penanganan segera, kolaborasi medis

FORM CHECKLIST "SAYA SUDAH BISA"

Nama Mahasiswa :

Nomor Induk Mahasiswa :

Tanggal :

Petunjuk :

Mahasiswa diminta untuk memberikan penilaian secara jujur terhadap kemampuan yang telah dicapai dengan memberikan tanda pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan Kemampuan	Belum Mampu	Cukup Mampu	Sudah Mampu
1	Saya mampu menjelaskan konsep dasar sistem saraf secara umum			
2	Saya mampu menjelaskan fungsi sistem saraf dalam menjaga keseimbangan tubuh			
3	Saya mampu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan sistem saraf			
4	Saya mampu melakukan pengkajian tingkat kesadaran secara sistematis			
5	Saya mampu menilai fungsi motorik pada pasien			
6	Saya mampu mengidentifikasi adanya defisit neurologi			
7	Saya mampu menghubungkan hasil pengkajian dengan kondisi fisiologis pasien			
8	Saya mampu menganalisis kemungkinan gangguan			

No	Pernyataan Kemampuan	Belum Mampu	Cukup Mampu	Sudah Mampu
	sistem saraf berdasarkan data yang diperoleh			
9	Saya mampu menentukan masalah keperawatan secara tepat			
10	Saya mampu menyampaikan hasil pengkajian secara sistematis dan jelas			
11	Saya mampu melakukan dokumentasi hasil pengkajian secara lengkap			
12	Saya mampu mengevaluasi kondisi pasien berdasarkan perubahan status neurologi			

Refleksi Mahasiswa

Tuliskan pengalaman belajar yang telah diperoleh serta bagian yang masih perlu ditingkatkan:

.....

Kesimpulan Penilaian Diri

Berdasarkan hasil penilaian diri, saya menyatakan bahwa kemampuan saya dalam melakukan pengkajian neurologi dasar berada pada tingkat:

Belum Mampu / Cukup Mampu / Sudah Mampu

(lingkari salah satu sesuai hasil refleksi)

Tanda Tangan

Mahasiswa

.....

L. Rangkuman Materi

Sistem saraf merupakan sistem koordinasi utama tubuh yang bekerja melalui komunikasi elektrokimia untuk menerima rangsangan, mengolah informasi, dan menghasilkan respons guna mempertahankan homeostasis. Sistem ini terdiri dari sistem saraf pusat (otak dan medula spinalis) sebagai pusat pengolahan informasi, serta sistem saraf perifer yang menghubungkan tubuh dengan pusat melalui jalur sensorik dan motorik. Sistem saraf perifer dibagi menjadi sistem somatik (volunter) dan otonom (involunter), yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis yang bekerja secara seimbang. Secara struktural, otak terdiri dari serebrum (fungsi kognitif dan kesadaran), serebelum (koordinasi dan keseimbangan), serta batang otak (fungsi vital seperti napas dan denyut jantung). Medula spinalis berfungsi sebagai jalur penghantar impuls dan pusat refleks. Neuron sebagai unit dasar sistem saraf menghantarkan impuls melalui mekanisme potensial aksi yang melibatkan pergerakan ion natrium dan kalium, sedangkan komunikasi antar neuron terjadi melalui sinaps dengan bantuan neurotransmitter seperti asetilkolin, dopamin, dan glutamat.

Sistem saraf mengintegrasikan informasi melalui jalur sensorik, pusat integrasi, dan respons motorik untuk mengatur fungsi tubuh secara cepat dan tepat. Mekanisme ini mencakup kontrol gerakan volunter dan refleks, serta regulasi sistem otonom dalam menjaga fungsi organ internal seperti jantung, pembuluh darah, dan saluran cerna. Selain itu, sistem saraf bekerja terintegrasi dengan sistem tubuh lain, seperti sistem endokrin, respirasi, kardiovaskular, dan termoregulasi. Hipotalamus berperan sebagai penghubung sistem saraf dan hormon dalam mengatur respons jangka pendek dan panjang. Keseluruhan integrasi ini memungkinkan tubuh mempertahankan keseimbangan fisiologis dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

M. Daftar Pustaka

- Bocharin, I., Guryanov, M., Orazbekov, B., Dzhooshebekova, Z., Vorozheikin, A., Ryzhkova, L., & Arkhipova, A. (2025). *Original Article Relationship between physical fitness, blood microcirculation activity, and nervous system function*. 25(5), 969–976. <https://doi.org/10.7752/jpes.2025.05107>
- de Courten, B., & Campbell, W. W. (2025). The Central Nervous System: The Brain and the Spinal Cord. *Neurologico Spinale Medico Chirurgico*, 2(1), 89–99.
- Elzayyat, M. (2025). Assessing LLM-generated vs . expert-created clinical anatomy MCQs: a student perception-based comparative study in medical education. *Medical Education Online*, 30(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/10872981.2025.2554678>
- Haider, S. A., Sharif, R., Sharif, F., & Over-activation, S. N. S. (2025). *Multi-Organ Denervation : The Past , Present and Future*.
- Jaber, J. R., Morales-bordon, D., Morales, M., Paz-oliva, P., Encinoso, M., Morales, I., Roldan-medina, N., Zarzosa, G. R., Morales-espino, A., Ros, A., & Conde-felipe, M. M. (2025). *Comparative Analysis of Sectional Anatomy , Computed Tomography and Magnetic Resonance of the Cadaveric Six-Banded Armadillo (Euphractus sexcintus) Head*. 1–19.
- Ji, W., Wecht, J. M., Jo, H. J., Stefanovic, F., & Miecznikowski, J. (2025). *Effects of a single bout of high-intensity-interval exercise on cardiovascular autonomic , cerebrovascular , and cognitive function in people with spinal cord injury: A study protocol*. 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326861>
- Mei, Y., Zhou, B., Zhong, D., Zheng, X., & Jakob, M. O. (2025). *From sensation to regulation: the diverse functions of peripheral sensory nervous system*. May, 1–22. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1575917>
- Nathiely, F., Fachel, S., Salatino-oliveira, A., Carniel, S., Zimmermann, R., Matte, U., Teixeira, H. F., Baldo, G., & Schuh, R. S. (2025). *Recent Advances in Nose-to-Brain Gene Delivery for Central Nervous System Disorders*. 1–24.
- Reyes-maldonado, R., Ramírez, A., & Marie, B. (2026). *The neuromuscular system of Chironomus vitellinus (Diptera: Chironomidae)*. 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326394>
- Rizzuto, V., Laurino, M., Montanari, R., Gemignani, A., Figus, M., Covello, G., Candelise, N., Borroni, D., Laganovska, G., & Mesin, L. (2025). *Pupillary Hippus as a Biomarker: Spectral Signatures and Complexity Approaches in Autonomic and Clinical Contexts*. 1–22.
- Royer, J.-Y. Y., Rozatkar, A. R., & Olakunde, B. O. (2025). The Nervous System. *NeuroImage: Clinical*, 4(3), 1–12.
- Sönmez, M. (2025). *Building Anatomy: Rethinking Internal and External Dynamics in Architecture*. 2000, 1–29.

- Ulbrich, M. N. C. C., Vinters, H. V., & Blanpain, B. (2025). Anatomy and Physiology Nervous System. *Neurocritical Care*, 1(2), 23–45.
- Vankuren, N. W., Buerkle, N. P., Lu, W., & Westerman, E. L. (2025). *Genetic , developmental , and neural changes underlying the evolution of butterfly mate preference*. 1–31. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002989>
- Yoshikawa, A., Takagi, R., & Enokida, M. (2025). *Specific educational strategies using the Anatomage table for physical and occupational therapy students: a questionnaire-based survey*. November, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1615890>

BAB 6

SISTEM ENDOKRIN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (saraf, endokrin, hemodinamik, respirasi, renal) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menjelaskan mekanisme regulasi sistem saraf dan endokrin serta implikasinya terhadap kontrol fungsi tubuh.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Sistem Endokrin	6.1 Mengaitkan hormon utama dengan target dan efek fisiologisnya.	6.2 Menjelaskan regulasi hormonal melalui umpan balik dan integrasi neuroendokrin.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Ujian berbasis kasus singkat (neuro–endokrin)	Akurasi penjelasan alur regulasi (langkah kunci benar) dan ketepatan prediksi respons fisiologis sederhana.	15	Lembar jawaban kasus

Tabel Rubrik CPMK**Rubrik CPMK-3**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi alur regulasi neurofisiologi (kasus)	Mayoritas langkah keliru/terlewat	Langkah inti ada; masih ada kekeliruan	Langkah benar dan runtut	Langkah sangat runtut; menjelaskan pemicu–respons secara tepat
3.2 Akurasi regulasi endokrin (feedback)	Tidak mampu memetakan feedback	Mampu memetakan sebagian; variabel belum tepat	Mampu memetakan benar; variabel tepat	Mampu memetakan sangat tepat; prediksi respons konsisten di berbagai kondisi

A. Deskriptif Sistem Endokrin

Sistem endokrin merupakan salah satu sistem regulasi utama tubuh yang tersusun atas berbagai kelenjar dan jaringan yang tersebar di berbagai lokasi anatomis, tetapi bekerja sebagai satu kesatuan fungsional. Sistem ini berperan menghasilkan hormon, yaitu molekul sinyal kimia yang dilepaskan langsung ke dalam sirkulasi darah untuk mencapai organ atau sel target yang memiliki reseptor spesifik. Melalui mekanisme tersebut, sistem endokrin mengatur berbagai proses fisiologis penting, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, fungsi reproduksi, aktivitas seksual, regulasi suasana hati, serta ritme tidur dan bangun. Secara etimologis, istilah *endokrin* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *endo* yang berarti "di dalam" dan *krinein* yang berarti "menyekresikan". Istilah ini menggambarkan karakteristik utama sistem endokrin sebagai sistem tanpa saluran (*ductless system*), di mana hormon disekresikan langsung ke cairan interstisial dan aliran darah, berbeda dengan sistem eksokrin yang menggunakan saluran untuk menyalurkan produknya.

Komponen utama sistem endokrin meliputi hipotalamus, hipofisis, kelenjar pineal, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, serta gonad berupa ovarium dan testis. Selain itu, beberapa organ lain seperti ginjal, jantung, saluran cerna, jaringan adiposa, kulit, dan plasenta juga memiliki fungsi endokrin karena mengandung sel-sel penghasil hormon. Walaupun hormon disekresikan dalam jumlah yang sangat kecil, efek biologisnya sangat besar karena bekerja secara spesifik melalui reseptor target. Secara fisiologis, sistem endokrin bekerja erat dengan sistem saraf dan sistem imun dalam menjaga *homeostasis*. Jika sistem saraf memberikan respons cepat melalui impuls listrik, maka sistem endokrin memberikan respons yang lebih lambat namun efeknya lebih luas dan bertahan lebih lama. Integrasi antar sistem ini memungkinkan tubuh beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Pengaturan sekresi hormon sebagian besar dikendalikan oleh hipotalamus dan hipofisis melalui mekanisme umpan balik (*feedback*), terutama umpan balik negatif. Dalam mekanisme ini, penurunan kadar hormon akan merangsang peningkatan sekresi, sedangkan kadar hormon yang berlebih akan menekan produksi lebih lanjut. Pada kondisi tertentu, umpan balik positif juga dapat terjadi, seperti pada proses ovulasi ketika peningkatan estrogen memicu lonjakan hormon luteinizing (LH).

Secara klinis, sistem endokrin berperan besar dalam pengaturan fungsi vital tubuh. Sebagai contoh, peningkatan kadar glukosa darah setelah makan akan merangsang pankreas untuk melepaskan insulin, yang kemudian meningkatkan ambilan glukosa ke dalam sel sehingga kadar gula darah kembali normal. Contoh ini menunjukkan bagaimana hormon bekerja sebagai mediator utama dalam menjaga stabilitas lingkungan internal tubuh.

B. Perbedaan Kelenjar Endokrin dan Eksokrin

Kelenjar dalam tubuh manusia secara umum diklasifikasikan menjadi kelenjar endokrin dan eksokrin berdasarkan mekanisme sekresi dan distribusi produknya. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang mengeluarkan hasil sekresinya melalui saluran (duct) menuju permukaan tubuh atau ke dalam rongga organ tertentu. Produk yang dihasilkan umumnya berupa enzim, mukus, atau cairan lain yang berperan dalam fungsi lokal, seperti proses pencernaan, perlindungan jaringan, dan pelumasan. Contoh kelenjar eksokrin meliputi kelenjar keringat, kelenjar ludah, kelenjar minyak (sebacea), serta kelenjar susu.

Sebaliknya, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran (ductless glands), sehingga hormon yang dihasilkan akan dilepaskan langsung ke dalam cairan interstisial di sekitar sel, kemudian berdifusi ke dalam kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Hormon bekerja pada organ target yang memiliki reseptor spesifik, sehingga meskipun konsentrasinya rendah, efek fisiologisnya sangat signifikan. Karena hormon harus melalui sirkulasi sistemik, respon yang dihasilkan oleh sistem endokrin cenderung lebih lambat dibandingkan sistem eksokrin maupun sistem saraf, tetapi memiliki durasi efek yang lebih panjang.

Regulasi sistem endokrin berlangsung melalui mekanisme umpan balik (feedback), terutama umpan balik negatif, yang berperan dalam menjaga keseimbangan internal tubuh (homeostasis). Selain itu, interaksi antar hormon juga menunjukkan bahwa sistem endokrin bekerja secara terintegrasi, di mana satu hormon dapat memodulasi sekresi atau aktivitas hormon lain dalam suatu jaringan regulasi yang kompleks.

Perkembangan ilmu terbaru menegaskan bahwa sistem endokrin tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengatur hormonal, tetapi juga berinteraksi erat dengan sistem saraf dan imun dalam suatu konsep integrated regulatory network. Sementara itu, kelenjar eksokrin lebih berperan dalam fungsi lokal dan tidak terlibat langsung dalam regulasi sistemik seperti halnya sistem endokrin.

C. Regulasi Hormon

Hormon merupakan molekul sinyal kimia yang disekresikan oleh sel atau jaringan khusus ke dalam sirkulasi darah untuk mengatur aktivitas sel target yang spesifik. Setelah dilepaskan, hormon akan diangkut melalui aliran darah menuju jaringan target yang memiliki kemampuan untuk merespons keberadaan hormon tersebut. Respons ini hanya terjadi pada sel yang memiliki reseptor spesifik terhadap hormon tertentu, sehingga meskipun hormon beredar secara sistemik, efeknya tetap bersifat selektif.

Mekanisme kerja hormon bergantung pada interaksi antara hormon dan reseptor protein spesifik yang terdapat pada permukaan membran sel atau di dalam sel target. Ikatan antara hormon dan reseptor akan memicu serangkaian proses transduksi sinyal yang menghasilkan respons fisiologis tertentu. Sebagai contoh, hormon thyroid-stimulating hormone (TSH) hanya dapat berikatan dengan reseptor yang terdapat pada sel kelenjar tiroid, sehingga tidak memberikan efek pada jaringan lain seperti ovarium yang tidak memiliki reseptor tersebut.

Reseptor hormon bersifat dinamis dan mengalami proses sintesis serta degradasi secara terus-menerus. Jumlah reseptor pada sel target dapat berkisar antara ribuan hingga ratusan ribu per sel, tergantung pada jenis hormon dan kebutuhan fisiologis. Regulasi jumlah reseptor ini berperan penting dalam menentukan sensitivitas sel terhadap hormon.

Ketika kadar hormon dalam sirkulasi meningkat secara berlebihan, sel target dapat mengalami penurunan jumlah reseptor, suatu proses yang dikenal sebagai down-regulation. Kondisi ini menyebabkan penurunan respons sel terhadap hormon. Sebaliknya, jika kadar hormon rendah, sel target akan meningkatkan jumlah reseptor melalui mekanisme up-regulation, sehingga sensitivitas terhadap hormon meningkat.

Perkembangan ilmu terbaru menunjukkan bahwa mekanisme regulasi hormon tidak hanya terbatas pada interaksi hormon–reseptor, tetapi juga melibatkan jaringan sinyal kompleks seperti jalur second messenger, modulasi ekspresi gen, serta interaksi dengan sistem saraf dan imun. Selain itu, konsep receptor targeting menjadi dasar dalam pengembangan terapi modern, di mana obat-obatan dirancang untuk memodulasi aktivitas reseptor hormon, baik dengan cara menghambat maupun menstimulasi respons hormonal.

D. Fungsi Hormon

Secara umum, hormon berperan sebagai molekul regulator utama yang mengoordinasikan berbagai proses fisiologis dalam tubuh manusia. Fungsi hormon mencakup pengaturan komposisi kimia serta volume cairan tubuh,

termasuk cairan interstisial, yang penting dalam menjaga keseimbangan internal (homeostasis). Selain itu, hormon berperan dalam mengendalikan metabolisme dan keseimbangan energi melalui regulasi penggunaan, penyimpanan, dan produksi energi pada tingkat seluler.

Hormon juga berkontribusi dalam mengatur aktivitas sistem kardiovaskular dan otot, termasuk kontraksi otot polos dan otot jantung, serta mengontrol sekresi berbagai kelenjar dalam tubuh. Selain itu, hormon memiliki peran penting dalam modulasi sistem imun, baik dalam meningkatkan maupun menekan respons imun sesuai kebutuhan fisiologis tubuh.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, hormon berfungsi sebagai pengatur utama diferensiasi sel, pematangan jaringan, serta perkembangan organ. Sistem hormon juga berperan dalam mengontrol fungsi reproduksi, termasuk pematangan gamet, siklus reproduksi, serta kehamilan. Selain itu, hormon berperan dalam mengatur ritme biologis tubuh, seperti ritme sirkadian yang memengaruhi siklus tidur dan bangun.

Fungsi hormon bekerja secara terintegrasi dengan sistem saraf dalam suatu mekanisme regulasi ganda (dual regulation system). Sistem saraf memberikan respons yang cepat dan spesifik, sedangkan sistem endokrin bekerja lebih lambat namun dengan efek yang lebih luas dan bertahan lama. Interaksi kedua sistem ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan fungsi organ secara optimal.

Secara struktural, kelenjar endokrin tersusun atas sel-sel sekretori yang umumnya terorganisasi dalam kelompok sel atau struktur seperti folikel, dan tidak memiliki saluran (ductless). Kelenjar ini memiliki vaskularisasi yang tinggi, sehingga hormon yang dihasilkan dapat dengan cepat masuk ke dalam sirkulasi darah untuk didistribusikan ke organ target.

Dalam kondisi fisiologis, kadar hormon dalam darah dijaga relatif stabil melalui mekanisme umpan balik (feedback), terutama umpan balik negatif. Mekanisme ini bekerja dengan cara menurunkan produksi hormon ketika konsentrasinya dalam darah meningkat, dan sebaliknya meningkatkan sekresi hormon ketika kadarnya menurun. Proses ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan internal secara dinamis.

Selain itu, hormon dalam sirkulasi dapat berada dalam bentuk bebas atau terikat protein plasma, yang memengaruhi distribusi, durasi kerja, serta aktivitas biologis hormon tersebut. Perkembangan ilmu terbaru menunjukkan bahwa regulasi hormonal juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ritme biologis, kondisi stres, serta interaksi dengan sistem metabolik dan imun dalam suatu jaringan regulasi yang kompleks (endocrine network).

E. Komponen Sumber Hormon dan Contohnya

Hormon adalah substansi kimia yang disekresikan untuk mengatur aktivitas metabolik sel lain. Hormon ini dihasilkan oleh beberapa kelenjar khusus, yakni satu kelenjar dapat menghasilkan satu jenis hormon atau lebih. Bagian atau kelenjar tersebut, antara lain sel neuron di hipotalamus dan kelenjar pituitari anterior, pineal, tiroid, paratiroid, pankreas, dan adrenal.

Tubuh manusia memproduksi berbagai jenis hormon, tetapi secara struktur kimia penyusunnya yang utama pada hormon tersebut, yaitu dapat diklasifikasikan dalam molekul berbasis asam amino (termasuk protein, peptide dan amine) atau steroid. Selain dua kelompok tersebut, terdapat juga hormon yang tersusun dari molekul turunan asam amino nonsteroid.

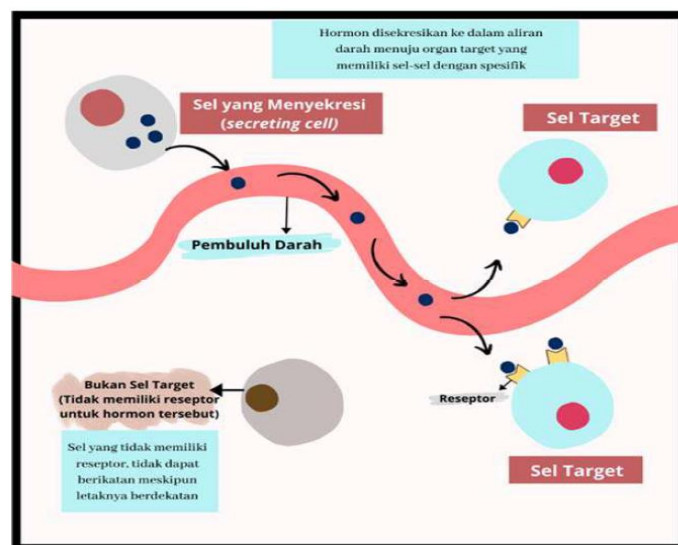
Tabel 6.1: hormon yang tersusun dari molekul turunan asam amino nonsteroid

Nama Hormon	Sumber Hormon	Contoh
Hormon Steroid	Hormon yang berasal dari kolesterol dan biasanya di produksi oleh kelenjar seperti adrenal dan gonad (Ovarium/testis). Fungsinya mulai dari mengatur metabolisme sampai reproduksi	1.Glukokortikoid yaitu kortisol yang berfungsi mengatur stress,metabolism, kadar gula darah. Diproduksi oleh kelenjar adrenal 2.Mineralokortikoid yaitu Adosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan garam dan air dan berperan dalam tekanan darah 3.Gonadokortikoid/ hormon seks yaitu androgen yang berfungsi untuk perkembangan laki2, estrogen untuk mengatur siklus menstruasi dan perkembangan organ reproduksi wanita dan progesterone untuk mempersiapkan rahim / kehamilan
Hormon Amina	Hormon yang merupakan turunan asam amino. Secara umum, hormon ini disintesis dari asam amino tirosin atau triptofan	1.Dari tirosin yaitu adrenalin yang berfungsi untuk "fight or flight" detak jantung dan siap siaga. Noradrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan fokus, tiroksin (T4) untuk mengatur metabolisme dan Triiodotironin untuk

		metabolism lebih aktif dibanding T4. 2.Dari Triptofan yaitu melatonin yang berfungsi untuk siklus tidur
Hormon Peptida	Hormon yang disusun atas residu asam amino dalam bentuk rantai lurus yang larut dalam air dan bekerja cepat karena berikatan dengan reseptor permukaan sel	1.Insulin untuk menurunkan kadar gula darah, glucagon untuk menaikkan kadar gula darah. 2.Hormon pertumbuhan untuk mengatur pertumbuhan tubuh 3.Hormon Prolaktin untuk produksi ASI, oksitosin untuk kontraksi saat melahirkan dan ikatan emosional ADH (Anti Diuretik Hormon) / Vasopresin untuk mengatur jumlah air dalam tubuh / urin
Hormon Protein	Hormon yang tersusun atas residu asam amino dalam jumlah besar (protein kompleks)	Insulin, glucagon, somatotropin, prolactin, TSH untuk merangsang kelenjar tiroid, FSH untuk pembentukan sel telur dan sperma, LH mengatur ovulasi dan produksi hormon seks
Hormon glikoprotein	Merupakan ikatan protein terkonjugasi dengan karbohidrat (galaktosa, manosa, dan fruktosa). Termasuk jenis hormon protein tapi ada tambahan gugus gula yang membantu fungsi dan stabilitas	Luteinizing hormones (LH), follicle stimulating hormones (FSH), thyroid stimulating hormones (TSH) HCG untuk hormon kehamilan / terdeteksi di test pack
Hormon eikosanoid	Hormon yang berasal dari asam lemak terutama asam arakidonat. Hormon ini bekerja lokal atau disekitar tempat diproduksi, bukan lewat aliran darah ke seluruh tubuh	Prostaglandin untuk peradangan, nyeri dan kontraksi rahim. Tromboksan untuk membantu pembekuan darah (agregasi trombosit) Leukotrien untuk reaksi alergi dan peradangan (misalkan asma)

Berdasarkan cara kerjanya, hormon memiliki sifat spesifisitas yang tinggi, yaitu hanya mampu memberikan efek pada sel atau organ target tertentu meskipun hormon tersebut beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Dengan demikian, setiap hormon hanya akan bekerja pada jaringan yang memiliki kemampuan untuk mengenali hormon tersebut, dan tidak akan memengaruhi sel atau organ lain yang bukan merupakan targetnya.

Spesifisitas ini terjadi karena pada membran atau di dalam sel target terdapat reseptor protein yang bersifat sangat spesifik terhadap jenis hormon tertentu. Ketika hormon berikatan dengan reseptor yang sesuai, akan terjadi aktivasi jalur sinyal intraseluler yang memungkinkan hormon menjalankan fungsi fisiologisnya pada sel target tersebut.



Gambar 6.1: Hormon Dapat Berikatan dengan Sel Target dengan Adanya Reseptor Spesifik.

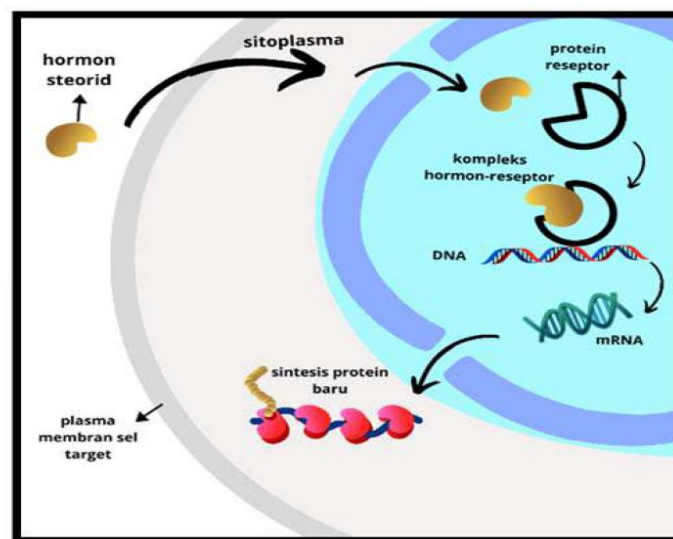
Berdasarkan fungsinya, hormon lebih cenderung berperan untuk mengganggu fungsi normal sel daripada menginisiasi fungsi baru. Berikut ini uraian fungsi yang dapat dilakukan oleh hormon:

1. Mengubah permeabilitas membran plasma atau potensial membrane
2. Mengaktivasi atau menginaktivasi enzim
3. Menstimulasi atau menghambat pembelahan sel
4. Menstimulasi atau menghambat sekresi produk tertentu
5. Mengaktivasi transkripsi gen tertentu, atau sebaliknya

Secara umum, fungsi hormon dalam memengaruhi aktivitas sel dapat dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu aktivasi gen langsung (direct gene activation) dan sistem pembawa pesan perantara (second-messenger system).

1. Aktivasi gen langsung

Aktivasi gen secara langsung merupakan mekanisme kerja yang khas pada hormon steroid dan hormon tiroid dalam menghasilkan perubahan fungsi sel. Karena bersifat larut lemak (*lipofilik*), kedua jenis hormon ini mampu berdifusi melewati membran plasma sel target dan masuk ke dalam sitoplasma maupun nukleus. Di dalam sel, hormon akan berikatan dengan reseptor spesifik intraseluler sehingga membentuk kompleks hormon–reseptor. Kompleks ini kemudian berikatan dengan daerah tertentu pada DNA yang dikenal sebagai *hormone response element*, sehingga mengaktifkan transkripsi gen spesifik. Proses tersebut menghasilkan pembentukan *messenger RNA* (mRNA), yang selanjutnya diterjemahkan di sitoplasma menjadi protein baru yang akan menimbulkan respons fisiologis pada sel target. Pada beberapa hormon steroid, pembentukan kompleks hormon–reseptor dapat terjadi terlebih dahulu di sitoplasma sebelum kompleks tersebut berpindah ke nukleus untuk mengaktifasi ekspresi gen tertentu. Mekanisme ini memungkinkan hormon mengatur sintesis protein secara spesifik sesuai kebutuhan fisiologis tubuh.



Gambar 6.2 Sistem Aktivasi Gen Langsung.

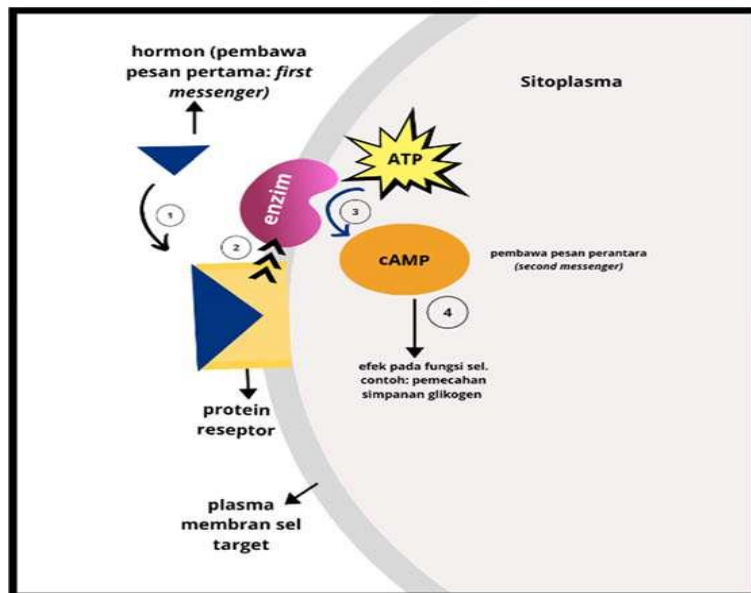
2. Second messenger system

Second messenger adalah molekul kecil dan ion-ion yang menyampaikan sinyal dan diterima oleh reseptor pada permukaan sel ke protein efektor. Terdapat variasi luas dari jenis zat kimia yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu:

- a. Messenger lemak dan turunannya yang berkomunikasi di dalam membran
- b. Nukleotida siklik seperti cAMP dan molekul larut lain yang berkomunikasi di dalam sitosol
- c. Ion-ion yang memberikan sinyal di dalam dan antarkompartemen

- d. Gas dan radikal bebas yang dapat mengirimkan sinyal di seluruh bagian sel atau juga dapat berkomunikasi antarsel.

Hormon berjenis steroid dapat melakukan tugasnya, baik dengan aktivasi gen langsung maupun dengan sistem perantara (sec- ond messenger system). Adapun hormon-hormon yang tersusun atas protein dan peptide yang secara umum larut air tidak dapat men- capai sel target secara langsung, maka hormon tersebut berikatan pada reseptor hormon pada membran dinding sel target dan meng- gunakan sistem perantara. Satu jenis hormon memungkinkan untuk memiliki beberapa je- nis pembawa pesan perantara dan kemungkinan respons sel target yang bervariasi tergantung pada jenis sel yang distimulasi.



Gambar 6.3: Second Messenger System.

Proses kerja hormon melalui pembawa pesan perantara secara umum adalah sebagai berikut:

- Hormon berikatan pada reseptor hormon pada permukaan membran,
- Setelah terjadi ikatan akan memicu reaksi yang mengaktifkan enzim,
- Enzim mengatalisasi reaksi yang menghasilkan molekul sec- ond messenger, dan
- Terjadi perubahan intraseluler yang memicu respons khusus dari sel target terhadap hormon.

F. Sistem Kontrol Sekresi Endokrin

Secara umum, sekresi hormon oleh kelenjar endokrin dirangsang melalui tiga sistem, seperti pada Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2: Stimulus yang Merangsang Pengeluaran Hormon.

No	Jenis Stimulus	Pengertian	Contoh Mekanisme Stimulus
1	Stimulus hormonal	Stimulus hormonal adalah mekanisme di mana pelepasan suatu hormon dipicu oleh hormon lain yang berasal dari kelenjar endokrin berbeda. Dengan kata lain, hormon bertindak sebagai “pemicu” bagi kelenjar lain untuk mensekresikan hormon berikutnya dalam suatu rangkaian regulasi.	Hormon yang disekresikan oleh hipotalamus akan merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon tropik. Selanjutnya, hormon tersebut menstimulasi kelenjar target, seperti kelenjar tiroid atau kelenjar endokrin lainnya, agar mensekresikan hormon spesifik ke dalam sirkulasi darah.
2	Stimulus humoral	Stimulus humoral adalah mekanisme pengaturan sekresi hormon yang dipicu oleh perubahan kadar zat kimia non-hormon dalam darah atau cairan tubuh, seperti: glukosa, ion (Ca^{2+} , Na^+ , K^+) dan osmolaritas. Perubahan ini akan dideteksi oleh reseptor tertentu, kemudian merangsang kelenjar endokrin untuk melepaskan hormon guna mempertahankan keseimbangan tubuh (<i>homeostasis</i>)	Penurunan konsentrasi ion kalsium plasma berperan sebagai stimulus humoral yang memicu sekresi hormon paratiroid (PTH) guna mempertahankan homeostasis kalsium.
3	Stimulus neural	Stimulus neural adalah mekanisme pengaturan sekresi hormon yang terjadi akibat rangsangan langsung dari sistem saraf, terutama melalui	Rangsangan dari sistem saraf simpatis akan menstimulasi medula adrenal untuk mensekresikan katekolamin, yaitu epinefrin dan

		impuls saraf yang menuju kelenjar endokrin. Pada mekanisme ini, neuron akan mengirimkan sinyal listrik yang secara langsung merangsang sel endokrin untuk melepaskan hormon.	norepinefrin, terutama saat tubuh mengalami stres.
--	--	--	--

Sistem kontrol kelenjar endokrin adalah sistem feedback negative, bahwa ketika level hormon tertentu naik dalam darah maka tubuh akan memberikan respons untuk menghambat pengeluaran lebih lanjut dari hormon tersebut, sehingga kadar hormon dalam darah terjaga dalam kadar tertentu. Akibat sistem kontrol tersebut, perubahan level hormon dalam darah tersebut hanya terjadi dalam rentang yang sangat sempit, sehingga homeostasis dapat tetap terjaga.

G. Jenis Kelenjar Endokrin dan Hormon yang Dihasilkan

Setelah mempelajari tentang sistem stimulus dan kontrol hormon, selanjutnya akan dibahas tentang jenis kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan masing-masing kelenjar endokrin dan fungsinya

1. Hipotalamus dan hipofisis

Kelenjar pituitary (Hipofisis) adalah kelenjar sebesar biji kacang polong yang menggantung di bagian bawah hipotalamus dan memiliki dua lobus.

Hipotalamus dan hipofisis memiliki hubungan khusus dalam bentuk:

- a. Hormon pituitari posterior (neurohipofisis): hormon ini meliputi hormon oksitosin dan antidiuretic (ADH) yang dihasilkan oleh neuron sekretorik di hipotalamus, yakni hormon tersebut disimpan di ujung akson dan dilepaskan melalui pembuluh darah hipofisis posterior. Hal ini menekankan bahwa bagian hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon, hanya melepaskan hormon yang diproduksi di hipotalamus.
- b. Hormon pelepas dan penghambat hipotalamus yang memengaruhi sekresi kelenjar hipofisis anterior (Anterior Pituitary Affecting Hormones): Sumbu HPA (Hipotalamus-Pituitary- Adrenal) adalah jalur aliran darah yang menghubungkan hipotalamus dan pituitari yang memungkinkan untuk melakukan kontrol beberapa hormon dan memastikan hormon yang dilepaskan dari hipotalamus disirkulasikan langsung ke kelenjar pituitari anterior tanpa melewati sirkulasi darah secara umum. Hormon-hormon tersebut dan efeknya pada hipofisis anterior meliputi (Tabel 7.3):

Tabel 6.3: Hormon Pelepas dan Penghambat Hipotalamus dan Efeknya pada Hipofisis Anterior.

No	Hormon	Fungsi	Efek pada Hipofisis Anterior
1	Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)	Meregulasi pelepasan ACTH	Merangsang pelepasan adrenocorticotrophic hormone (ACTH)
2	Tirotropin-Releasing Hormone (TRH)	Meregulasi sekresi TSH (tirotropin)	Menstimulasi pelepasan TSH dan prolaktin
3	Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH)	Kontrol sistem reproduksi	Merangsang pengeluaran Luteinizing Hormone (LH) dan Follicle Stimulating Hormone (FSH)
4	Growth Hormone-Releasing Hormone (GHRH)	Kontrol sekresi Growth Hormone	Merangsang pelepasan Growth Hormone (GH)
5	Somatostatin (Growth Hormone-Inhibiting Hormones (GHIH))	Kontrol sekresi Growth Hormone	Menghambat pelepasan Growth Hormone (GH)
6	Prolactin-Releasing Hormone.	Regulasi sekresi hormon prolaktin.	Merangsang pelepasan hormon prolaktin.
7	Dopamine (Prolactin-Inhibiting Hormone: (PIH)).	Regulasi sekresi hormon prolaktin.	Menghambat pelepasan hormon prolaktin.

H. Hormon-hormon hipotalamus dan hipofisis

- 1. Kelenjar hipofisis (Pituitari):** Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi tiga lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu:
Kelenjar Dalam Sistem Endokrin
 - a. Lobus anterior, menghasilkan hormon:
 - 1) Tiroksin (TSH), merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin.
 - 2) Adenokortikotropin (ACTH), merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid.
 - 3) Focille Stimulating Hormone (FSH), memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis.
 - 4) Luteinizing Hormone (LH), menstimulasi estrogen.
 - 5) Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH), menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron.
 - 6) Prolaktin (TH), menstimulasi sekresi air susu.
 - b. Lobus intermedia, menghasilkan hormon:
 - 1) Somatotrof (STH), merangsang tumbuhnya tulang.
 - 2) Melanosit Stimulating Hormone (MSH), mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit.
 - c. Lobus posterior, menghasilkan hormon:
 - 1) Oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus.
 - 2) Antidiuretik Hormone (ADH), mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak.
- 2. Kelenjar tiroid (Gondok):** Terletak di daerah leher, dekat jakun, kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan tiga hormon, yaitu:
 - a. Tiroksin, untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks.
 - b. Triidotironin, untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh.
 - c. Kalsitonin, untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah.
- 3. Kelenjar paratiroid (Anak gondok):** Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu: Parathormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah.
- 4. Kelenjar adrenal (Suprarenalis):** Terletak di atas ginjal, kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Korteks, menghasilkan hormon:
 - 1) Korteks mineral, untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal.
 - 2) Glukokortikoid, untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah.
 - 3) Androgen, untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki.
 - b. Medula, menghasilkan hormon: Adrenalin, untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah.
- 5. Kelenjar pankreas (Pulau-pulau Langerhans):** Terletak di dekat ventrikulus atau lambung, kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu:
- a. Insulin, untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya, kadar gula darah akan turun.
 - b. Glukogen, untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya, kadar gula darah akan naik.
- 6. Kelenjar gonad (Kelamin):** Terletak di daerah perut (wanita) atau buah zakar dalam skrotum (laki-laki), kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon:
- a. Estrogen, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder.
 - b. Progesteron, untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus.
- Pada laki-laki, menghasilkan satu hormon: Testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder.
- 7. Kelenjar timus (kacangan):** Terletak di daerah dada, kelenjar ini menghasilkan satu hormon: Thymosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Kelainan hormon dapat terjadi pada manusia karena adanya hipersekresi ataupun hiposekresi pada kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Kelainan karena hipersekresi pada:
- a. Kelenjar hipofisis: gigantisme.
 - b. Kelenjar tiroid: kemunduran fisik dan mental.
 - c. Kelenjar paratiroid: kelainan tulang (rapuh).
 - d. Kelenjar adrenal: virilisme.
- Kelainan karena hiposekresi pada:
- a. Kelenjar hipofisis: kekerdilan.
 - b. Kelenjar tiroid: obesitas.
 - c. Kelenjar paratiroid: kejang-kejang otot.
 - d. Kelenjar adrenal: penyakit addison.
 - e. Kelenjar pankreas, hormon insulin: penyakit kencing manis (diabetes mellitus).
 - f. Kelenjar gonad pada wanita: gangguan menstruasi.

I. Gangguan Fungsi Hormon

Ketidakseimbangan konsentrasi hormon aktif dalam plasma dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Gangguan endokrin umumnya merupakan hasil dari rerata sekresi yang tidak normal, baik itu terlalu sedikit hormon yang disekresi (hiposekresi) atau sebaliknya, terlalu banyak hormon yang disekresikan (hipersekresi).

Tabel 6.4: Faktor-faktor yang Menyebabkan Gangguan Endokrin.

Aktivitas Hormon Terlalu Rendah	Aktivitas Hormon Terlalu Tinggi
• Hiposekresi • Meningkatnya laju pembersihan hormon dari dalam darah • Respons jaringan yang abnormal terhadap hormon • Kekurangan reseptor pada sel target • Kekurangan enzim yang penting untuk memunculkan respons sel target	• Hipersekresi • Menurunnya ikatan hormon-protein plasma (terlalu banyak hormon aktif yang bebas) • Penurunan laju pembersihan hormon dari dalam darah • Penurunan laju inaktivasi hormon • Penurunan ekskresi hormon melalui urine

Untuk mencapai kondisi homeostasis, kadar hormon dalam darah harus terjaga dalam rentang normalnya. Kadar yang terlalu tinggi dan rendah dalam darah menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.5

Tabel 6.5: Gangguan Hormon dan Dampaknya pada Fungsi Tubuh.

No.	Hormon	Kadar < normal	Kadar > normal
1.	<i>Antidiuretic Hormone</i> (ADH)	Produksi urine berlebihan yang disebut diabetes insipidus	<i>Syndrome of inappropriate hypersecretion of antidiuretic hormone</i> (SIADH)
2.	(<i>Growth Hormone</i>)	Kerdil, yaitu proporsi tubuh normal namun ukurannya lebih kecil dari manusia normal (mini)	Gigantisme dan akromegali
3.	FSH dan LH	Steril (tidak mampu bereproduksi)	Tidak ada dampak tertentu

4.	Tiroid	• Gondok akibat kekurangan asupan yodium dan hormon tiroid tidak dapat diproduksi • Kretinisme • <i>Myxedema</i>	• Penyakit <i>graves</i>
5.	Paratiroid	• Tetanus	• Pemecahan tulang secara masif yang menyebabkan tulang menjadi rapuh
6.	Hormon-hormon korteks adrenal	Penyakit addison	Hyperaldosteronism
7.	Hormon medulla adrenal	Tidak ada dampak tertentu	Denyut jantung cepat, tekanan darah tinggi
8.	Insulin	Level gula darah tinggi (diabetes mellitus)	Hyperinsulinemia à sensitivitas insulin menurun à glukosa darah meningkat
9.	Estrogen dan progesteron	Menurunkan kemungkinan hamil dan melahirkan	Perkembangan seksual prematur dan infertilitas, risiko kanker

J. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis

(diskusi kelompok) Kasus I:

Seorang perempuan usia 58 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah sejak 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan penurunan berat badan meskipun nafsu makan meningkat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar glukosa darah sewaktu 280 mg/dL, TD 140/90mmHg, Nadi 87x/menit, RR 20x/menit. Pasien memiliki Riwayat diabetes sejak 1 tahun yang lalu namun jarang minum obat, pola makan tinggi karbohidrat dan gula

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem endokrin pada kasus di atas.

2. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan sistem endokrin pada pasien tersebut.
3. Jelaskan patofisiologi singkat dari kondisi tersebut
4. Jelaskan pengkajian, analisa data, diagnosa, luaran dan intervensi keperawatan prioritas yang pada kasus tersebut. Petunjuk Pengerjaan Kelompok:
 - a. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
 - b. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
 - c. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Kasus II:

Seorang laki laki usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran sejak 3 jam sebelum masuk RS. Keluarga pasien mengatakan bahwa sebelumnya pasien mengeluh lemas, mual, muntah sejak 2 hari yang lalu, nafsu makan menurun, sering BAK dan haus berlebihan. Diketahui pasien sudah tidak suntik insulin 3 hari terakhir dan terdiagnosis DM Tipe 1 sejak usia 10 tahun. Saat di periksa kondisi pasien GCS somnolen, TD 90/60mmHg, Nadi 120x.menit (lemah), RR 30x/menit (napas dalam dan cepat), suhu 37,5° C, Kulit kering, turgor kulit jelek dan nafas bau aseton. Pemeriksaan gula darah 450mg/dL.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem endokrin pada kasus di atas.
2. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan sistem endokrin pada pasien tersebut.
3. Jelaskan patofisiologi singkat dari kondisi tersebut
4. Jelaskan pengkajian, analisa data, diagnosa, luaran dan intervensi keperawatan priorotas yang pada kasus tersebut. Petunjuk Pengerjaan Kelompok:
 - a. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
 - b. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
 - c. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

K. Aktivitas 2 — *Shows How* Simulasi/skill lab sistem endokrin

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Anfis Sistem Endokrin

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene & pencegahan infeksi (pakai APD)
2. Identifikasi pasien & melakukan prosedur
3. Melakukan komunikasi terapeutik
4. Menjamin keselamatan pasien (patient safety)

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & Prosedur tindakan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

1. Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

L. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan dengan gangguan sistem
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi

No.	Komponen	Isi
		5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Infeksi 2. Nyeri dan kenyamanan 3. Sistem Endokrin 4. Integritas jaringan 5. Psikososial

7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang wanita usia 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga mengeluh luka di kaki kanan yang tidak kunjung sembuh sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan awalnya luka kecil seperti lecet kemudia membesar, tidak terasa nyeri (kebas), sering merasa kesemutan pada kaki, sering haus dan sering buang air kecil serta mudah lelah. Pasien sudah memiliki DM Tipe II sejak 5 tahun yang lalu, tidak rutin kontrol, minum obat tidak teratur dan jarang cek gula darah. Riwayat keluarga orangtua juga menderita DM Tipe II. Pola makan pasien juga sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan sangat suka gorengan. Pasien jarang berolahraga, aktifitas ringan. Pada pemeriksaan didapatkan TD 150/90mmHg, Nadi 92x/menit, RR 20x/menit, Suhu 37,5° C. Kondisi luka pada kaki pasien yaitu di area telapak kaki ukuran 3x3 cm, dasar luka tampak nekrotik, tepi luka tidak rata, tidak terasa nyeri saat disentuh dan bau tidak sedap. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan yang menunjukkan hasil GDS 370mg/dL dan leukosit meningkat. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada ibu mengenai perawatan kaki, kontrol rutin gula darah, Diet DM, hindari berjalan tanpa alas kaki, patuh minum obat serta rutin kontrol luka
---	-------------------------------------	--

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan Diabetes Mellitus Tipe 2, riwayat sebelumnya, kondisi umum. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan masalah keperawatan serta diagnosis keperawatan 3. Menilai peserta untuk menentukan prioritas tindakan 4. Menilai peserta untuk mengkaji pola hidup, luka (lokasi, ukuran, bau dan nyeri) serta tanda tanda neuropati 5. Menilai peserta dalam melakukan komunikasi terapeutik, kesopanan dan menjaga keselamatan pasien 6. Menilai ketepatan edukasi : Diet DM, kepatuhan minum obat, perawatan kaki (cek setiap hari), larangan berjalan tanpa alas kaki dan pentingnya kontrol rutin 7. Monitor perilaku professional peserta. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas pasien: Wanita usia 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga 2. Keluhan utama : kaki ada luka sudah seminggu tapi tidak cepat sembuh 3. Riwayat penyakit sekarang: awal luka seperti lecet, lama lama membesar dan kebas, ada bau 4. Riwayat penyakit dahulu : pasien sudah ada DM sejak 5 tahun yang lalu namun tidak rutin kontrol, jarang cek gula darah dan obat tidak teratur diminum 5. Tidak ada riwayat penyakit serius sebelumnya. 6. Keluhan lain yaitu sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah dan kesemutan pada kaki 7. Riwayat keluarga: Orangtua ada riwayat DM 8. Riwayat pola hidup: Suka makan manis dan gorengan, jarang olahraga dan aktifitas ringan di rumah

		9. Jika ditanya apakah luka terasa nyeri = Tidak malah tidak terasa. 10. Jika ditanya sejak kapan luka ? seminggu yang lalu 11. Jika ditanya apakah rutin minum obat ? kadang kadang 12. Jika ditanya apa pernah cek gula darah ? jarang sekali 13. Jika ditanya apa ada kesemutan ? iya sering
10	Setting station	Ruang pemeriksaan/ ruang rawat luka 1. Suasana tenang, bersih, pencahayaan cukup 2. Privasi pasien terjaga (tirai / sekat) 3. Tempat tidur pasien 4. Manekin luka nekrotik 5. Lembar observasi 6. Tersedia troli Posisi mahasiswa 1. Berdiri disamping pasien 2. Memiliki akses ke alat dan meja tindakan Informasi hasil lab 1. Hasil pemeriksaan GDS 370 mg/Dl 2. Leukosit meningkat Tata letak ruang: 1. Alat pelindung diri - Sarung tangan bersih (handscoon) - Masker medis - Hand sanitizer / tempat cuci tangan 2. Alat Pengkajian - Tensimeter dan stetoskop - Termometer - Jam tangan (untuk menghitung nadi dan respirasi) - Alat cek gula darah 3. Alat perawatan luka - Kasa steril - Nacl 0,9% - Pinset anatomis dan chirurgis - Bengkok - Plester / perban - Sarung tangan steril (jika perlu) 4. Alat edukasi
11	Peralatan yang di butuhkan	

		- Laflet DM - Gambar perawatan kaki diabetik 5. Media simulasi luka - Gambar luka dengan deskripsi tertulis : ukuran luka 3x3cm, nekrotik, bau tidak sedap dan tidak nyeri 6. Keselamatan dan kontrol infeksi - Tersedia tempat sampah medis dan non medis - Simulasi teknik aseptik - Hand hygiene Tata letak penguji - Tersedia meja dan kursi penguji - Tersedia lembar penilaian Peran laboran: Menyiapkan dan merapikan alat sebelum dan sesudah ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

M. SOP Edukasi dan Demonstrasi Perawatan Luka Sistem Endokrin

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Kasa steril b. Handscoon c. Cairan Nacl 0,9% d. Pinset anatomis dan chirurgis e. Bengkok f. Plester / perban g. Sarung tangan steril (jika perlu)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama dan umur) secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				

C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan Handscoon				
13	Mengkaji lokasi luka, nyeri, ukuran, warna dasar luka (nekrotik/granulasi), bau dan nyeri				
14	Mengkaji Riwayat penyakit, aktivitas, dan kebiasaan pasien				
15	Mengatur posisi nyaman pasien				
16	Menjelaskan tujuan perawatan luka				
17	Menjelaskan pentingnya perawatan kaki, ganti balutan secara rutin, jaga luka tetap bersih dan kering serta hindari menekan luka				
18	Mendemonstrasikan teknik elevasi pembersihan luka yaitu bersihkan luka dengan NaCl 0,9%, arah dari bersih ke kotor				
19	Tahap berikutnya keringkan luka dengan kasa steril, gunting jaringan mati kemudian tutup dengan kasa steril				
20	Mendemonstrasikan penutupan luka balutan dengan benar dan tidak terlalu ketat agar sirkulasi tetap terjaga				
21	Mendemonstrasikan pembuangan limbah sekali pakai ke tempat medis, lepas				

	sarung tangan dan cuci tangan kembali				
22	Mengedukasi ganti balutan secara rutin, jaga luka tetap bersih dan kering serta hindari menekan luka				
23	Menganjurkan menjaga kebersihan kaki, hindari berjalan tanpa alas kaki dan gunakan alas kaki yang nyaman				
24	Menganjurkan kontrol gula darah minum obat teratur, diet rendah gula sederhana dan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan				
25	Mengedukasi deteksi tanda bahaya seperti luka makin besar, bernanah atau bau menyengat serta ada demam				
26	Meminta pasien/keluarga mengulang Kembali penjelasan				
27	Merapikan pasien dan alat				
28	Melepaskan sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				

33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian Tindakan edukasi dan demonstrasi, respons pasien/keluarga, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

N. Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lanjutan					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi perawatan luka	Menjelaskan penyakit diabetes melitus tipe 2, melakukan perawatan luka, memberikan edukasi, pengobatan, diet dan olahraga serta perawatan kaki					5	

4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif selama tindakan						2	
	Jumlah							10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

O. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Endokrin

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan luka diabetes. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien diabetes dengan luka serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan data hasil pengkajian. Diagnosis dan rencana keperawatan harus jelas, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.					2	

3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan yang telah direncanakan, seperti edukasi tentang diabetes, pemantauan tanda vital, pemeriksaan gula darah, tindakan perawatan luka, edukasi kepatuhan pengobatan, istirahat, nutrisi, serta penjelasan tanda bahaya. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien selama tindakan.					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan Dengan kasus endokrin.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan Dengan kasus endokrin.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus endokrin.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan Dengan kasus endokrin.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu menyusun rencana	Tidak mam pu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak mampu

			keperawatan.	menyusun rencana perawatan.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan Tidak sesuai prosedur dan Berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan Tidak sesuai prosedur dan Berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan Tidak sesuai prosedur dan Berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan Tidak sesuai prosedur dan Berisiko bagi pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku	Tidak menunjukkan perilaku	Tidak menunjukkan perilaku	Tidak menunjukkan perilaku
	profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota),

.....
Penguji :

P. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung asuhan keperawatab
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial Catatan untuk penulis:
4. Dari simulasi → praktik nyata
5. Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien dengan Luka Diabetik
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.

Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa pada level <i>does</i> dalam praktik nyata.	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa pada level <i>does</i> dalam praktik nyata.

Q. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen Catatan untuk penulis:
5. Bukan sekali ujian
6. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Endokrin
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.

Feedback CI/dosen	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Endokrin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Endokrin
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.
Isi laporan	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.

R. Rangkuman Materi

Sistem endokrin merupakan salah satu sistem regulasi utama tubuh yang tersusun atas berbagai kelenjar dan jaringan tanpa saluran (*ductless glands*) yang tersebar di seluruh tubuh, seperti hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, serta gonad. Secara anatomis, organ-organ tersebut berada pada lokasi yang berbeda, namun secara fisiologis bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi untuk mempertahankan *homeostasis* tubuh. Secara fisiologi, sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon yang disekresikan langsung ke dalam aliran darah dan bekerja secara spesifik pada sel atau organ target yang memiliki reseptor sesuai. Melalui mekanisme ini, hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, respons stres, fungsi reproduksi, ritme sirkadian, serta modulasi suasana hati dan aktivitas imun. Mekanisme kerja hormon sangat dipengaruhi oleh sifat kimia hormon, jenis reseptor, dan jalur transduksi sinyal pada sel target. Hormon yang larut air umumnya bekerja melalui reseptor membran dan *second messenger*, sedangkan hormon lipofilik seperti steroid dan hormon tiroid bekerja melalui reseptor intraseluler yang mengatur ekspresi gen. Sekresi hormon dikendalikan oleh berbagai mekanisme stimulus, yaitu stimulus hormonal, humoral, dan neural, yang semuanya berperan dalam menjaga stabilitas fungsi tubuh. Hubungan erat antara sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem imun menunjukkan bahwa regulasi tubuh berlangsung melalui jaringan komunikasi biologis yang kompleks. Integrasi ini memungkinkan tubuh memberikan respons yang adaptif, presisi, dan berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Tabel Red Flags & Eskalasi Sistem Endokrin

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hipoglikemia, GDS < 70mg/dL, penurunan kesadaran, kejang dan keringat dingin	Kekurangan glukosa otak	Segera beri glukosa (oral/IV), jika tidak sadar → dextrose IV / glukagon IM, monitor ketat
Hiperglikemia GDS > 250mg/dL, poliuria, polidipsia, lemah	DM tidak terkontrol	Cek keton, hidrasi, kolaborasi insulin dan edukasi
Ketoasidosis Diabetik Napas kussmaul, bau aseton, GDS tinggi, Ph < 7,3, penurunan kesadaran	Asidosis metabolik akibat defisiensi insulin	Emergensi : cairan IV cepat insulin IV, monitor elektrolit, rujuk ICU

HHS (Hyperosmolar Hyperglycemic State) GDS > 600 mg/Dl, dehidrasi berat, tanpa keton, gangguan kesadaran	Hiperosmolaritas berat	Cairan agresif, insulin, monitoring intensif, rawat intensif
Ulkus Diabetikum Luka nekrotik, bau, tidak nyeri dan ada tanda infeksi	Neuropati, infeksi dan perfusi buruk	Perawatan luka steril, antibiotik, kontrol gula, rujuk bila ganggren
Hipertiroidisme Takikardi > 100, tremor, gelisah, BB turun	Metabolisme meningkat	Monitor TTV, kolaborasi obat anti-tiroid
Hipotiroidisme Lemas, bradikardi, intoleransi dingin	Metabolisme menurun	Terapi hormon tiroid, monitoring
Mati rasa atau penurunan sensasi	Gangguan saraf	Segera laporkan dan observasi lanjutan
Tanda infeksi menyebar (bengkak meluas, kemerahan luas)	Risiko komplikasi sistemik	Eskalasi segera
Penurunan kesadaran	Kondisi gawat darurat	Panggil bantuan dan lakukan tindakan emergensi

Form Checklist "Saya sudah bisa..." Bab Sistem Endokrin

Nama Mahasiswa : _____ NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi sistem endokrin	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian sistem endokrin	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi gangguan pada sistem endokrin	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali tanda gejala pada sistem endokrin	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menetapkan diagnosis keperawatan terkait	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan tindakan perawatan luka	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien/keluarga	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menentukan kapan harus eskalasi	☐	☐	
11	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	
12	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

S. Daftar Pustaka

- Chen, W., et al. (2021). Interaction between COVID-19 and thyroid function. *Endocrinology*.
- Costanzo, M. C. (2025). Omics in endocrinology: From biomarker discovery to therapeutic strategies. *Frontiers in Molecular Biosciences*.
- Giorgini, F., Di Dalmazi, G., & Diciotti, S. (2024). Artificial intelligence in endocrinology: A comprehensive review. *Journal of Endocrinological Investigation*, 47, 1067–1082. Hall JE. *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 14nd ed. Saunders Elsevier: 2020.
- Holly, J. M. P., et al. (2025). What's new in endocrinology? *Frontiers in Endocrinology*, 16.
- Knight J et al (2021) *Endocrine system 5: pineal and thymus glands. Nursing Times* [online]; 117: 9, 54-58.
- Sherwood L. *Human Physiology: From Cells to Systems*. 4th ed. Nelson Education Ltd.: 2019.
- Syaifuddin. (2009). *Anatomi Tubuh Manusia Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika.
- Wang, X., et al. (2021). Thyroid hormone effects on lipid metabolism. *Endocrinology*.
- Watson, Roger (2002). *Anatomy and physiology for nurse*. Penerjemah Sitti Syabariah. Jakarta : EGC
- Widmaier EP, Raff H, T.Strang K. *Vander's Human Physiology: The Mechanism of Body Fuction*. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education: 2016.

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem

Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Keperawatan, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh PT. Optimal untuk Negeri, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendikristek (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*:

bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*

PROFIL PENULIS



Sulastri, S.Kp., M.Kep. Lahir di Bangka Selatan. Pendidikan terakhir penulis lulusan Sarjana Keperawatan (SKp) pada Studi Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan (medikal bedah) di Universitas Indonesia lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan pada tahun 1994-1996 bekerja di RS. Islam Jakarta, kemudian pada tahun 1996-2025 bekerja di Akper Yaspen Jakarta dan sekarang di STIKES Pasar Rebo Jakarta. Mata

kuliah yang diampu adalah keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat dan anatomi fisiologi. Penulis telah menulis buku sebanyak 17 judul baik sebagai penulis tunggal maupun tim. Penulis juga telah melakukan beberapa publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal terakreditasi SINTA. Penulis juga telah menghasilkan beberapa Haki berupa buku, booklet, poster, dan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini penulis merupakan salah satu pengurus Hipmebi DKI Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulastrisutiyono2@gmail.com

Motto: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya



Suryanti, S.Kep., Ners., M.Sc. Lahir di Sragen, 10 Januari 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Padjajaran tahun 2000 dan Profesi Ners tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Biomedik di Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2010. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di RSUD Sragen, tahun 1998 di SPK Depkes Blora kemudian menjadi AKPER Depkes Blora yang sekarang Poltekkes Semarang, kemudian tahun 2015 mutasi di Poltekkes Kemenkes Surakarta sampai sekarang. Saat ini

penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengampu mata kuliah IBD, KMB, Metodologi Keperawatan dan Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suryantisolo1@gmail.com

Motto: Blessed to bless others

PROFIL PENULIS



Ns. Farah Diba, MScPH Lahir di Lhokseumawe, 21 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Program Profesi Ners, Universitas Indonesia tahun 2002-2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Berlin School of Public Health, Charitè University dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 sampai dengan sekarang adalah dosen di bagian Keperawatan

Komunitas, Fakultas Keperawatan, Universitas Syiah Kuala. Penulis mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Komunitas, Bahasa Inggris dalam Keperawatan dan Paliatif Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat di akses melalui <https://fsd.usk.ac.id/farahdiba/>.



Ns. Mimi Rosiska, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Mukai Tengah, 19 September 1982. Anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 1999 penulis memulai perjalanan pendidikan Diploma III keperawatan di Akper Mercubaktijaya, pada tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Ners di Univesitas Andalas Padang, dan menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan di Univesitas Andalas Padang tahun 2015 dengan peminatan manajemen keperawatan.

Sejak tahun 2008 penulis mulai mengawali karier sebagai dosen tetap di Akper Bina Insani Sakti. Penulis melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Instansi pendidikan Akper Bina Insani Sakti. Beberapa mata kuliah yang diampu oleh penulis diantaranya Metodologi keperawatan, Keperawatan Anak, Dokumentasi Keperawatan, Etika Keperawatan dan Hukum kesehatan, Ilmu biomedik dan Manajemen Patient Safety. Penulis juga aktif membimbing mahasiswa praktek di Puskesmas, Rumah Sakit dan komunitas. Mata kuliah praktek klinik keperawatan yang diampu penulis adalah mata kuliah praktek klinik keperawatan anak. Sebelumnya penulis pernah menulis dua buah buku, yaitu Buku Keperawatan Maternitas & KB dan Buku Kesehatan Anak, Buku Ajar keperawatan Dewasa Imunologi, Buku Kesehatan Anak, Buku Stunting dalam berbagai Perspektif Multidisiplin: Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Penulis berharap untuk kedepannya penulis mampu menulis buku yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk mahasiswa dan tenaga pengajar perguruan tinggi.

Email Penulis: mimirosiska@gmail.com

PROFIL PENULIS



Rizky Meuthia Pratiwi, Ns., M.Kep. lahir di Surabaya, 24 Desember 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis diawali pada jenjang S1 Keperawatan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Pendidikan Magister Keperawatan ditempuh di Universitas Airlangga dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus pada tahun 2018.

Riwayat pekerjaan penulis diawali dalam bidang keperawatan dan pendidikan keperawatan. Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Dalam kegiatan pembelajaran, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Ilmu Biomedik Dasar, Ilmu Dasar Keperawatan, Keterampilan Dasar Keperawatan, dan Kebutuhan Dasar Manusia. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran keperawatan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa serta mendukung pencapaian kompetensi akademik dan profesional calon perawat.

Penulis aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang kepenulisan, penulis aktif berkontribusi sebagai penulis buku yang diterbitkan melalui OPTIMAL. Dalam bidang penelitian, penulis aktif melakukan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 maupun jurnal internasional bereputasi **Scopus**, dengan fokus kajian antara lain diabetes mellitus, stroke, keperawatan medikal bedah, serta isu-isu kesehatan dan keperawatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup pasien. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi dalam mengimplementasikan hasil pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizkymeuthia.stikesppni@gmail.com.

Motto: "Learn with purpose, serve with heart, inspire through knowledge."

Sinopsis

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dan bidang kesehatan dalam memahami struktur tubuh manusia, fungsi fisiologis, serta keterkaitan antarsistem secara sistematis dan aplikatif. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar anatomi dan fisiologi serta homeostasis sebagai mekanisme penting dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, pembaca diperkenalkan dengan sel dan jaringan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun tubuh manusia, dilengkapi pembahasan mengenai karakteristik jaringan, hubungan antarstruktur, aktivitas pemahaman dan penerapan, portofolio, serta identifikasi *red flags* dan langkah eskalasi yang relevan.

Pembahasan berikutnya mencakup sistem integumen dan sistem muskuloskeletal. Pada sistem integumen, materi meliputi fungsi kulit, struktur lapisan kulit, warna kulit, struktur asesoris, kelenjar kulit, mekanisme pelepasan dan konservasi panas, proses penyembuhan luka, serta faktor-faktor yang memengaruhi integritas kulit. Sementara itu, sistem muskuloskeletal membahas anatomi tulang, sendi, dan otot, fisiologi otot, mekanisme kontraksi, homeostasis kalsium, serta berbagai gangguan yang dapat memengaruhi fungsi gerak. Penyajian materi diperkaya dengan aktivitas *Knows How* dan *Shows How* untuk membantu pembaca menghubungkan pemahaman konseptual dengan penerapan dalam situasi klinis.

Pada bagian selanjutnya, buku menguraikan sistem saraf dan sistem endokrin secara lebih komprehensif. Sistem saraf dibahas mulai dari organisasi dan fungsi umum, struktur sistem saraf pusat dan perifer, mekanisme potensial aksi dan transmisi sinaptik, regulasi neurologis dalam mempertahankan homeostasis, hingga integrasinya dengan sistem tubuh lain. Materi dilengkapi *mini-case*, OSCE, DOPS, portofolio klinik, SOP pengkajian neurologi, serta *red flags* dan eskalasi. Adapun sistem endokrin mencakup karakteristik kelenjar endokrin dan eksokrin, regulasi serta fungsi hormon, sumber hormon, mekanisme kontrol sekresi, jenis kelenjar endokrin, hormon hipotalamus dan hipofisis, serta gangguan fungsi hormon. Bagian ini juga dilengkapi aktivitas pembelajaran, simulasi *skill lab*, OSCE keperawatan, SOP edukasi dan demonstrasi perawatan luka, DOPS, portofolio, rangkuman materi, dan daftar pustaka. Melalui penyajian tersebut, buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami anatomi dan fisiologi secara utuh serta mengaitkannya dengan kebutuhan pengkajian dan praktik keperawatan.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, mahasiswa bidang kesehatan, dosen, serta tenaga kesehatan yang memerlukan pemahaman mendasar mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi dan fisiologi merupakan landasan penting dalam memahami kondisi normal tubuh, mekanisme mempertahankan keseimbangan internal, serta berbagai perubahan yang dapat terjadi akibat gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penyajian materi dalam buku ini diarahkan untuk membantu pembaca memahami keterkaitan antara struktur tubuh, fungsi fisiologis, dan relevansinya dalam pelayanan kesehatan.

Pembahasan buku diawali dengan pengantar anatomi dan fisiologi manusia yang meliputi konsep dasar anatomi, fisiologi, serta homeostasis sebagai mekanisme pengaturan keseimbangan tubuh. Materi selanjutnya menguraikan dasar sel dan jaringan sebagai unit struktural dan fungsional yang membentuk organ dan sistem tubuh. Pembaca kemudian diperkenalkan dengan sistem integumen yang mencakup fungsi dan struktur kulit, warna kulit, struktur asesoris, kelenjar kulit, mekanisme pelepasan dan produksi panas, proses penyembuhan luka, serta berbagai faktor yang memengaruhi integritas kulit. Buku ini juga membahas sistem muskuloskeletal melalui uraian mengenai anatomi tulang, sendi dan otot, fisiologi otot, mekanisme kontraksi, peran homeostasis kalsium, serta beberapa gangguan yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal.

Bagian berikutnya membahas sistem saraf yang mencakup organisasi dan fungsi umum, struktur sistem saraf pusat dan perifer, mekanisme potensial aksi dan transmisi sinaptik, integrasi serta regulasi neurologis dalam mempertahankan homeostasis, dan hubungan sistem saraf dengan sistem tubuh lainnya. Pembahasan dilengkapi dengan contoh kasus, prosedur pengkajian neurologis, serta pengenalan tanda bahaya dan langkah eskalasi yang relevan. Pada bagian akhir, buku menguraikan sistem endokrin, mulai dari karakteristik sistem endokrin, perbedaan kelenjar endokrin dan eksokrin, regulasi dan fungsi hormon, sumber hormon, mekanisme kontrol sekresi, jenis kelenjar endokrin, hormon hipotalamus dan hipofisis, hingga gangguan fungsi hormon. Penyajian materi dilengkapi dengan rangkuman, glosarium, tabel klinis, dan daftar pustaka untuk memperkuat pemahaman pembaca. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-85-5 (PDF)

